

面向智慧交通的车型分类及停车占用检测方法研究

作者姓名 刘畅

学校导师姓名、职称 毛国强 教授

企业导师姓名、职称 曾庆钊 高级工程师

申请学位类别 电子信息硕士

学校代码 10701
分类号 TP391.41

学号 23011211000
密级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

面向智慧交通的车型分类及停车占用检测方法研究

作者姓名：刘畅

领 域：通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学位类别：电子信息硕士

学校导师姓名、职称：毛国强 教授

企业导师姓名、职称：曾庆钊 高级工程师

学 院：通信工程学院

提交日期：2026 年 03 月

Research on Vehicle Classification and Parking Occupancy Detection Methods for Intelligent Transportation

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Master of Electronic Information

By

Chang Liu

Supervisor: Guoqiang Mao Title: Professor

Supervisor: Qingzhao Zeng Title: Senior Engineer

March 2026

西安电子科技大学 学位论文独创性（或创新性）声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处，本人承担一切法律责任。

本人签名：_____ 日 期：_____

西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；允许采用影印、缩印或其它复制手段保存学位论文。同时本人保证，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位为西安电子科技大学。

本人保证遵守上述规定。

（保密的论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____ 导师签名：_____

日 期：_____ 日 期：_____

摘 要

面向智慧交通场景的道路侧车辆感知任务，需要在低成本、低功耗和可长期在线运行的条件下，持续获取车辆通过、车型类别以及停车与占用状态等关键信息。相较于视频、雷达和感应线圈等传统感知手段，单地磁传感器具有体积小、成本低、易于地理部署且不易受光照与遮挡影响等优势，适用于道路侧分布式长期在线监测场景。然而，单地磁节点可获取的信息维度有限，环境磁场慢变漂移、车辆速度变化、连续车流扰动以及伪稳态现象，又进一步增加了事件检测、车型分类和停车与占用判定的难度。围绕上述问题，本文以道路侧单点三轴地磁传感器为对象，首先研究连续三轴地磁观测序列中的车辆事件提取方法及其系统实现，构建统一的事件级输入方式；在此基础上，重点研究车型三分类方法以及停车与占用检测方法。

首先，针对连续三轴地磁观测序列中的车辆事件提取问题，本文研究了地磁车辆检测的基本原理及其系统实现方式。通过构造基于三轴一阶差分、平滑处理、概率融合与有限状态机约束的车辆检测算法，实现了车辆扰动事件起止边界的稳定提取，并设计了由地磁检测模块、通信基站和云平台组成的车辆信息检测系统。

其次，针对单地磁条件下的车型分类问题，本文构建了基于车辆事件片段的分类数据集，并分别从端侧轻量部署和离线增强分类两个层面开展研究。在端侧方案中，提取反映扰动幅值、能量、面积、持续时间及形态特征的统计量，结合随机森林重要性排序、特征去冗余和验证集搜索，构建了基于 Softmax 分类器的轻量分类基线。在离线方案中，针对车辆速度变化导致的波形时间伸缩与局部错位问题，引入动态时间规整和一维卷积神经网络进行增强分类。实验结果表明，端侧轻量方案能够满足低开销部署需求，离线增强方法能够进一步提升分类性能，并有效降低中型车与相邻类别之间的混淆。

最后，针对道路场景下停车与占用检测中存在的慢漂移、连续车流和伪稳态等复杂工况，本文提出了一种基于信号稳定点的动态参考判定方法。该方法通过稳定窗双判据提取稳定点，构建环境参考稳定点与占用参考稳定点，并结合漂移量、相似性门控、外层状态机和连续车流退化分支，实现了停车确认、占用维持和释放边界的统一判定。实验结果表明，本文方法在一般工况下能够保持稳定性能，并在连续车流和慢漂移等困难工况下表现出较好的鲁棒性。

综上，本文围绕单地磁传感器条件下的道路车辆感知问题，构建了从车辆事件检测到上层车型分类及停车与占用检测的完整研究链条，验证了单节点三轴地磁信号在智慧交通场景中的多任务感知能力。本文研究结果表明，在低成本、低功耗和易部署约束下，单地磁传感器仍能够为道路车辆事件检测、车型分类以及停车与占用管理

提供有效的数据支撑和方法基础。

关键词：道路车辆感知，单地磁传感器，车辆事件检测，车型分类，停车与占用检测

ABSTRACT

Roadside vehicle sensing for intelligent transportation systems requires continuous acquisition of vehicle-passage events, vehicle categories, and parking and occupancy states under the constraints of low cost, low power consumption, and long-term online operation. Compared with conventional sensing approaches such as video, radar, and inductive loops, a single geomagnetic sensor is compact, inexpensive, easy to deploy in the pavement, and less sensitive to illumination and occlusion. These characteristics make it suitable for large-scale distributed roadside monitoring. However, the information available from a single geomagnetic node is inherently limited. In addition, slow background drift, vehicle-speed variation, continuous traffic interference, and pseudo-stable states further increase the difficulty of event detection, vehicle type classification, and parking and occupancy inference. To address these issues, this thesis focuses on a single roadside triaxial geomagnetic sensor, first studies vehicle-event extraction from continuous triaxial geomagnetic sequences together with its system implementation to establish a unified event-level input, and on this basis mainly investigates two upper-layer tasks: three-class vehicle type classification and parking and occupancy detection.

First, for vehicle-event extraction from continuous triaxial geomagnetic sequences, the basic principle of geomagnetic vehicle detection and its system implementation are studied. A vehicle detection algorithm based on triaxial first-order difference features, smoothing, probability fusion, and finite-state-machine constraints is developed to stably determine the start and end boundaries of geomagnetic disturbance events. Meanwhile, a vehicle information detection system composed of a geomagnetic detection node, a communication base station, and a cloud platform is designed.

Second, for vehicle type classification under the single-geomagnetic-sensor setting, an event-based dataset is constructed and two complementary schemes are developed, namely an edge-deployable lightweight scheme and an offline enhanced classification scheme. In the edge scheme, statistical features that characterize amplitude, energy, area, duration, and waveform morphology are extracted, and a lightweight baseline based on a Softmax classifier is established through random-forest importance ranking, feature de-redundancy, and validation-based search. In the offline scheme, dynamic time warping and a one-dimensional convolu-

tional neural network are introduced to address temporal stretching and local misalignment caused by vehicle-speed variation. Experimental results demonstrate that the edge scheme is suitable for low-overhead deployment, while the offline enhanced method can further improve classification performance and effectively reduce the confusion between medium-sized vehicles and adjacent classes.

Finally, for parking and occupancy detection in open-road scenarios, where slow drift, continuous traffic flow, and pseudo-stable states are common, a dynamic-reference method based on signal stable points is proposed. Stable points are extracted using a dual-criterion stable-window strategy, and both environmental reference points and occupancy reference points are maintained dynamically. Combined with drift magnitude, similarity gating, an outer finite-state machine, and a degradation branch for continuous-traffic conditions, the proposed method realizes unified detection of parking confirmation, occupancy maintenance, and release boundaries. Experimental results show that the proposed method maintains stable performance under normal conditions and provides better robustness under challenging conditions such as continuous traffic and slow background drift.

In summary, this thesis establishes a complete research chain for roadside vehicle sensing under the single-geomagnetic-sensor setting, spanning from vehicle event detection to two upper-layer tasks, namely vehicle type classification and parking and occupancy detection. The results verify that a single triaxial geomagnetic node can still provide effective support for roadside vehicle event detection, vehicle classification, and parking and occupancy management under the constraints of low cost, low power consumption, and easy deployment.

Keywords: roadside vehicle sensing, single geomagnetic sensor, vehicle event detection, vehicle type classification, parking and occupancy detection

插图索引

图 2.1	车辆经过地磁传感器时的磁场扰动示意图	8
图 2.2	长时间运行条件下三轴磁场序列的慢变漂移示例	9
图 2.3	三轴差分特征与平滑处理示例	11
图 2.4	融合概率序列示例及阈值关系	13
图 2.5	五状态有限状态机示意图	14
图 2.6	关键参数取值的统计依据示例	15
图 2.7	地磁车辆检测模块硬件实物图	16
图 2.8	车辆信息检测平台总体架构示意	17
图 2.9	车辆信息检测平台前端界面示例	18
图 3.1	三类车辆事件的典型模值波形示例	22
图 3.2	三类车辆事件在持续时间与模值能量上的统计分布	23
图 3.3	端侧轻量车型分类基线流程	23
图 3.4	端侧候选统计特征重要性排序（随机森林）	25
图 3.5	端侧特征维度 K 的选择结果（验证集宏平均 F_1 ）	26
图 3.6	车速变化与 DTW 对齐示意	29
图 3.7	实验场景与路侧单地磁节点部署现场照片	33
图 3.8	线性定长一维卷积网络基线的训练与验证曲线	36
图 3.9	离线链路混淆矩阵对比（测试集）	36
图 3.10	多模板数量 K_{MT} 消融结果	37
图 4.1	道路侧停车与占用检测场景示意图	42
图 4.2	车辆通过与停车事件信号对比	43
图 4.3	基于信号稳定点的停车与占用检测总体流程	45
图 4.4	稳定窗双判据示意	47
图 4.5	外层状态机与连续车流退化处理流程	49
图 4.6	退化分支搜索窗 T_{seek} 参数扫描结果	51
图 4.7	实验场景道路侧布设实景	53
图 4.8	四类工况典型三轴地磁波形示例	54
图 4.9	不同方法在各工况上的 F_1 对比	56
图 4.10	C 类数据中稳定点可得率与退化分支使用率	58

表格索引

表 2.1	车辆检测关键参数设置 ($f_s = 50 \text{ Hz}$)	15
表 3.1	三分类车辆类别体系与标注口径	20
表 3.2	实测车辆事件数据集统计与划分	22
表 3.3	端侧代表性特征定义	24
表 3.4	候选统计特征类别与典型示例	24
表 3.5	端侧最终选取的 Top- K 特征 ($K = 5$)	26
表 3.6	端侧轻量分类器超参数设置与搜索范围	28
表 3.7	一维卷积网络结构配置	30
表 3.8	端侧轻量基线性能对比 (测试集)	34
表 3.9	不同车型分类方案总体性能对比	35
表 3.10	各类别 Precision、Recall 与 F_1 对比 (测试集)	36
表 3.11	方法消融与容量控制对照结果	37
表 3.12	不同车型分类方案复杂度比较	38
表 4.1	状态机关键状态与转移规则	49
表 4.2	全局参数配置	52
表 4.3	数据集与工况分组统计	53
表 4.4	对比方法策略差异归纳	56
表 4.5	不同方法在各工况上的占用状态段检测结果	56
表 4.6	边界误差与确认时差统计	57
表 4.7	消融实验结果 (F_1)	58
表 4.8	不同停车与占用检测方法的开销量级比较	59

符号对照表

符号	符号名称
$\mathbf{B}(k)$	第 k 个采样时刻的三轴地磁观测向量
$B_x(k), B_y(k), B_z(k)$	第 k 个采样时刻 x 、 y 、 z 三轴磁场分量
$\mathbf{r}$	传感器与等效磁偶极子之间的距离矢量
r	距离矢量 $\mathbf{r}$ 的模
$\hat{\mathbf{r}}$	距离矢量 $\mathbf{r}$ 的单位矢量
$\mathbf{m}$	等效磁偶极子的磁矩向量
μ_0	真空磁导率
$\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r})$	磁偶极子在位置 $\mathbf{r}$ 处产生的理论磁场
$\mathbf{B}_{\text{bg}}(k)$	背景磁场分量
$\mathbf{B}_{\text{veh}}(k)$	车辆扰动分量
$\boldsymbol{\varepsilon}(k)$	测量噪声及外界干扰向量
f_s	地磁传感器采样频率
k_{in}	事件起始边界索引
k_{out}	事件结束边界索引
N_{evt}	事件持续点数
T_{evt}	事件持续时间
N_{bg}	背景统计窗口长度
$D_l(k)$	第 l 轴磁场序列的一阶差分, $l \in \{x, y, z\}$
$\overline{D}_l(k)$	第 l 轴一阶差分信号的平滑结果
L_s	差分平滑窗口长度
$\hat{\mu}_{l,0}$	第 l 轴无车背景差分均值的估计值
$\hat{\sigma}_{l,0}$	第 l 轴无车背景差分标准差的估计值
$p_{0,l}(k)$	第 l 轴背景一致性得分
$p_{1,l}(k)$	第 l 轴扰动得分
$P_{\text{env}}(k)$	融合无车概率

$P_{\text{car}}(k)$	融合有车概率
ρ_0, ρ_1	三轴概率融合的相关性修正系数
θ_{arr}	到达检测概率阈值
θ_{lea}	离开检测概率阈值
N_{arr}	到达连续计数阈值
N_{lea}	离开连续计数阈值
$n_{\text{arr}}(k)$	到达条件连续计数变量
$n_{\text{lea}}(k)$	离开条件连续计数变量
T_d	防断裂延时点数
$\mathbf{B}_0$	事件片段的基线估计向量
N_{pre}	到达前基线估计窗口长度
$\Delta \mathbf{B}(n)$	基线扣除后的三轴扰动向量
$\Delta B_x(n), \Delta B_y(n), \Delta B_z(n)$	基线扣除后的三轴扰动分量
$b(n)$	三轴扰动向量的模值序列
L_{uni}	离线链路中的统一长度
b_{max}	模值序列峰值
E_b	模值序列能量
A_x	x 轴扰动绝对面积
A_z	z 轴扰动绝对面积
K	端侧轻量分类中保留的特征维度
$\mathbf{x}(n)$	四通道原始输入序列
$\mathbf{X}$	线性定长映射结果
$\tilde{\mathbf{X}}$	标准化后的输入张量
w_R	Sakoe–Chiba 相对窗口比例
w	DTW 窗口半径
K_{MT}	DTW 多模板增强方法中的每类模板数量
$\tilde{\mathbf{B}}(k)$	预处理后的三轴地磁序列
$o(k)$	离散时刻 k 的占用状态
L	稳定窗长度

$\mathcal{W}(k)$	以采样点 k 结束的稳定窗
$\overline{\mathbf{B}}(k)$	稳定窗均值向量
σ	三轴噪声标准差向量
ω	归一化权重向量
$R(k)$	窗内波动指标
$M(k)$	窗间水平差指标
R_{th}	窗内波动阈值
M_{th}	窗间水平差阈值
N_{stable}	连续稳定窗门控门限
$\mathbf{S}_{\text{pre}}$	环境参考稳定点
$\mathbf{S}_{\text{post}}$	占用参考稳定点
$\mathbf{S}_{\text{new}}$	新稳定点
$\mathbf{S}_{\text{fix}}$	退化分支近似稳态向量
$\Delta \mathbf{B}$	占用参考相对环境参考的漂移向量
ΔB	漂移向量 $\Delta \mathbf{B}$ 的幅值
dist	新稳定点漂移与当前占用漂移之间的相似性距离
D_{th}	停车漂移阈值
D_{free}	回归环境阈值
dist _{th}	占用维持相似性阈值
α	环境参考更新率
D_{upd}	更新门控阈值
λ_{occ}	占用参考更新率
$\mathcal{Z}$	外层状态机状态
c_{th}	一致性确认门限
T_{seek}	寻稳超时时长
L_{fix}	退化分支固定窗长度
T_{min}	最小时长阈值
θ_{IoU}	IoU 匹配阈值

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
DBA	DTW Barycenter Averaging	DTW 重心平均
DTW	Dynamic Time Warping	动态时间规整
FC	Fully Connected	全连接层
FIR	Finite Impulse Response	有限冲激响应
FN	False Negative	假阴性
FP	False Positive	假阳性
GAP	Global Average Pooling	全局平均池化
IoU	Intersection over Union	交并比
LoRa	Long Range	远距离无线通信
MCU	Microcontroller Unit	微控制器
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	微机电系统
SUV	Sport Utility Vehicle	运动型多用途汽车
SVM	Support Vector Machine	支持向量机
TP	True Positive	真阳性

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
插图索引.....	V
表格索引.....	VII
符号对照表	IX
缩略语对照表	XIII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 道路车辆感知技术及地磁车辆检测方法研究现状	2
1.2.2 基于单地磁传感器的车型分类方法研究现状	3
1.2.3 基于单地磁传感器的停车与占用检测方法研究现状	4
1.3 研究内容及章节安排.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 章节安排.....	5
第二章 地磁车辆事件检测基本原理与系统设计	7
2.1 引言.....	7
2.2 地磁车辆检测基本原理	7
2.2.1 车辆检测算法基本原理	7
2.2.2 基于一阶差分与状态机的车辆检测算法	10
2.3 地磁车辆检测系统	15
2.3.1 地磁车辆检测模块	15
2.3.2 车辆信息检测平台	16
2.4 本章小结.....	18
第三章 基于单地磁传感器的车型分类方法	19
3.1 引言.....	19
3.2 车型分类任务与数据构建.....	20
3.2.1 数据构建与标注口径.....	20
3.2.2 数据集统计与划分	21
3.3 基于统计特征的端侧轻量车型分类方法	23
3.3.1 特征提取与筛选	23

3.3.2	轻量分类器设计	26
3.4	基于动态时间规整与一维卷积网络的离线增强分类方法	28
3.4.1	车速变化与离线卷积网络基线	28
3.4.2	基于动态时间规整的对齐增强方法	30
3.5	实验测试结果与性能分析	33
3.5.1	实验场景与参数设置	33
3.5.2	测试结果分析	34
3.5.3	消融实验与结果讨论	35
3.6	本章小结	39
第四章	基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法	41
4.1	引言	41
4.2	停车与占用问题定义与信号特性	42
4.2.1	场景特性与信号分析	42
4.2.2	任务定义与状态口径	44
4.3	基于稳定点的动态参考停车与占用判定方法	45
4.3.1	稳定窗判定与稳定点提取	45
4.3.2	动态参考与状态判定机制	47
4.4	鲁棒性策略与参数确定	50
4.4.1	漂移抑制、伪稳态抑制与连续车流处理	50
4.4.2	参数确定原则与全局配置	51
4.5	实验测试结果与性能分析	52
4.5.1	实验场景、工况分组与评价指标	52
4.5.2	对比结果分析	55
4.5.3	消融实验与结果讨论	57
4.6	本章小结	59
第五章	总结与展望	61
	参考文献	63
	致谢	69
	作者简介	71

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

随着城市化进程的持续推进和机动车保有量的不断增长，道路交通系统所承受的运行压力持续增大，交通拥堵、停车资源紧张以及道路异常事件处置滞后等问题逐渐成为影响城市运行效率的重要因素。国家综合立体交通网建设和智慧交通发展战略的持续推进，使道路交通运行监测、交通组织优化和资源精细化管理对高质量感知数据提出了更高要求^[1]。与此同时，城市交通运行压力和拥堵问题仍较为突出，高德地图发布的《2023 年度中国主要城市交通分析报告》表明，国内主要城市在高峰时段仍面临明显的交通拥堵和通行效率下降问题^[2]。在这一背景下，如何获取连续、稳定且可长期使用的道路侧车辆信息，已经成为智慧交通感知体系建设中的基础问题。

从技术发展趋势来看，智慧交通系统正在由传统的单点监测逐步转向多源感知、边缘协同和智能分析融合的发展模式。Mokaddem 等对城市智能交通系统的综述表明，感知、通信、计算与管理的深度融合已成为提升城市交通运行效率的重要技术路径^[3]。Mao 等进一步指出，智慧道路的发展正在推动道路基础设施由“被动承载”向“主动感知与协同服务”演进，路侧感知节点和边缘侧处理能力将在未来交通基础设施中发挥越来越重要的作用^[4]。因此，道路车辆感知方法不仅要关注识别精度，还需要兼顾系统成本、部署方式、通信负载和长期运行稳定性，才能真正服务于开放道路场景下的工程应用。

目前，道路车辆感知技术主要包括视频、毫米波雷达、感应线圈以及地磁传感器等。视频和雷达能够提供较为丰富的车辆外观、位置或轨迹信息，但其部署与维护成本相对较高，且对光照、天气、遮挡以及带宽条件具有一定依赖。感应线圈技术成熟，但施工和后期维护代价较大，不利于大范围、低成本部署。相比之下，地磁传感器通过感知车辆铁磁性结构对局部磁场的扰动实现检测，具有体积小、功耗低、成本较低、便于地埋安装以及适合长期在线运行等特点，更适合道路侧低成本、分布式和长期部署场景。

对于单地磁节点道路车辆感知系统而言，传感器的观测对象通常是连续采集的三轴地磁序列。车辆通过传感器邻域时，会使局部磁场发生变化，从而在时间轴上形成具有一定幅值、持续时间和形态结构的扰动波形。通过对这些波形进行检测、分割与分析，可以进一步实现车辆事件检测、车型分类以及停车与占用状态判定等任务。与多传感器融合方案相比，单地磁方案在硬件构成和系统部署上更加简洁，特别适用于道路侧节点数量较多、供电条件受限且通信资源紧张的应用场景。然而，单地磁节

点能够直接获取的信息维度有限，无法像视频或多传感器系统那样直接获得车辆外观、尺寸和轨迹等显性特征，其有效信息主要隐含在扰动波形的时间结构和幅值变化之中。因此，如何在单节点条件下充分挖掘地磁信号中的有效信息，是道路侧单地磁车辆感知研究中的核心问题。

基于上述背景，本文面向道路地埋式单地磁节点应用场景，以三轴地磁观测数据为基础，在车辆事件检测与分割的基础上，重点研究车型三分类方法以及停车与占用检测方法。论文工作兼顾算法性能与工程实现需求，力求在单地磁条件下提升道路车辆感知系统对复杂场景的适应能力，为后续系统部署和功能扩展提供方法支撑。

1.2 国内外研究现状

围绕道路车辆感知问题，国内外已经开展了较为系统的研究。总体来看，道路侧车辆信息获取通常遵循“连续观测—事件检测—任务识别”的技术链路，即首先从连续传感序列中完成车辆事件检测与分割，再在事件级数据基础上进一步开展车型识别、停车检测或占用状态判定等任务。对于道路侧长期在线部署场景而言，基础问题在于如何从连续观测数据中稳定提取车辆扰动事件，而更高层的应用价值则体现在如何基于统一事件片段完成多类上层任务识别。现有研究虽然分别在车辆检测、车型分类和停车占用判定等方向上积累了较多成果，但在单地磁条件下形成统一数据链条和任务链条的工作仍然相对有限。结合本文研究内容，下面主要从道路车辆感知技术及地磁车辆检测方法、基于单地磁传感器的车型分类方法以及基于单地磁传感器的停车与占用检测方法三个方面，对相关研究现状进行综述。

1.2.1 道路车辆感知技术及地磁车辆检测方法研究现状

道路车辆检测是交通信息采集体系中的基础环节，其检测精度和运行稳定性直接影响后续交通流统计、车型识别、停车管理以及异常事件监测等应用效果。现有道路车辆感知技术主要包括视频、毫米波雷达、感应线圈以及地磁传感器等。Yanovsky 对毫米波雷达在交通检测中的工作原理和应用进行了系统阐述，表明雷达在目标距离和速度测量方面具有较强优势^[5]。Coleri 等较早将无线传感网络引入交通监测场景，指出低成本分布式传感节点可为交通流监测提供持续的数据来源^[6]。Haoui 等针对无线磁传感器交通监测的研究表明，地磁传感器具有低功耗、易部署和适合长期在线运行等特点，在大范围道路部署中具有明显工程优势^[7]。

围绕地磁车辆检测，现有研究主要从磁场偏移、背景基线更新、差分特征提取和状态机约束等方面展开。Wang 等构建了道路侧磁传感器车辆检测系统，验证了磁传感器在城市道路环境中的车辆检测可行性^[8]。Song 等从地磁扰动检测角度给出了车辆检测实现方案，说明基于磁场变化能够完成车辆通过事件识别^[9]。Markevicius 等利

用磁场传感器实现动态车辆检测,进一步表明单节点磁场检测在实际交通场景中具有应用潜力^[10]。此外,Lou 等通过融合接收信号强度与地磁信息提高了车辆检测稳定性,说明多源信息融合可以在一定程度上改善复杂环境下的车辆检测表现^[11]。

除检测精度外,实际道路侧应用还需兼顾系统成本、功耗和维护复杂度。Wang 等提出的智能路钉式低成本路侧感知方案表明,小型化、低功耗和易部署节点更适合大规模道路环境部署^[12]。总体来看,基于地磁传感器的车辆检测研究已经形成较为清晰的技术基础,但现有研究仍主要聚焦于“是否检测到车辆”这一层面,对于如何以统一事件片段支撑后续车型分类和停车与占用判定,仍缺少由底层事件提取到上层任务识别的系统性研究。

1.2.2 基于单地磁传感器的车型分类方法研究现状

车型分类是交通流分析中的重要内容。不同类型车辆在道路占有特性、通行能力、能耗水平和安全风险等方面均存在明显差异,因此车型识别结果可为交通规划、收费管理、拥堵治理和道路运行评估提供重要依据。Cheung 等较早利用单磁传感器实现车辆计数与分类,说明单节点磁传感器能够从磁扰动波形中提取与车型相关的信息^[13]。Kaewkamnerd 等采用无线磁传感器进行车辆分类,验证了无线部署场景下磁信号分类的可行性^[14]。Lan 等进一步在单 MEMS 磁传感器基础上研究车辆检测与分类问题,说明单节点磁场测量可以同时承载检测和类别判别两类任务^[15]。

围绕特征工程路线,现有研究通常从地磁扰动波形中提取幅值、持续时间、峰谷结构、面积、能量和统计量等特征,再结合轻量分类器实现车型识别。Yang 和 Lei 面向低速拥堵交通场景研究了基于各向异性磁阻传感器的车辆检测与分类方法,表明在低速复杂车流条件下磁传感信号仍具有分类价值^[16]。Balid 等提出智能车辆计数与分类传感器,说明磁场波形的持续时间、幅值和结构信息可以共同支撑分类判别^[17]。Chen 等从磁场测量角度研究车辆检测与分类,并进一步分析了磁场响应与车辆类别之间的关系^[18]。Li 等将统计特征与决策树类方法结合,说明基于人工特征的轻量分类路线具有较好的工程可部署性^[19]。

然而,现有基于人工特征和轻量分类器的方法也存在较为明显的局限。一方面,不同道路场景、不同安装位置以及不同交通流条件下采集到的波形分布存在差异,手工设计的特征对具体采集条件较为敏感,跨场景泛化能力有限;另一方面,车辆速度变化会导致单地磁波形在时间轴上出现明显的拉伸与压缩。Feng 等在 MagMonitor 中将测速与分类联立考虑,明确指出速度变化会显著影响单磁传感器波形的时间结构^[20]。为减弱人工特征依赖,Kolukisa 等开始采用基于单 3D 磁传感器节点的深度学习方法进行车型分类,表明深度模型能够提升复杂样本条件下的识别能力^[21]。总体来看,现有单地磁车型分类方法在端侧可部署性与复杂工况鲁棒性之间仍存在权衡,

尤其在车速变化条件下如何稳定利用波形时序结构，仍然是值得进一步研究的问题。

1.2.3 基于单地磁传感器的停车与占用检测方法研究现状

停车与占用检测是智慧停车管理和道路异常事件监测中的重要研究内容。与车辆通过检测不同，停车检测关注的是车辆由动态经过转变为停留状态的过程，而占用检测则更强调某一位置或区域在一段时间内是否被车辆持续占据。Faheem 等对智能停车系统进行了综述，指出停车状态感知是智慧停车管理中的基础环节^[22]。Perković 等对智能停车传感器进行了系统梳理，表明磁传感器因其低功耗、易部署和环境适应性较好而成为停车感知的重要方案之一^[23]。Paidi 等进一步总结了开放停车场和路侧停车感知技术，说明在开放场景中停车检测更容易受到环境扰动和动态交通流的影响^[24]。

在具体方法上，现有研究主要沿着“阈值判决与基准更新”“稳定性判据增强”以及“多源信息融合”三条思路展开。Lou 等提出基于磁传感器与无线信号强度的路侧停车占用检测方法，通过多源信息提高了占位判定的稳定性^[25]。Zhu 等提出基于有限状态机与协同决策的停车检测方法，说明在单地磁条件下可通过状态转移与多判据协同实现停车状态判定^[26]。这些研究表明，磁传感器在停车与占用检测中具有较强的应用潜力，但多传感器或系统协同方案也会带来额外成本和部署复杂度，不完全符合单地磁节点低成本、易部署的工程目标。

与封闭式停车位场景相比，开放道路环境中的停车与占用检测更为复杂。He 等面向智慧道路提出基于地磁传感器的异常停车检测方法，说明当场景由静态停车位转向开放道路后，连续车流和复杂背景会显著增加检测难度^[27]。总体来看，现有研究已经证明了磁传感器用于停车与占用检测的可行性，但在道路侧单地磁节点条件下，面对连续车流、慢漂移和伪稳态干扰时，如何稳定维护参考量，并保持停车确认、占用维持与释放判定的一致性，仍然有待进一步研究。

综合以上三方面研究现状可以看出，基于地磁传感器的车辆事件检测已经形成较为成熟的技术基础，但面向多任务道路车辆感知应用时，仍需在统一事件级输入基础上进一步解决车型分类中的车速变化和类内波形波动问题，以及停车与占用检测中的连续车流、慢漂移和伪稳态问题。因此，本文在第二章对事件检测底座及其系统链路进行说明，并重点围绕车型三分类和停车与占用检测两类上层任务展开研究。

1.3 研究内容及章节安排

1.3.1 研究内容

本文面向道路侧单地磁节点应用场景，围绕单地磁条件下的道路车辆感知问题展开研究。全文以连续三轴地磁观测数据为基础，遵循“车辆事件提取—事件级任务识别”的技术链路展开，在同一类观测数据上形成由底层事件输入到上层任务判定的连续研究链条。

首先，第二章围绕车辆经过传感器时引起的磁扰动机理，说明连续三轴地磁序列如何被转换为统一的车辆事件级结果，并给出相应的节点、通信和平台组织方式。需要说明的是，该部分内容主要承担统一输入口径与系统链路说明作用，为后续研究提供一致的事件片段与触发入口，不作为本文主要创新点单独展开。

其次，针对道路侧单地磁条件下的车型三分类问题，本文以小型车、中型车和大型车为研究对象，构建基于车辆事件片段的分类方法。考虑到道路侧节点在算力、功耗和通信资源上的约束，首先研究基于统计特征与 Softmax 分类器的轻量分类方法，用于满足端侧部署需求；同时，针对车辆速度变化引起的波形时间伸缩现象，进一步研究基于动态时间规整与一维卷积网络的离线增强分类方法，用于分析在时间对齐条件下单地磁波形的可分性及其性能提升空间。

再次，针对道路场景中的停车与占用检测问题，本文研究基于信号稳定点的停车与占用检测方法。考虑到固定参考或简单阈值方法在慢漂移、连续车流和伪稳态条件下容易出现误判，论文从车辆事件结束前后信号由动态扰动向相对稳定状态过渡的过程入手，构造停车前后动态参考量，并结合时序约束与状态判定机制，实现停车确认、占用维持和占用释放的统一描述。

总体而言，本文的主要研究工作集中在车型三分类和停车与占用检测两类上层任务上。第二章相关内容用于形成统一的事件级输入基础与系统支撑；第三章重点解决端侧部署约束下的三分类问题；第四章重点解决连续车流、慢漂移等复杂工况下的停车与占用判定问题。

1.3.2 章节安排

本文共分为五章，各章节内容安排如下。

第一章为绪论。本章主要介绍课题的研究背景及研究意义，分析单地磁道路车辆感知的应用需求，综述相关领域的国内外研究现状，并在此基础上给出本文的研究内容和章节安排。

第二章介绍地磁车辆事件检测基本原理与系统设计。本章从车辆磁扰动形成机理出发，研究连续三轴地磁序列中的车辆事件检测与分割基础，并结合路侧检测节

点、通信方式和平台系统，对数据采集与处理流程进行说明，为后续章节研究提供基础支撑。

第三章研究基于单地磁传感器的车型分类方法。本章围绕小型车、中型车和大型车三分类任务，首先构建事件级样本并研究基于统计特征的轻量分类方法，随后进一步分析车速变化对波形时域结构的影响，研究基于动态时间规整和一维卷积神经网络的离线分类方法，并通过实验对不同方法的性能进行比较与分析。

第四章研究基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法。本章结合道路场景下停车与占用状态的特点，分析相关信号变化规律，研究基于动态参考的停车与占用判定方法，并在不同复杂工况下对算法的有效性和鲁棒性进行验证与分析。

第五章为总结与展望。本章对全文工作进行总结，归纳本文研究的主要结论，并结合当前工作中仍存在的问题，对后续在模型轻量化、复杂工况适应性提升以及工程部署扩展等方向上的研究进行展望。

上述内容构成了本文由底层事件提取到上层道路车辆感知任务的完整研究链条。

第二章 地磁车辆事件检测基本原理与系统设计

2.1 引言

道路侧单地磁感知中的上层任务并不直接作用于连续原始序列，而是以车辆扰动事件为基本处理单元。对于本文而言，第3章的车型三分类需要依赖统一的事件片段完成样本构建，第4章的停车与占用检测也需要以事件触发作为后续稳态搜索和状态判定的起点。因此，在展开后续两章之前，有必要首先说明连续三轴地磁序列如何被转换为统一的事件级结果，以及这些结果如何在端侧节点、无线链路和上位平台之间进行组织与传递。需要强调的是，本章所给出的事件边界仅表征车辆扰动的触发与结束范围，用于为后续两章提供统一触发入口，并不等同于停车与占用任务中的状态边界。

地磁传感器具有体积小、功耗低、便于路侧和地面部署且适合长期在线运行等特点，能够对车辆经过时引起的局部磁场扰动进行连续观测。本文采用单点三轴地磁传感器获取连续磁场序列。实际道路环境中的观测信号除车辆扰动外，还会受到背景慢漂移、偶发尖峰、电磁噪声以及车速变化等因素影响，因此事件检测不仅需要完成扰动起止边界的稳定提取，还需要尽量保持输出口径的一致性，以便服务后续任务。

从系统实现角度看，本文采用“端侧事件提取—事件级结果上报—云端汇聚管理”的工作方式：端侧首先完成车辆扰动事件检测，输出事件边界及相关摘要；随后，第3章在事件片段基础上完成车型三分类，第4章则在事件触发基础上结合后续稳态信息完成停车与占用判定。由此，本章在全文中承担的是统一输入基础与系统链路说明的角色。

本章首先介绍地磁车辆检测的基本原理，说明车辆扰动的形成机制以及车辆事件的定义方式；随后给出基于三轴一阶差分、概率融合与有限状态机约束的车辆检测算法，实现事件起始与结束边界的稳定提取；最后介绍地磁车辆检测模块与车辆信息检测平台，明确端侧采集、边缘检测、无线传输和云端管理之间的工作流程。通过上述内容，本章为后续车型分类以及停车与占用检测提供统一的事件级输入基础。

2.2 地磁车辆检测基本原理

2.2.1 车辆检测算法基本原理

地磁车辆检测的基本依据在于：在一定空间范围内，地球磁场的强度与方向在短时间尺度上具有相对稳定性，可近似视为道路场景的背景磁场；当车辆进入传感器邻域时，由于车体中铁磁性材料及其磁化效应，会改变局部磁场分布，从而在传感器输

出的三轴磁场序列中形成可观测的扰动特征。因此，对地磁场进行连续采样并分析其扰动变化，可实现车辆通过事件的检测与分割^[28]。

对于三轴地磁传感器，在离散采样时刻 k 的输出可记为

$$\mathbf{B}(k) = [B_x(k), B_y(k), B_z(k)]^T, \quad (2-1)$$

其中 $B_x(k)$ 、 $B_y(k)$ 和 $B_z(k)$ 分别表示三个正交方向上的磁场分量，单位统一记为 nT。本文约定传感器坐标系与安装方向保持一致，其中 X 轴沿车辆行驶方向， Y 轴沿车道横向， Z 轴垂直向上。若安装过程中存在偏角，可通过标定方式完成坐标修正，以保证后续算法输入口径一致。

从物理层面看，为说明车辆扰动具有空间局部性且三轴响应存在差异，可将车辆及其磁化效应近似理解为局部磁源对传感器邻域磁场的扰动。对单个等效磁偶极子，距传感器位置向量为 $\mathbf{r}$ ($r = \|\mathbf{r}\|$)，偶极矩为 $\mathbf{m}$ ，其静磁场可表示为

$$\mathbf{B}_{dip}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} (3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}), \quad (2-2)$$

其中 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ 。该表达式主要用于提供直观物理解释：车辆扰动随距离迅速衰减，并且会因车辆姿态、传感器安装方向及局部磁化结构差异在三轴上呈现不同响应。基于这一特点，本文在后续事件检测与特征构造中采用三轴联合建模，而不依赖单轴阈值判决。车辆经过传感器邻域时的磁场扰动示意图 2.1。

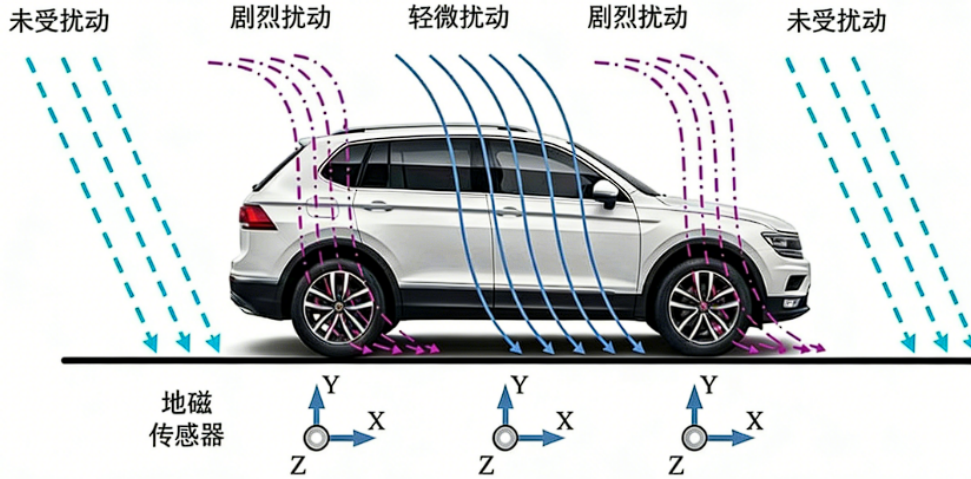


图 2.1 车辆经过地磁传感器时的磁场扰动示意图

从信号表达角度，地磁观测序列可表示为背景磁场、车辆扰动和噪声干扰的叠加，即

$$\mathbf{B}(k) = \mathbf{B}_{bg}(k) + \mathbf{B}_{veh}(k) + \boldsymbol{\varepsilon}(k), \quad (2-3)$$

其中 $\mathbf{B}_{bg}(k)$ 为背景磁场分量， $\mathbf{B}_{veh}(k)$ 为车辆扰动分量， $\boldsymbol{\varepsilon}(k)$ 为测量噪声及外界干扰。

车辆检测的关键在于构造能够突出 $\mathbf{B}_{veh}(k)$ 、同时尽量抑制 $\mathbf{B}_{bg}(k)$ 和 $\varepsilon(k)$ 影响的特征量，并在此基础上设计稳定的判决机制，实现事件边界的可靠定位。

在实际道路环境中，背景磁场并非严格不变。传感器温漂、零偏变化以及外界电磁环境变化均会导致 $\mathbf{B}_{bg}(k)$ 随时间发生慢变漂移，从而引起基线水平变化。长时间运行条件下三轴磁场的慢变漂移示例如图 2.2 所示。若算法依赖固定阈值或稳定基线估计，则基线偏移容易引起误触发与漏检；在车流密集条件下，用于更新基线的稳定无车区间也可能难以获得，进一步影响检测精度。因此，面向长期运行的车辆检测算法必须具备对慢变漂移的鲁棒性，并在存在瞬时尖峰和离群点等异常扰动时保持稳定判决。

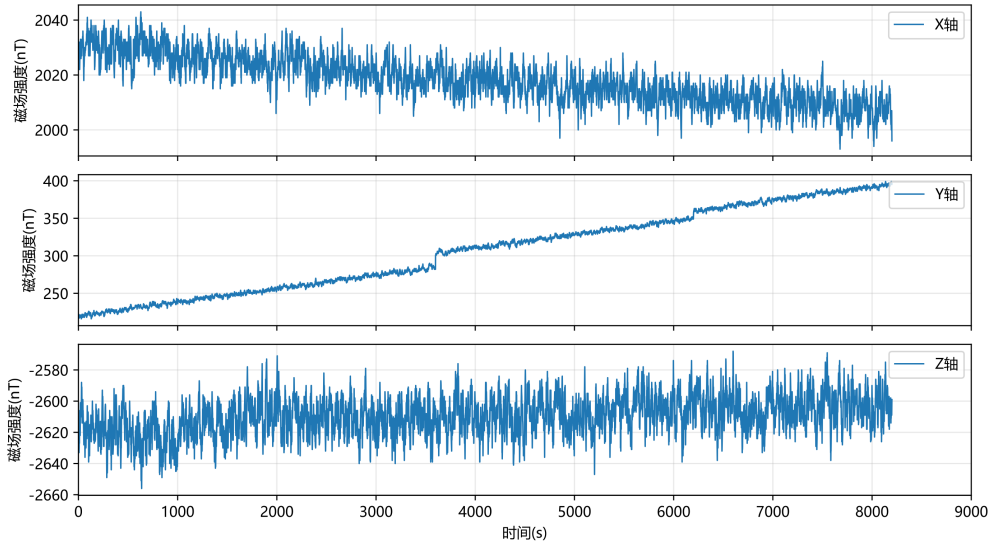


图 2.2 长时间运行条件下三轴磁场序列的慢变漂移示例

此外，车辆速度变化还会导致扰动波形在时间轴上呈现拉伸与压缩现象，即扰动形态在空间上具有相似性，但在时间尺度上持续长度不同。该特性会降低固定时间窗或固定持续时间阈值策略在不同速度条件下的适用性，并对后续特征提取与识别造成不利影响。因此，检测阶段应通过鲁棒特征构造与时序判决机制降低速度变化与噪声的影响；在完成事件分割之后，再根据具体上层任务设计相应的数据组织与分析方法。

基于上述分析，本文将车辆检测问题归结为连续磁场序列中的车辆扰动事件边界提取问题。设车辆扰动显著进入检测判定区间的起始采样点索引为 k_{in} ，扰动结束且无车判决重新成立后的第一个采样点索引为 k_{out} ，则单车事件片段定义为

$$[k_{in}, k_{out}), \quad (2-4)$$

相应的事件持续点数与事件持续时间分别记为

$$N_{\text{evt}} = k_{\text{out}} - k_{\text{in}}, \quad T_{\text{evt}} = \frac{N_{\text{evt}}}{f_s}. \quad (2-5)$$

若需表示事件内最后一个采样点, 可记为 $k_{\text{last}} = k_{\text{out}} - 1$ 。该事件片段是后续车流统计、车型分类以及停车与占用状态判定等上层任务的统一输入对象。

综合上述分析, 本文检测底座采用三轴共同参与的处理路径: 以三轴磁场序列为输入, 通过构造鲁棒特征突出车辆扰动并抑制慢变背景, 再在融合输出上引入有限状态机与连续点数确认机制抑制瞬时尖峰与短时回落, 从而稳定输出车辆事件片段 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ 。综合特征量的一般形式可写为

$$F(k) = G(B_x(k), B_y(k), B_z(k)), \quad (2-6)$$

其中 $G(\cdot)$ 表示特征构造算子。第 2.2.2 节将进一步给出基于一阶差分的特征构造方式及状态机判决流程, 以在复杂道路环境下稳定定位 k_{in} 与 k_{out} 。

2.2.2 基于一阶差分与状态机的车辆检测算法

本节给出本文采用的车辆检测与事件分割算法。地磁传感器以采样率 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 连续采集三轴磁场序列, 车辆经过传感器邻域时会引起局部磁场畸变, 使输出产生显著扰动。在实际道路环境中, 环境磁场慢变漂移、传感器温漂以及偶发电磁干扰会导致信号基线随时间变化; 在 50 Hz 条件下, 车辆扰动波形在时域上更易出现时间尺度拉伸与压缩, 并可能因车底弱磁区域出现短时回落。若直接在原始磁场幅值上进行阈值判决, 容易产生误检与漏检。为此, 本文构建由三轴一阶差分特征提取、概率融合判决和五状态机时序约束组成的级联框架, 从连续数据流中稳定提取事件起始边界索引 k_{in} 和事件结束边界索引 k_{out} , 输出车辆事件片段 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ 作为后续处理的统一输入。其中, k_{out} 表示恢复无车判决重新成立后的第一个采样点索引, 因此事件片段采用半开区间 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$, 对应事件持续点数 $N_{\text{evt}} = k_{\text{out}} - k_{\text{in}}$ 。

(1) 三轴一阶差分特征与平滑处理

设采样时刻 k 的三轴地磁输出为

$$\mathbf{B}(k) = [B_x(k), B_y(k), B_z(k)]^T. \quad (2-7)$$

为抑制慢变基线并突出车辆扰动的快速变化分量, 对三轴序列进行一阶差分:

$$D_l(k) = B_l(k) - B_l(k-1), \quad l \in \{x, y, z\}. \quad (2-8)$$

差分序列 $D_l(k)$ 的单位与 $B_l(k)$ 一致, 仍为 nT 。

差分会放大高频噪声与偶发尖峰，因此工程实现中需对差分序列进行平滑处理。考虑端侧 MCU 的算力与实时性约束，本文采用 $L_s = 7$ 点滑动平均：

$$\bar{D}_l(k) = \frac{1}{L_s} \sum_{m=0}^{L_s-1} D_l(k-m), \quad l \in \{x, y, z\}. \quad (2-9)$$

滑动平均可视为线性相位 FIR 滤波器的特例，其群时延为 $(L_s - 1)/(2f_s) \approx 0.06$ s，对边界定位影响较小。差分与平滑处理对三轴序列的作用关系示例如图 2.3 所示。

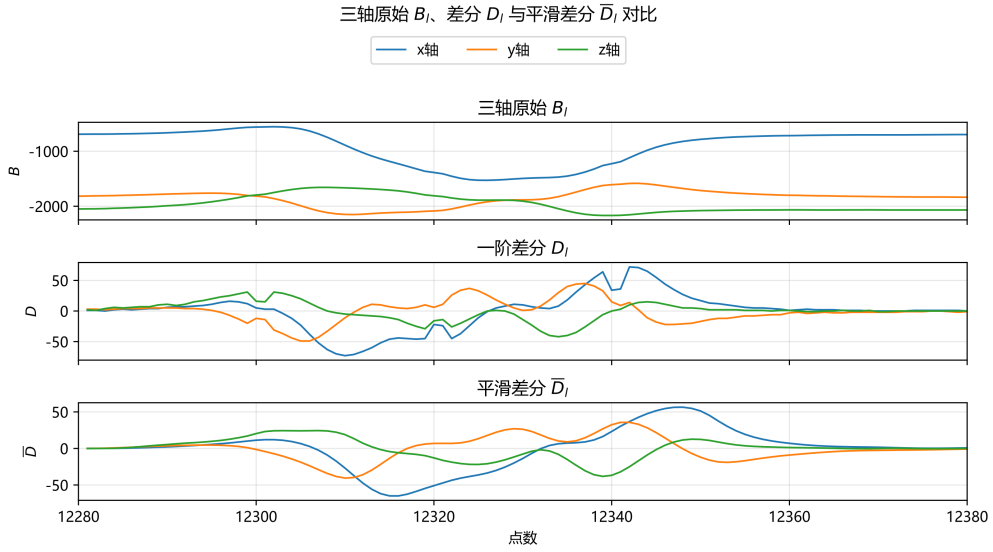


图 2.3 三轴差分特征与平滑处理示例

(2) 背景统计建模与单轴概率得分

将车辆检测建模为二元假设判决问题。定义时刻 k 的车辆真实状态为 $e(k) \in \{0, 1\}$ ，其中 $e(k) = 0$ 表示无车， $e(k) = 1$ 表示有车。在无车状态下，平滑差分主要由测量噪声与偶发微扰构成，可用高斯分布近似描述：

$$\bar{D}_l(k) | e(k) = 0 \sim \mathcal{N}(\mu_{l,0}, \sigma_{l,0}^2), \quad l \in \{x, y, z\}. \quad (2-10)$$

工程实现中，选取连续无车时间窗 $\mathcal{K}_0$ 估计背景均值与尺度。为保证算法可复现，本文固定背景窗口长度为 $|\mathcal{K}_0| = N_{bg} = 500$ ：

$$\hat{\mu}_{l,0} = \frac{1}{|\mathcal{K}_0|} \sum_{k \in \mathcal{K}_0} \bar{D}_l(k), \quad (2-11)$$

$$\hat{\sigma}_{l,0} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{K}_0| - 1} \sum_{k \in \mathcal{K}_0} (\bar{D}_l(k) - \hat{\mu}_{l,0})^2}. \quad (2-12)$$

为避免车辆扰动污染背景统计量，背景窗口仅在无车状态 S_1 且 $P_{car}(k) < \theta_{arr}$ 时滚动更新；一旦进入 $S_2 \sim S_5$ ，则冻结背景参数直至回到 S_1 。

基于上述背景模型，定义单轴背景一致性得分 $p_{0,l}(k)$ 为观测值在无车分布下的双侧尾部概率：

$$p_{0,l}(k) = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{|\bar{D}_l(k) - \hat{\mu}_{l,0}|}{\hat{\sigma}_{l,0}} \right) \right], \quad (2-13)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数。为避免三轴乘积导致数值下溢，对得分作下界截断：

$$p_{0,l}(k) \leftarrow \max(p_{0,l}(k), p_{\min}), \quad p_{\min} = 10^{-6}. \quad (2-14)$$

相应地，定义单轴扰动得分为

$$p_{1,l}(k) = 1 - p_{0,l}(k). \quad (2-15)$$

(3) 三轴朴素融合与融合概率构造

为避免直接拟合复杂的三轴联合分布，本文采用朴素融合思想对三轴得分进行合成，并引入相关性修正系数 ρ_0 和 ρ_1 ：

$$\tilde{P}_{env}(k) = \rho_0 \prod_{l \in \{x,y,z\}} p_{0,l}(k), \quad \tilde{P}_{car}(k) = \rho_1 \prod_{l \in \{x,y,z\}} p_{1,l}(k). \quad (2-16)$$

在本文实验中，为保持实现简洁并保证参数可复现，取 $\rho_0 = \rho_1 = 1$ 。进一步归一化后得到融合有车概率

$$P_{car}(k) = \frac{\tilde{P}_{car}(k)}{\tilde{P}_{env}(k) + \tilde{P}_{car}(k)}, \quad (2-17)$$

以及融合无车概率

$$P_{env}(k) = 1 - P_{car}(k). \quad (2-18)$$

融合概率序列及其与到达、离开阈值之间的关系如图 2.4 所示。

(4) 五状态有限状态机与事件分割

为进一步抑制偶发脉冲干扰，并适应 50 Hz 条件下波形时间尺度变化，本文在融合概率序列 $P_{car}(k)$ 上引入五状态有限状态机进行时序判决。状态机结构如图 2.5 所示。定义状态空间为

$$S = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}, \quad (2-19)$$

其中 S_1 为无车状态， S_2 为到达检测状态， S_3 为延时状态， S_4 为事件维持状态， S_5 为离开检测状态。

考虑到嵌入式实现的计算开销与参数可控性，本文采用“阈值 + 连续点数计数”相结合的判决方式。设到达与离开概率阈值分别为 θ_{arr} 和 θ_{lea} ，连续计数阈值分别为

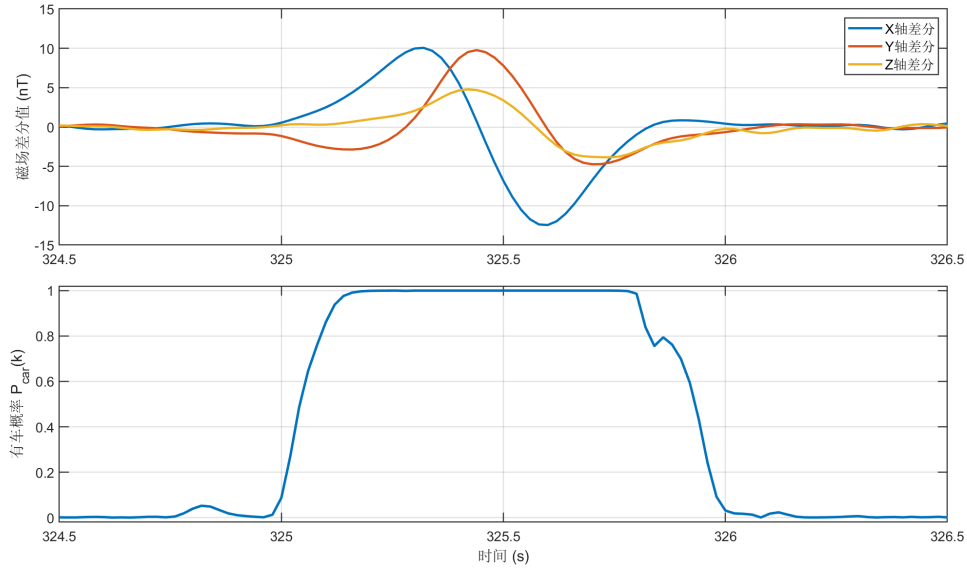


图 2.4 融合概率序列示例及阈值关系

N_{arr} 和 N_{lea} ，防断裂延时点数为 T_d 。定义到达与离开指示量：

$$I_{arr}(k) = \mathbb{I}(P_{car}(k) \geq \theta_{arr}), \quad (2-20)$$

$$I_{lea}(k) = \mathbb{I}(P_{car}(k) \leq \theta_{lea}), \quad (2-21)$$

并以递推方式维护连续计数器：

$$n_{arr}(k) = \begin{cases} n_{arr}(k-1) + 1, & I_{arr}(k) = 1, \\ 0, & I_{arr}(k) = 0, \end{cases} \quad (2-22)$$

$$n_{lea}(k) = \begin{cases} n_{lea}(k-1) + 1, & I_{lea}(k) = 1, \\ 0, & I_{lea}(k) = 0. \end{cases} \quad (2-23)$$

状态机的跳变逻辑如下。在 S_1 状态下，系统持续监测融合概率。当 $P_{car}(k)$ 开始连续满足到达阈值条件时，状态机由 S_1 转入 S_2 ，并启动到达计数。在 S_2 状态下，若后续连续满足到达条件，则持续累加 n_{arr} ；若中途条件被破坏，则说明当前只是局部扰动，状态机退回到 S_1 并清零 n_{arr} 。当 $n_{arr}(k) \geq N_{arr}$ 时，确认车辆到达，并定义事件起始边界索引为

$$k_{in} = k - N_{arr} + 1. \quad (2-24)$$

车辆到达后，若立即进入离开检测，事件内部由车底弱磁区域或局部姿态变化引起的短时回落可能被误判为车辆离开，从而导致单车事件被分裂。为避免这一问题，状态机在确认车辆到达后转入 S_3 延时状态。在该状态下，延时计数器逐点递增，当延时长度达到 T_d 后，状态机转入 S_4 。

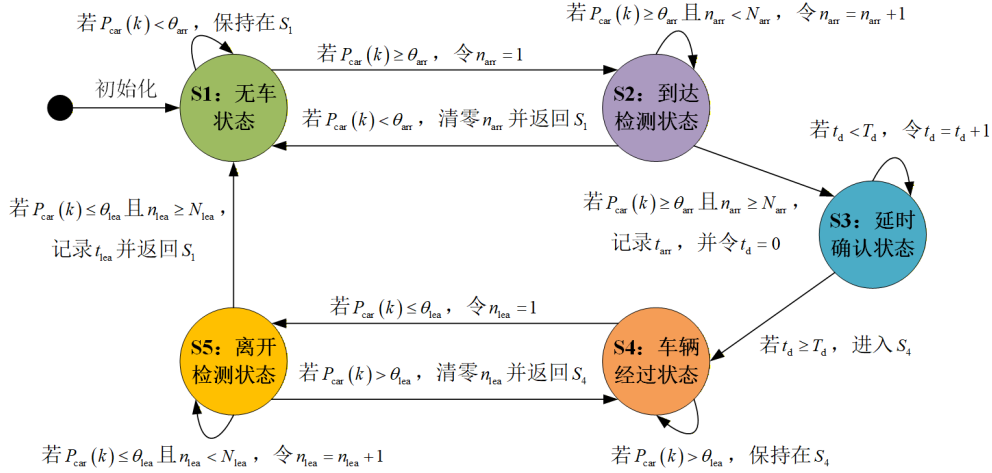


图 2.5 五状态有限状态机示意图

在 S_4 状态下，系统认为当前处于已触发事件的维持阶段。当融合概率下降并连续满足离开阈值条件时，状态机由 S_4 转入 S_5 ，并启动离开计数。在 S_5 状态下，若后续连续满足离开条件，则持续累加 n_{lea} ；若条件重新被破坏，则说明当前只是局部波动，状态机退回 S_4 并清零 n_{lea} 。当 $n_{lea}(k) \geq N_{lea}$ 时，确认当前扰动事件结束，并定义事件结束边界索引为

$$k_{out} = k - N_{lea} + 1. \quad (2-25)$$

由于 k_{out} 对应无车判决重新成立的第一个采样点，因此最终输出的车辆事件片段为 $[k_{in}, k_{out})$ 。

(5) 参数设置原则与取值依据

为保证车辆检测算法在 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 条件下具备可复现性与工程鲁棒性，本文对关键参数给出统一的确定依据。阈值与点数参数依据示例如图 2.6 所示。其中，到达阈值和离开阈值满足 $\theta_{arr} > \theta_{lea}$ ；点数阈值对应的确认时延可由 N_{arr}/f_s 、 N_{lea}/f_s 与 T_d/f_s 表示。

除表 2.1 中给出的阈值与点数参数外，本文进一步固化平滑滤波器、融合修正系数与背景窗口长度：平滑采用 $L_s = 7$ 点滑动平均；取 $\rho_0 = \rho_1 = 1$ ；背景窗口长度固定为 $N_{bg} = 500$ ，且仅在无车状态 S_1 更新。

综合统计规律与工程约束，本文在 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 下采用的核心参数如表 2.1 所示。

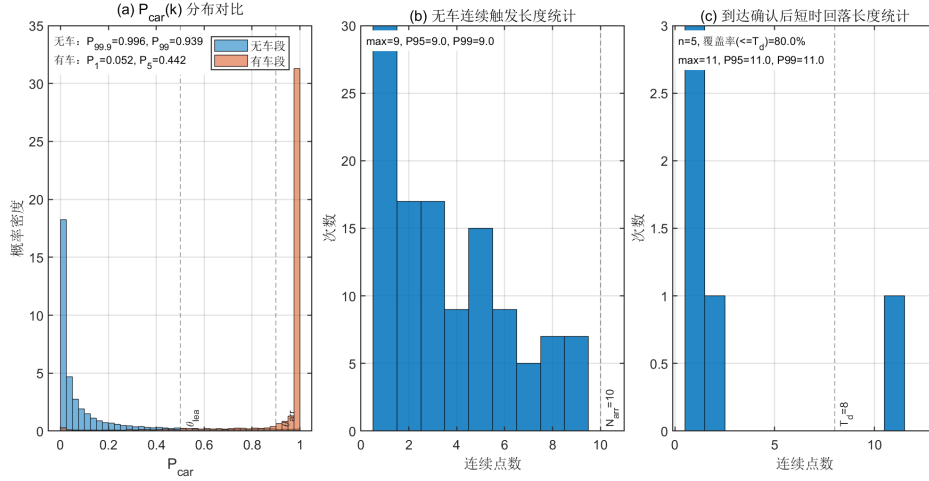


图 2.6 关键参数取值的统计依据示例

表 2.1 车辆检测关键参数设置 ($f_s = 50 \text{ Hz}$)

参数	符号	取值	取值依据
到达概率阈值	θ_{arr}	0.9	有车/无车 P_{car} 分布分离, 高阈值用于抑制虚警
离开概率阈值	θ_{lea}	0.5	综合拖尾容错与离开确认稳定性, 避免事件过早截断
到达连续计数阈值	N_{arr}	10	抑制无车段短触发, 对应确认时延 N_{arr}/f_s
离开连续计数阈值	N_{lea}	10	抑制局部回弹误切分, 对应确认时延 N_{lea}/f_s
防断裂延时点数	T_d	8	覆盖典型短时回落区间, 延时为 T_d/f_s
平滑窗口长度	L_s	7	兼顾端侧低算力条件下的噪声抑制与时延控制
融合修正系数	ρ_0, ρ_1	1, 1	采用朴素独立假设, 避免额外标定
背景窗口长度	N_{bg}	500	约 10 s 的无车样本, 仅在 S_1 状态更新
概率下界	p_{min}	10^{-6}	防止乘积下溢与数值极端化

2.3 地磁车辆检测系统

2.3.1 地磁车辆检测模块

为实现道路场景下车辆信息的连续采集与低功耗上报, 本文采用地磁车辆检测模块作为路侧嵌入式感知节点。该模块面向长期在线部署场景设计, 集成了地磁感知、边缘计算、无线通信、供电与状态监测等功能单元^[29], 能够在端侧完成车辆事件检测并将事件级结果上传至上位平台, 是全文后续实验与系统验证的硬件基础。

从模块组成来看, 系统以低功耗 MCU 为控制核心, 负责采样控制、差分平滑、概率融合和状态机判决等计算任务; 三轴地磁传感器用于连续输出 x 、 y 、 z 三个方向

上的磁场观测量，为车辆检测提供原始输入；LoRa 通信模块负责将端侧生成的事件级结果上传至通信基站或网关；温度、电量监测和本地存储等辅助单元用于提高节点在复杂道路环境下长期运行的稳定性和可维护性。检测模块硬件实物如图 2.7 所示。

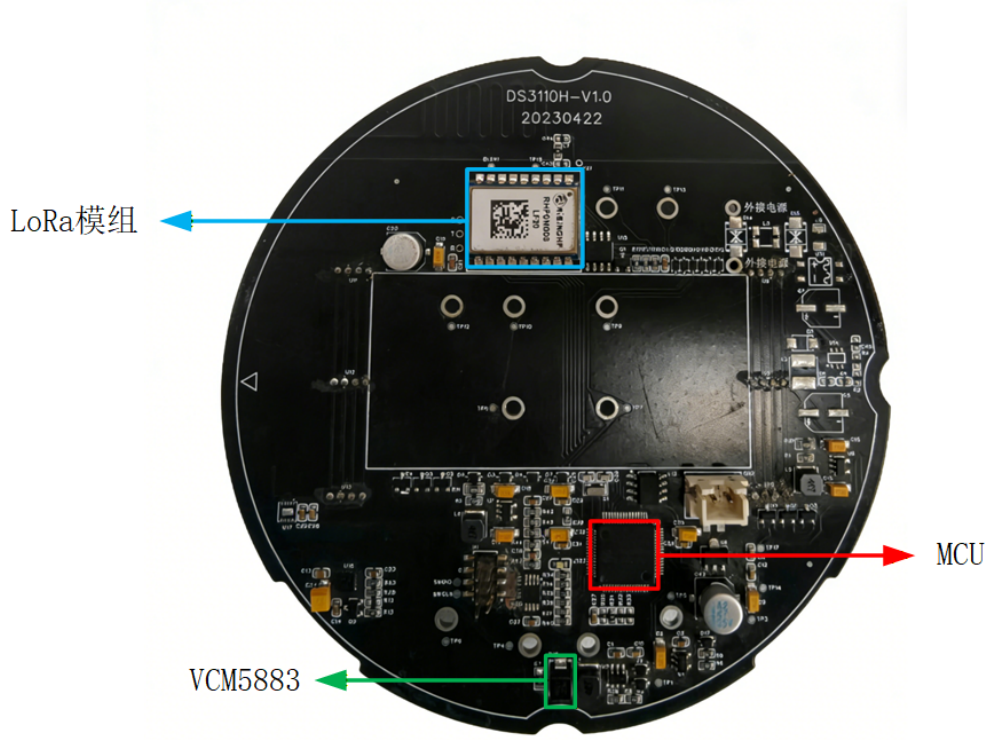


图 2.7 地磁车辆检测模块硬件实物图

本文所采用的检测模块在常态运行中以 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 的采样频率获取三轴地磁序列，并在端侧完成车辆检测与事件分割。与连续上传原始波形相比，端侧先检测、后上报的工作方式能够显著降低通信链路负载和节点功耗^[30]，更适合道路侧长期在线运行的工程场景。节点工作时，首先持续采集三轴磁场序列 $\mathbf{B}(k)$ ，随后在端侧完成一阶差分、平滑处理、概率融合与状态机判决，提取事件起始边界索引 k_{in} 与事件结束边界索引 k_{out} ，并形成事件片段 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ ；再根据事件片段计算事件持续点数和事件持续时间等摘要量，通过 LoRa 链路上传至通信基站。由于本文第二章的重点在于说明模块如何支撑车辆事件检测底座，因此不再对器件级功耗与电路细节展开，而主要保留与后续算法和系统流程密切相关的模块组成与工作方式。

2.3.2 车辆信息检测平台

在路侧检测模块基础上，本文进一步构建了由地磁车辆检测模块、通信基站、云平台与前端可视化界面组成的车辆信息检测平台。平台总体架构如图 2.8 所示。道路沿线按车道或路段需求部署多个地磁检测节点，各节点在边缘侧独立完成车辆事件

检测与分割，并通过无线链路将结果上传至通信基站^[31]。通信基站负责对多个节点数据进行汇聚和转发，随后由云平台完成统一接入、解析、存储和管理^[32]。

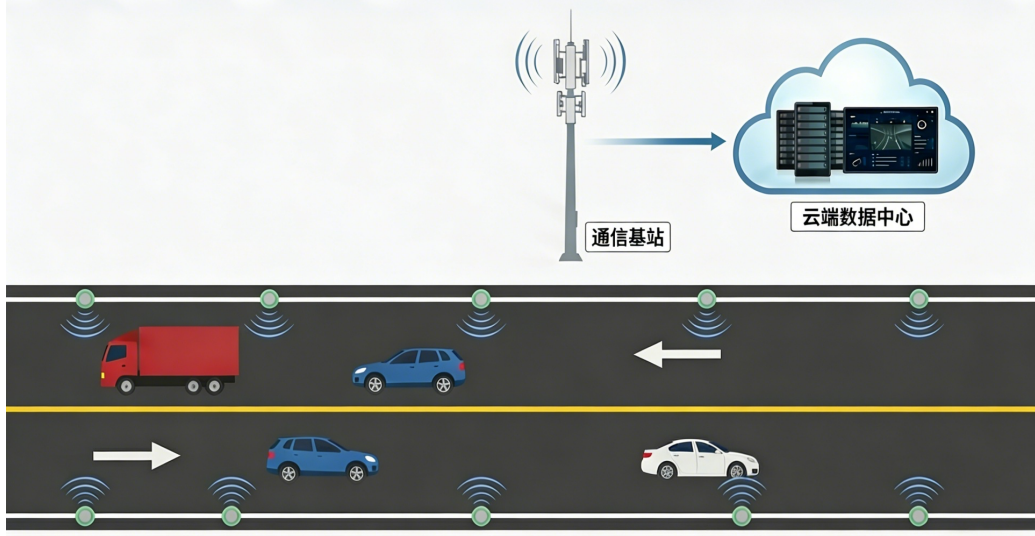


图 2.8 车辆信息检测平台总体架构示意

在数据组织方式上，地磁检测节点以采样率 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 采集三轴磁场序列，并在端侧实时输出车辆事件片段 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ 。其中， k_{in} 和 k_{out} 分别表示事件在采样序列中的起止索引，且 k_{out} 为恢复无车判决重新成立后的第一个采样点。由此可进一步计算事件持续点数

$$N_{\text{evt}} = k_{\text{out}} - k_{\text{in}}, \quad (2-26)$$

以及事件持续时间

$$T_{\text{evt}} = \frac{N_{\text{evt}}}{f_s}. \quad (2-27)$$

考虑到道路侧节点的通信带宽和能耗约束，系统常态运行以上报事件级结果为主，而不持续回传大规模原始三轴波形。常态上报内容主要包括设备标识、车道编号、事件时间戳、事件起始边界索引 k_{in} 、事件结束边界索引 k_{out} 、事件持续点数 N_{evt} 以及事件持续时间 T_{evt} 等字段。后续章节所需的原始事件片段主要在实验采集阶段通过离线方式导出，用于数据标注、样本构建和算法验证。由此既能够保证第 3 章和第 4 章输入口径的一致性，又能够避免常态运行下的大规模原始数据传输负担。

通信基站作为路侧汇聚节点，用于接收多个检测模块通过 LoRa 链路上报的事件级结果，并通过蜂窝网络或有线网络回传至云平台。为提高链路可靠性，基站可配置缓存、重传与去重机制，从而在复杂道路环境下保持数据传输的连续性与完整性。

云平台承担系统级的数据接入、存储管理和可视化展示任务。平台能够对来自不同路段、不同车道的事件数据进行统一解析与组织，并进一步提供节点状态监控、事件检索回放、交通统计分析和异常告警等功能。平台前端界面示例如图 2.9 所示。

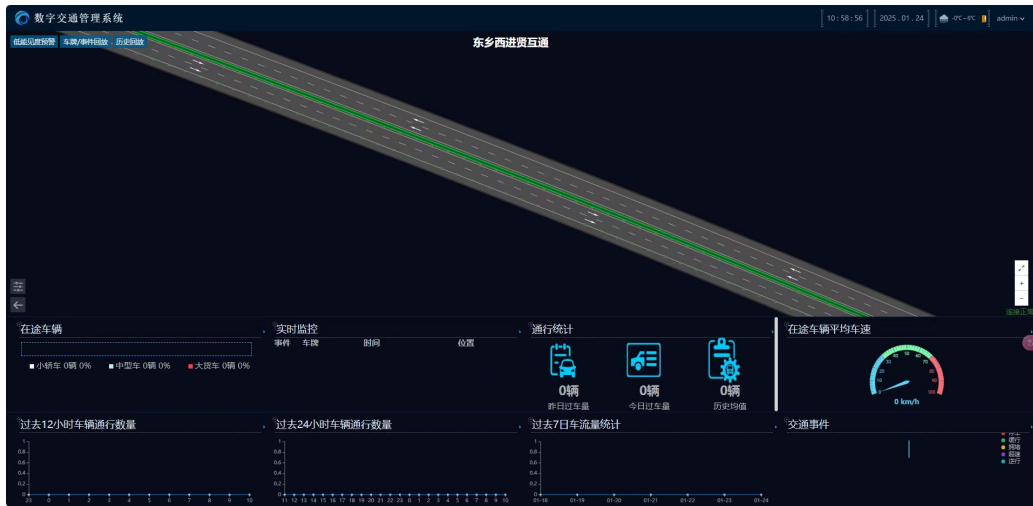


图 2.9 车辆信息检测平台前端界面示例

需要强调的是，为保证第 3 章车型分类与第 4 章停车与占用判定使用同一套输入口径，本文将本章事件检测底座的输出统一定义为事件级结果。具体而言，端侧检测模块首先在连续三轴地磁序列中定位车辆扰动事件的起止边界 k_{in} 和 k_{out} ，并据此形成事件片段 $[k_{in}, k_{out})$ ；在此基础上，进一步得到事件持续点数与事件持续时间。上述事件边界、事件片段及其持续量构成后续任务的统一输入基础：第 3 章直接以事件片段为对象进行车型三分类；第 4 章则仅以该事件级结果作为触发入口，在事件邻域内继续搜索稳定点并构造动态参考，以完成停车确认、占用维持与释放判定。因此，本章输出并不直接等同于占用区间，而是后续状态判定的前置触发信息。

2.4 本章小结

本章围绕地磁车辆事件检测的基本原理与系统设计展开论述。从车辆引起局部磁场扰动的物理现象出发，给出了三轴磁场观测量的表示与坐标系约定，并通过一阶差分、平滑处理、概率融合和五状态有限状态机实现了事件起始边界 k_{in} 与事件结束边界 k_{out} 的稳定提取；同时说明了检测模块、通信基站和云平台之间的系统组织方式。

需要强调的是，本章输出的 $[k_{in}, k_{out})$ 表示车辆扰动事件的起止范围，用于为后续章节提供统一的事件级输入与触发入口，其本身并不直接等同于车型标签或占用状态边界。后续第 3 章将在本章输出的事件片段基础上开展车型三分类研究，第 4 章则在事件触发后结合稳定点和动态参考进一步完成停车与占用判定。

第三章 基于单地磁传感器的车型分类方法

3.1 引言

车辆类型是交通流组成的重要指标，不同类别车辆在道路占有、通行能力、能耗水平以及安全风险等方面均存在明显差异，因此车型分类结果对于交通运行评估、道路管理和智慧交通应用具有重要意义。相较于视频、雷达等道路感知手段，单地磁传感器具有成本较低、功耗较低、便于路侧地埋安装且不易受光照和遮挡影响等特点，适合在道路场景下长期在线运行。

需要指出的是，地磁信号反映的是车辆金属结构对局部磁场的扰动，其幅值与车辆体量、车身磁特性以及传感器与车辆的相对位置均有关联。在道路实测环境中，车辆横向位置偏移、安装深度差异以及环境磁场缓慢漂移会共同导致类内波形幅值与偏置水平出现显著波动。与此同时，车辆通过速度的变化会使事件片段在时间轴上产生拉伸或压缩，同类样本的峰谷结构难以在原始时间索引上直接对齐，从而增加了基于固定时间窗和固定位置特征的分类难度。

从工程角度出发，道路侧单地磁节点通常受限于算力、存储空间、供电方式和通信带宽，难以长期上传高频原始波形。因此，车型分类方法不仅需要关注分类精度，还需要兼顾特征提取复杂度、模型参数规模以及通信开销等约束。基于此，本章采用端侧可部署基线与离线性能上限分析并行的研究思路：一方面构建低维统计特征与轻量分类器组成的端侧方案，用于满足在线运行需求；另一方面在离线链路中引入动态时间规整与一维卷积网络，对车速伸缩条件下的可分性进行验证，并分析分类性能提升的主要来源。需要说明的是，本章端侧方案特指基于统计特征与 Softmax 分类器的轻量分类链路，用于满足单节点在线运行、低算力与低带宽约束；DTW 与一维卷积网络仅作为离线增强分析方法，用于评估时间对齐后时序结构信息的可利用程度，不作为本文常态端侧部署方案。

本章其余内容安排如下：第3.2节介绍车型分类任务、数据构建与数据集划分方法；第3.3节给出基于统计特征的端侧轻量车型分类方法；第3.4节给出基于动态时间规整与一维卷积网络的离线增强分类方法；第3.5节对实验结果进行比较分析；最后在第3.6节对本章工作进行总结。

3.2 车型分类任务与数据构建

3.2.1 数据构建与标注口径

本章研究车型三分类任务，类别集合定义为

$$\mathcal{Y} = \{\text{小型车}, \text{中型车}, \text{大型车}\}. \quad (3-1)$$

为保证标签口径具有一致性与可复现性，本文参考道路交通管理中常用的机动车规格划分规则，将多级规格合并为三类标签用于模型训练与评测。需要说明的是，单地磁节点只能提供车辆通过时的三轴磁场扰动信息，无法直接获得车辆长度、总质量和乘坐人数等物理量，因此本章类别标签由现场视频人工核验后完成映射。三类标签的判据边界与典型车辆类型如表 3.1 所示。

表 3.1 三分类车辆类别体系与标注口径

类别	判据说明与典型车辆
小型车	(1) 载客汽车：车长 < 6000 mm 且乘坐人数 ≤ 19；(2) 载货汽车：车长 < 6000 mm 且总质量 < 4500 kg；典型车辆包括轿车、SUV、面包车、皮卡和轻型货车等。
中型车	(1) 载客汽车：车长 ≥ 6000 mm 或乘坐人数 ≥ 20；(2) 载货汽车：车长 ≥ 6000 mm，或总质量 ≥ 4500 kg 且 < 12000 kg；典型车辆包括公交车、客车、中型货车以及部分专项作业车等。
大型车	载货汽车总质量 ≥ 12000 kg 的重型车辆及其常见组合形式；典型车辆包括重型货车、牵引车和半挂车等。

在标注过程中，为降低人工判定带来的主观差异，本文采用“视频核验—类别映射—事件对齐复查”的流程。具体而言，首先在视频中根据车辆外观及车身尺寸完成细粒度车型判定；随后按表 3.1 的三分类口径完成映射；最后结合事件检测输出的 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ 对照波形形态，对边界截断、双车重叠或显著干扰的样本进行剔除。该流程旨在保证训练与评测样本尽可能对应单车事件，并降低标签噪声对方法比较的影响。**事件片段构建与预处理：**在明确类别体系与标注规则后，还需要将第二章输出的车辆事件边界转换为分类模型可直接使用的统一样本表示。为此，本文进一步对事件片段的构建方式和预处理流程进行统一定义。设连续三轴地磁序列为

$$\mathbf{B}(k) = [B_x(k), B_y(k), B_z(k)]^T, \quad (3-2)$$

由第二章得到单车事件边界索引 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ ，则对应事件持续点数为

$$N = k_{\text{out}} - k_{\text{in}}. \quad (3-3)$$

为便于后续特征提取与模型训练，本文将事件片段重新编号为局部索引 n 。其中， $1 \leq n \leq N$ 。考虑到环境基线会随时间缓慢变化，本文以前导短窗口估计事件基线。本文在 50 Hz 采样率下取 $N_{\text{pre}} = 25$ ，对应事件到达前 0.5 s 的基线估计窗口。设该窗口长度为 N_{pre} ，则基线估计为

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{N_{\text{pre}}} \sum_{k=k_{\text{in}}-N_{\text{pre}}}^{k_{\text{in}}-1} \mathbf{B}(k). \quad (3-4)$$

在此基础上，定义基线扣除后的三轴扰动序列为

$$\Delta \mathbf{B}(n) = \mathbf{B}(k_{\text{in}} + n - 1) - \mathbf{B}_0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (3-5)$$

为进一步刻画车辆扰动的综合强度，定义模值序列

$$b(n) = \|\Delta \mathbf{B}(n)\|_2 = \sqrt{\Delta B_x(n)^2 + \Delta B_y(n)^2 + \Delta B_z(n)^2}. \quad (3-6)$$

后续端侧统计特征方法与离线深度模型均以 $\Delta \mathbf{B}(n)$ 及其模值序列 $b(n)$ 作为统一输入表示。

3.2.2 数据集统计与划分

本文实测车辆事件数据集共包含 1366 条单车事件片段，类别与事件长度统计如表 3.2 所示。由于不同车辆在不同速度条件下通过传感器时，事件持续长度存在明显波动，因此端侧轻量方法直接在变长事件片段上提取统计特征，而离线卷积网络则需将事件映射为定长输入。关于定长映射方式与长度设置，将在第 3.4 节中进一步说明。

在离线链路中，统一长度 L_{uni} 的选择需要在信息保留与输入维度之间取得平衡。长度过短会导致高速度样本被过度压缩，使局部峰谷结构丢失；长度过长则会引入大量插值冗余并增加卷积网络计算量。本文结合训练集事件长度分布与验证集性能，在覆盖绝大多数样本并保持模型规模可控的前提下，取 $L_{\text{uni}} = 176$ 作为统一长度。对于长度远大于 L_{uni} 的少数长事件，线性重采样相当于在时间轴上进行下采样；对于长度显著小于 L_{uni} 的短事件，则相当于对关键结构进行插值展开。由于后续还将引入 DTW 非线性对齐以缓解局部结构错位，因此该统一长度设置能够满足离线对照实验的需求。

此外，实测数据中不同类别的样本规模存在一定差异^[33]，其中中型车通常处于样本数相对较少且类间边界较为模糊的位置，更容易成为误差集中来源。为在评价中兼顾各类别贡献，本文除总体准确率外，进一步采用宏平均 F_1 作为主要指标，并在训练阶段仅对训练集执行随机过采样以缓解类别不平衡带来的优化偏置。

为保证不同方法之间的对照公平性，本文对数据集按类别进行分层随机划分，其

中训练集占 70%，验证集占 15%，测试集占 15%，并固定随机种子为 42。同时，将该划分索引固定导出并供所有方法复用，使端侧轻量基线、离线卷积网络基线以及 DTW 增强方法共享同一组训练集、验证集和测试集。所有超参数均仅依赖验证集选择，测试集仅用于最终一次性能报告。

表 3.2 实测车辆事件数据集统计与划分

(A) 数据集统计与事件长度分布（采样点数）				
类别	样本数	最短长度	中位长度	最长长度
小型车	683	46	72	141
中型车	410	68	124	261
大型车	273	95	153	307

(B) 分层随机划分后的各类样本数			
划分	小型车	中型车	大型车
train	478	287	191
val	102	62	41
test	103	61	41

图 3.1 给出了三类车辆事件的典型模值波形示例。可以看出，不同类别车辆在扰动幅值、持续长度和整体形态上均存在差异，但类内样本又会受到车速变化、通过位置和环境条件等因素影响，因此仅依赖单一峰值或单一时长进行判别往往难以获得稳定结果。这也是后续分别引入统计特征方法和时间对齐方法的原因。

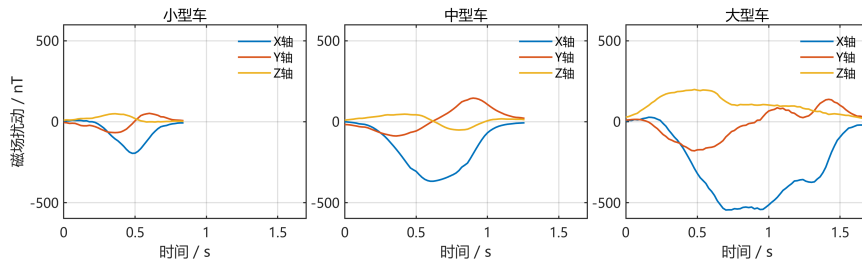


图 3.1 三类车辆事件的典型模值波形示例

进一步地，图 3.2 从事件持续时间和模值能量两个维度给出了三类车辆样本的统计分布。可以看出，小型车、中型车和大型车在事件持续时间与模值能量上均呈现整体层级差异，其中大型车总体持续时间更长、模值能量更高；但三类分布之间仍存在一定重叠，尤其是中型车与两侧类别之间的过渡区域较为明显。这说明长度和能量等统计量具有明确的分类价值，但尚不足以单独完成稳定识别，后续仍需结合多轴结构信息和时间对齐方法进一步提升鲁棒性。

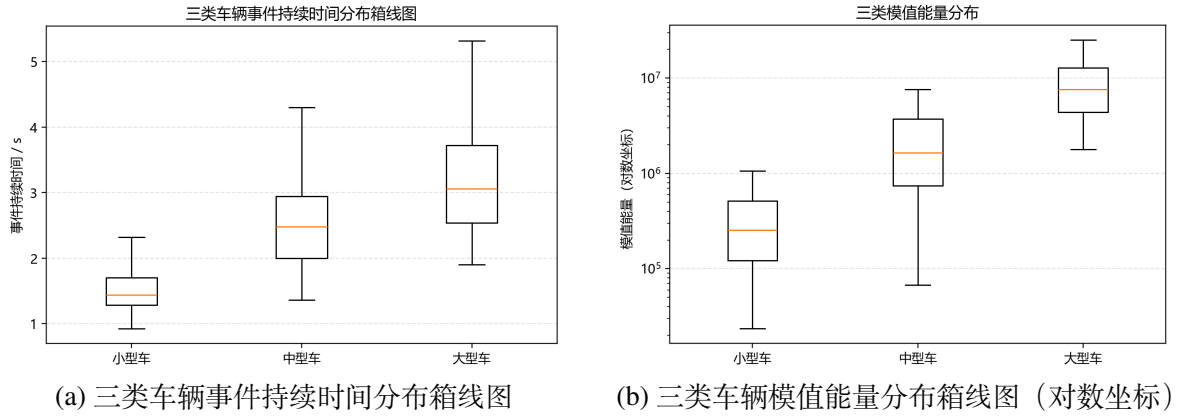


图 3.2 三类车辆事件在持续时间与模值能量上的统计分布

3.3 基于统计特征的端侧轻量车型分类方法

考虑到道路侧单地磁节点通常受限于算力、功耗和通信带宽，端侧车型分类方法应尽量避免复杂时序对齐和高维网络推理，而采用计算量较低、易于实现的统计特征与轻量分类器完成判别。基于这一考虑，本文构建了端侧轻量车型分类基线，其总体流程如图 3.3 所示。

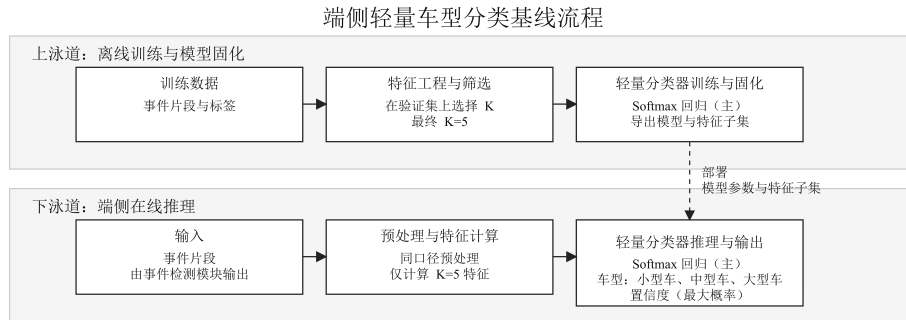


图 3.3 端侧轻量车型分类基线流程

3.3.1 特征提取与筛选

端侧轻量分类的关键在于构造既能够刻画车辆体量差异，又便于实时计算的统计特征。本文从三轴分量 $\Delta B_x(n)$ 、 $\Delta B_y(n)$ 、 $\Delta B_z(n)$ 以及模值序列 $b(n)$ 四条序列中提取候选特征。综合现有单地磁车辆分类的常见做法以及本文数据特点，候选特征主要包括峰值与峰峰值类、能量类、面积类、时长类以及形态类等。为避免事件边界外无效段对统计量造成偏置，所有特征均仅在事件有效段 $n = 1, 2, \dots, N$ 上计算。正文中保留的代表性特征定义见表 3.3。其中，模值峰值和模值能量主要反映总体扰动强度， x 轴和 z 轴绝对面积用于补充不同轴向的结构差异，事件持续时间则在一定程度上反映车辆尺度与通过速度的耦合信息。

表 3.3 端侧代表性特征定义

特征名称/符号	定义
模值峰值 $b_{\max}$	$b_{\max} = \max_{1 \leq n \leq N} b(n)$
模值能量 E_b	$E_b = \sum_{n=1}^N b(n)^2$
x 轴绝对面积 A_x	$A_x = \sum_{n=1}^N \Delta B_x(n) $
z 轴绝对面积 A_z	$A_z = \sum_{n=1}^N \Delta B_z(n) $
事件持续时间 T_{evt}	$T_{\text{evt}} = N/f_s$, 其中采样率 $f_s = 50 \text{ Hz}$

表 3.4 进一步给出了候选统计特征集合的类别划分及典型示例。除表 3.3 中的代表性特征外，候选集合还包括峰峰值、均方根、偏度与峰度等描述波形形态与分布的统计量，以及上升沿、下降沿持续时间等描述时序结构的量。候选特征的构造遵循两项原则：其一，尽量使用一次遍历即可在线计算的统计量，避免引入复杂的时序对齐或频域变换；其二，尽量覆盖“幅值—能量—面积—时序—形态”多维信息，以降低单一指标受工况波动影响而失效的风险。

表 3.4 候选统计特征类别与典型示例

类别	典型特征（示例）	说明
幅值与幅宽类	$b_{\max}, b_{\text{p2p}}, \max \Delta B_x $	描述扰动幅值尺度及峰谷跨度
能量类	E_b, b_{rms}	描述扰动强度在时间上的累积
面积类	$A_x, A_z, \sum \Delta B_y $	描述各轴扰动贡献与持续影响
时序类	$T, t_{\text{rise}}, t_{\text{fall}}$	描述持续时间与关键结构相对位置
形态类	偏度、峰度、峰谷数等	描述波形分布形态及局部结构复杂度

为提高不同特征在训练中的可比性，本文在分类器训练前对选取的特征向量执行 z-score 标准化。设第 j 维特征在训练集上的均值与标准差分别为 μ_j 与 σ_j ，则标准化特征定义为

$$\hat{f}_j = \frac{f_j - \mu_j}{\sigma_j + \epsilon}, \quad (3-7)$$

其中 ϵ 为避除零的极小常数。标准化参数仅由训练集估计，并固定用于验证集与测试集。

由于候选特征之间可能存在较强相关性，且端侧部署对计算和存储资源较为敏感，因此本文进一步采用“重要性排序—相关性去冗余—验证集搜索”的特征筛选策略^[34]，以在控制特征维度的同时尽量保持判别能力。具体而言，首先在训练集上利用随机森林对候选统计特征进行重要性排序。图 3.4 给出了候选特征的重要性结果，其中橙色条形表示最终保留的端侧特征。可以看出， x 轴绝对面积、事件持续时间以及模值能量等特征具有较高的重要性，这说明车辆持续时间、整体扰动强度及主导轴向的面积贡献对车型分类均具有较强判别价值。

需要强调的是，图 3.4 仅给出了候选特征在训练集上的单维重要性排序，其作用在于为后续筛选提供先验参考。本文最终保留的 Top- K 特征子集并非简单截取排序前 K 项，而是在重要性排序基础上，进一步结合高相关特征去冗余和验证集宏平均 F_1 搜索综合确定。其筛选目标也并非单纯压缩维度，而是在端侧一次线性遍历可计算的约束下，尽可能同时保留扰动强度、累积能量、轴向结构差异和时间尺度等对车型判别最敏感的信息。

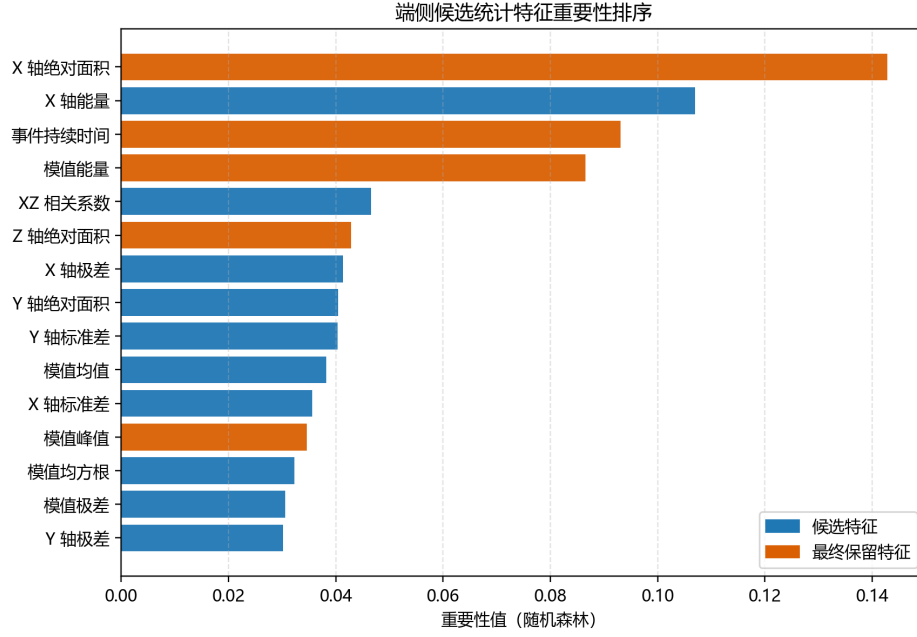


图 3.4 端侧候选统计特征重要性排序（随机森林）

随后，本文计算候选特征两两间的 Pearson 相关系数。对任意二维特征向量 $\mathbf{f}_i$ 与 $\mathbf{f}_j$ ，其相关系数定义为

$$\rho_{ij} = \frac{\sum_n (f_i(n) - \bar{f}_i)(f_j(n) - \bar{f}_j)}{\sqrt{\sum_n (f_i(n) - \bar{f}_i)^2} \sqrt{\sum_n (f_j(n) - \bar{f}_j)^2}}, \quad (3-8)$$

其中 $\bar{f}_i$ 与 $\bar{f}_j$ 分别为训练集上的均值。本文以 $|\rho_{ij}| \geq 0.90$ 作为阈值进行贪心去冗余，避免信息重复导致的过拟合。在此基础上，将特征数量 K 视为需要选择的超参数，在验证集上对 $K \in \{5, 6, 7\}$ 的 Top- K 特征子集进行比较，并以验证集宏平均 F_1 作为主指标选择最优特征维度。当多个 K 的指标接近时，优先选择更小的 K ，以降低端侧特征提取和分类推理的开销。图 3.5 给出了验证集宏平均 F_1 随特征维度变化的结果。可以看出，当特征维度增加到一定规模后，性能提升不再单调，因此本文最终取 $K^* = 5$ 作为端侧部署的特征维度。对应的最终特征子集如表 3.5 所示。

从物理意义看， A_x 和 E_b 主要刻画整体扰动强度及其累积效应， $b_{\max}$ 补充峰值幅值信息， A_z 反映不同轴向上的结构差异，而 T_{evt} 描述车辆通过过程的时间尺度。该

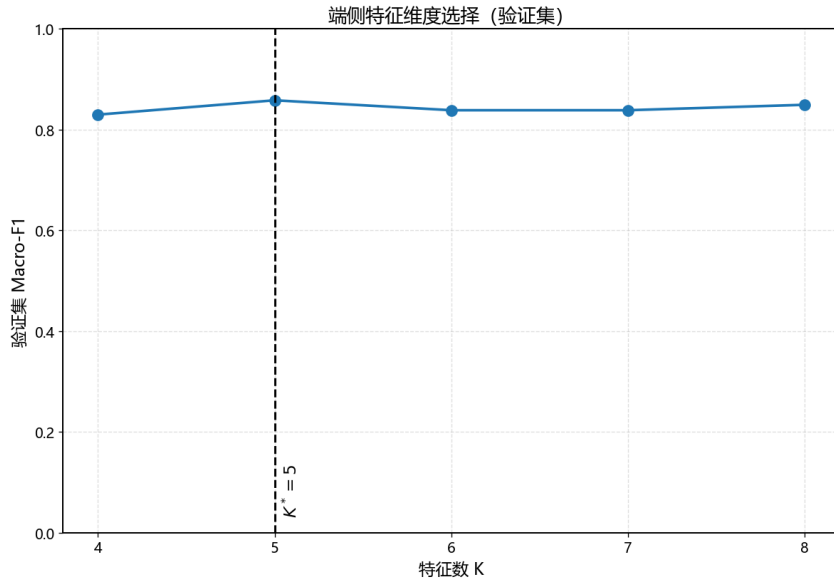


图 3.5 端侧特征维度 K 的选择结果 (验证集宏平均 F_1)

表 3.5 端侧最终选取的 Top- K 特征 ($K = 5$)

序号	特征名/符号	物理含义与解释
1	A_x (X 轴绝对面积)	反映总体扰动强度与持续贡献
2	T_{evt} (事件持续时间)	与车长和车速耦合, 但仍包含稳定判别信息
3	E_b (模值能量)	反映整体扰动能量水平
4	A_z (Z 轴绝对面积)	补充不同轴向的结构贡献
5	b_{max} (模值峰值)	反映最大扰动幅值

特征组合并不追求将车长、车速和横向位置等因素完全解耦, 而是在较低计算开销下, 通过多维统计量共同表征车辆体量、金属结构及通过过程对地磁波形的综合影响, 从而尽量保留类别差异。

3.3.2 轻量分类器设计

在完成特征筛选后, 本文在同一组 Top- K 特征子集上比较 Softmax 分类器、线性支持向量机和决策树三类轻量分类器。之所以将 Softmax 分类器作为端侧基线, 并非仅因其实现简洁, 而在于该模型能够直接输出三类后验概率, 参数规模随特征维度线性增长, 推理链路清晰, 便于在资源受限节点上实现稳定部署。相比之下, 线性支持向量机主要用于验证所选特征在最大间隔准则下的可分性, 决策树主要用于辅助观察统计特征的规则划分路径。因此, 后两者在本章中承担对照分析角色, 而非本文常态端侧部署方案。

对于 Softmax 分类器，设标准化后的输入特征向量为 $\tilde{\phi}$ ，第 c 类的线性响应为

$$z_c = \mathbf{w}_c^T \tilde{\phi} + b_c, \quad c \in \{1, 2, 3\}, \quad (3-9)$$

则对应的类别后验概率为

$$p(y = c | \tilde{\phi}) = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^3 \exp(z_j)}. \quad (3-10)$$

模型输出类别记为

$$\hat{y} = \arg \max_c p(y = c | \tilde{\phi}). \quad (3-11)$$

训练过程中采用交叉熵损失函数

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{c=1}^3 y_c \log p(y = c | \tilde{\phi}), \quad (3-12)$$

其中 y_c 表示真实标签的独热编码。

为增强模型的泛化能力，本文在交叉熵损失基础上加入 ℓ_2 正则项，得到

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda \|\mathbf{W}\|_F^2, \quad (3-13)$$

其中 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3] \in \mathbb{R}^{K \times 3}$ ， λ 为正则化系数。 λ 由验证集宏平均 F_1 选择，并在指标接近时优先取较大的正则强度以抑制过拟合。

对于线性支持向量机，本文采用一对多方式扩展到三分类。记第 n 个训练样本的特征向量为 $\tilde{\phi}^{(n)}$ ，其标签为 $y^{(n)} \in \{1, 2, 3\}$ 。对任一类别，其对应的二分类子问题可写为

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 + C \sum_n \xi_n \quad \text{s.t.} \quad y_n(\mathbf{w}^T \tilde{\phi}^{(n)} + b) \geq 1 - \xi_n, \quad \xi_n \geq 0, \quad (3-14)$$

其中 C 为惩罚系数。该对照用于检验所选特征在最大间隔判别准则下的可分性。

对于决策树分类器，本文采用基于基尼指数的划分准则。设节点处三类样本比例为 $\{p_1, p_2, p_3\}$ ，则基尼指数定义为

$$G = 1 - \sum_{c=1}^3 p_c^2. \quad (3-15)$$

决策树模型有助于从规则层面对误判样本的特征分裂路径进行解释，但其泛化能力与树深度等参数高度相关，因此同样需要在验证集上进行约束选择。

表 3.6 汇总了三类轻量分类器的主要超参数及其搜索范围。所有超参数均仅利用训练集与验证集确定，测试集仅用于最终一次性能报告，以避免评测偏置。

表 3.6 端侧轻量分类器超参数设置与搜索范围

模型	主要超参数与范围	选择指标
Softmax 分类器	正则系数 $\lambda \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}$	验证集宏平均 F_1
线性 SVM	惩罚系数 $C \in \{0.1, 1, 10, 100\}$	验证集宏平均 F_1
决策树	最大深度 $\in \{3, 4, 5, 6, 7\}$, 最小叶样本数 $\in \{1, 2, 4\}$	验证集宏平均 F_1

考虑到数据集中不同类别的样本数存在差异, 本文仅在训练阶段对少数类进行随机过采样, 以缓解类别偏置; 验证集和测试集均保持原始分布不变, 以避免评价结果受到重采样策略影响。从计算复杂度看, 统计特征的提取主要对应事件片段的一次线性遍历, 其复杂度为 $\mathcal{O}(N)$; Softmax 分类器推理复杂度为 $\mathcal{O}(K \cdot C)$, 其中 $C = 3$ 为类别数。由于本文最终仅保留 $K = 5$ 个特征, 因此该方案能够满足道路侧节点低开销实时推理的要求。后文实验中, 本文将以 Softmax 分类器作为端侧部署基线, 并将支持向量机和决策树作为传统对照模型。

从端侧部署角度进一步考察, 该基线方案仅需在单车事件结束后计算少量统计量并输出类别概率。若将事件波形直接上传至中心端用于分类, 假设每轴采样采用 16 bit 定点量化, 则单事件需传输约 $3N \times 2$ 字节的原始数据; 而统计特征上报仅需 K 个浮点数及少量元数据, 通信开销可近似表示为 $4K + \mathcal{O}(1)$ 字节。以典型事件长度 $N \approx 200$ 、特征维度 $K = 5$ 为例, 特征上报相对于原始波形上报的带宽需求可降低一个数量级以上, 从而更适合低功耗广域通信场景。

需要说明的是, 端侧轻量方案的目标并非追求离线最高精度, 而是在资源约束下提供可用的在线分类能力; 离线增强链路则用于评估时序结构信息在充分计算资源条件下的可挖掘程度, 并为端侧方案的改进方向提供依据。

3.4 基于动态时间规整与一维卷积网络的离线增强分类方法

3.4.1 车速变化与离线卷积网络基线

为进一步分析车速变化对车型分类性能的影响, 本文在端侧轻量方法之外, 构建了基于动态时间规整与一维卷积网络的离线增强分类方法。该方法不直接作为端侧在线方案, 而主要用于分析时间伸缩条件下地磁波形的可分性及其性能提升空间。

车辆通过事件可视为多通道时间序列信号^[35]。在单节点条件下, 车速变化会导致事件片段在时间轴上发生拉伸与压缩^[36], 使同类车辆的关键峰谷结构在相对位置上不一致。若直接对变长事件进行线性定长归一化, 则局部结构可能被非等比例压缩或拉伸, 从而降低模型对形态模式的一致建模能力。图 3.6 给出了同类车辆在不同速度条件下的典型波形差异及其对齐示意。

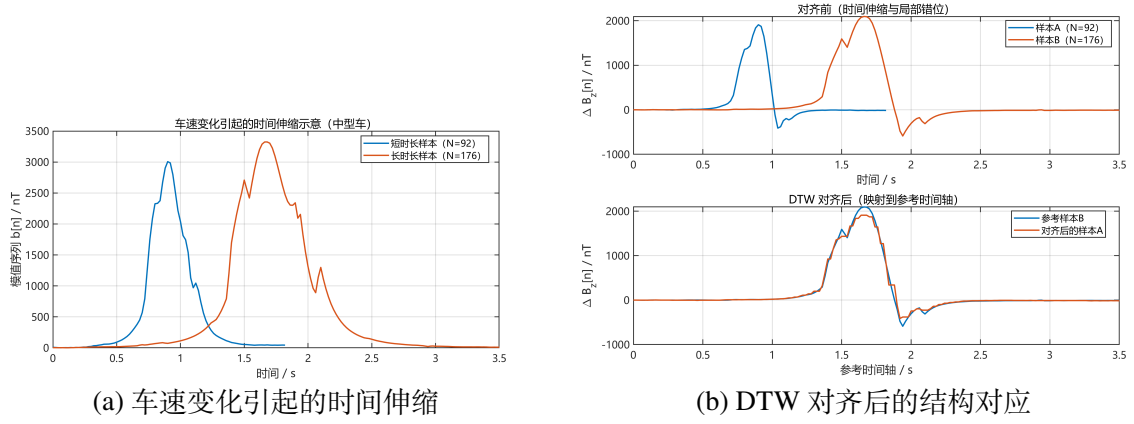


图 3.6 车速变化与 DTW 对齐示意

作为离线链路的基础对照，本文首先采用线性定长归一化的一维卷积网络基线。设四通道输入序列为

$$\mathbf{x}(n) = [\Delta B_x(n), \Delta B_y(n), \Delta B_z(n), b(n)]^T, \quad n = 1, 2, \dots, N, \quad (3-16)$$

则通过线性插值将变长事件片段映射为长度为 L_{uni} 的定长序列，记映射结果为

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}. \quad (3-17)$$

在该映射中，令归一化时间索引为 $\ell = 1, 2, \dots, L_{\text{uni}}$ ，对应原始片段的连续索引为

$$r(\ell) = 1 + \frac{\ell - 1}{L_{\text{uni}} - 1}(N - 1), \quad (3-18)$$

并记 $\alpha(\ell) = r(\ell) - \lfloor r(\ell) \rfloor$ ，则线性插值可写为

$$X_{i,\ell} = (1 - \alpha(\ell)) x_i(\lfloor r(\ell) \rfloor) + \alpha(\ell) x_i(\lceil r(\ell) \rceil), \quad (3-19)$$

其中 $x_i(\cdot)$ 表示第 i 个通道的原始序列。该过程等价于对时间轴施加全局线性伸缩，能够在一定程度上消除不同速度导致的整体时长差异，但无法处理局部非线性错位，因此需要进一步引入动态时间规整进行补偿。该过程仅对时间轴进行线性归一化，不引入动态时间规整。为减弱不同通道量纲和幅值范围差异对网络训练的影响，本文对四通道序列进行按通道的 z-score 标准化。设第 i 个通道在训练集上的均值和标准差分别为 μ_i 和 σ_i ，则归一化后的输入为

$$\tilde{X}_{i,\ell} = \frac{X_{i,\ell} - \mu_i}{\sigma_i}, \quad i = 1, 2, 3, 4, \ell = 1, 2, \dots, L_{\text{uni}}. \quad (3-20)$$

标准化参数仅由训练集估计，并固定用于验证集和测试集。

网络结构采用轻量一维卷积网络作为统一分类骨干。该网络通过多层一维卷积

和池化在局部感受野内提取扰动波形的形态特征，并通过全局平均池化将时序表征压缩为定长向量，最后经全连接层输出三分类概率。为抑制过拟合，在全连接层前加入 Dropout。离线基线与后续 DTW 增强方法共用同一卷积网络结构，其配置见表 3.7。

表 3.7 一维卷积网络结构配置

层级	输出长度	通道数	卷积核/池化核	步长
Input	L_{uni}	C_{in}	—	—
Conv-1	L_{uni}	32	7	1
MaxPool-1	$L_{\text{uni}}/2$	32	2	2
Conv-2	$L_{\text{uni}}/2$	64	5	1
MaxPool-2	$L_{\text{uni}}/4$	64	2	2
Conv-3	$L_{\text{uni}}/4$	128	3	1
GAP	1	128	—	—
Dropout	1	128	$p = 0.2$	—
FC	—	3	—	—

卷积层的计算可以表示为

$$h_c^{(l)}(\ell) = \sigma \left(\sum_{c'} \sum_{\tau=0}^{k_l-1} w_{c,c',\tau}^{(l)} h_{c'}^{(l-1)}(\ell - \tau) + b_c^{(l)} \right), \quad (3-21)$$

其中 $h^{(0)} = \tilde{\mathbf{X}}$, k_l 为第 l 层卷积核长度, $\sigma(\cdot)$ 为非线性激活函数。通过逐层堆叠卷积与池化操作, 网络感受野逐步扩大, 从而能够同时建模局部峰谷形态与较长时间跨度上的扰动趋势。按照表 3.7 的配置, 卷积网络参数量约为 3.6×10^4 , 属于较轻量的时序模型, 便于在离线侧开展多组对照实验与消融分析。

其中, C_{in} 表示输入通道数。对于线性定长卷积网络基线和单模板 DTW 增强方法, 输入通道数均为 4; 对于多模板 DTW 增强方法, 输入通道数随模板数量增加而增加。设网络输出的类别概率向量为 $\hat{\mathbf{y}} = f_{\theta}(\tilde{\mathbf{X}})$, 则训练阶段同样采用交叉熵损失函数

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{c=1}^3 y_c \log \hat{y}_c, \quad (3-22)$$

其中 θ 表示网络参数。这一离线基线主要用于与后续时间对齐方法进行比较, 从而评估非线性对齐对车型分类的实际增益。

3.4.2 基于动态时间规整的对齐增强方法

动态时间规整用于在允许局部时间伸缩的条件下, 对两段时间序列进行非线性配准^[37]。设两条长度分别为 N 和 M 的四通道序列为 $\mathbf{p} = \{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N\}$ 和 $\mathbf{q} =$

$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_M\}$, 则局部距离定义为

$$d(i, j) = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{q}_j\|_2^2. \quad (3-23)$$

本文采用带步进惩罚项的动态规划递推形式

$$D(i, j) = d(i, j) + \min \{D(i-1, j-1), D(i-1, j) + \lambda, D(i, j-1) + \lambda\}, \quad (3-24)$$

其中 λ 为步进惩罚项, 用于抑制过多的水平或垂直移动。为降低计算量并限制不合理的大范围配准, 本文采用 Sakoe–Chiba 窗口约束, 将搜索范围限制在主对角线附近的带状区域内。若统一长度为 L_{uni} , 相对窗口比例为 w_R , 则窗口半径取

$$w = \lfloor w_R L_{\text{uni}} \rfloor. \quad (3-25)$$

通过回溯动态规划矩阵可得到最优对齐路径, 并据此将输入序列映射到参考时间轴。

令最优对齐路径为

$$\pi = \{(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_{L_\pi}, j_{L_\pi})\}, \quad (3-26)$$

其中 L_π 为路径长度。最优路径需满足边界约束 $(i_1, j_1) = (1, 1)$ 、 $(i_{L_\pi}, j_{L_\pi}) = (N, M)$, 并满足单调性与连续性约束, 即 $i_{l+1} \geq i_l$ 、 $j_{l+1} \geq j_l$, 且步进 $(i_{l+1} - i_l, j_{l+1} - j_l)$ 只能取 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 或 $(1, 1)$ 。在得到对齐路径后, 可将输入序列按参考时间轴进行重采样。例如, 以序列 $\mathbf{q}$ 为参考轴, 对齐后的序列可按

$$\mathbf{p}'_j = \frac{1}{|\mathcal{I}(j)|} \sum_{i \in \mathcal{I}(j)} \mathbf{p}_i, \quad (3-27)$$

构造, 其中 $\mathcal{I}(j) = \{i \mid (i, j) \in \pi\}$ 表示与参考索引 j 对齐的输入索引集合。该映射能够在允许局部时间伸缩的条件下恢复关键结构之间的对应关系。

从计算复杂度看, 标准 DTW 的时间复杂度为 $\mathcal{O}(NM)$ 。在本章离线链路中, 输入序列均已统一到长度 L_{uni} , 并采用 Sakoe–Chiba 窗口将搜索范围限制为带宽约为 $2w + 1$ 的带状区域, 因此单次对齐的复杂度可近似为 $\mathcal{O}(L_{\text{uni}} \cdot w)$ 。该复杂度仍显著高于端侧统计特征方案, 但在离线评测场景下可接受。

在此基础上, 本文首先构建单模板对齐增强方法。设第 c 类样本集合为 $\mathcal{S}_c$, 其参考模板记为 $\mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c)} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。模板构造方式包括两种: 一种是将同类训练样本线性归一化后逐点求平均得到的均值模板; 另一种是采用 DTW Barycenter Averaging 迭代更新得到的 DBA 模板^[38], 其目标可写为

$$\mathbf{X}_{\text{DBA}}^{(c)} = \arg \min_{\mathbf{R}} \sum_{\mathbf{X} \in \mathcal{S}_c} \text{DTW}(\mathbf{R}, \mathbf{X}). \quad (3-28)$$

DBA 模板通常通过迭代方式求解。具体而言，首先以线性定长归一化后的均值模板作为初始化；随后在每次迭代中，对类内每个训练样本与当前模板计算 DTW 对齐路径，并将样本点按对齐关系分配到模板的各个时间位置；最后在每个位置上对被分配的样本点求平均，从而更新模板。重复迭代直至达到预设迭代次数或模板变化收敛。该过程能够显式考虑非线性对齐关系，从而缓解直接逐点平均导致的局部错位问题。

对于任一样本 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，计算其与各类别模板之间的 DTW 距离

$$D_c = \text{DTW}(\mathbf{X}, \mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c)}), \quad c \in \{1, 2, 3\}, \quad (3-29)$$

并选取最小距离对应的参考类别

$$c^* = \arg \min_c D_c. \quad (3-30)$$

随后以选定模板为参考，对输入样本进行时间对齐，得到对齐后的四通道序列 $\mathbf{X}' \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，再输入卷积网络完成分类。该方法在不增加输入通道数的条件下引入了 DTW 对齐，因此适合作为验证时间对齐有效性的直接对照。

考虑到同一类别内部的地磁波形不仅受车型影响，还会随车速变化而改变事件持续长度，因此本文进一步提出多模板 DTW 增强方法，以扩大类内形态覆盖范围。为避免与端侧特征维度 K 混淆，模板数统一记为 K_{MT} 。本文采用事件持续时间作为速度变化的代理变量，在每个类别的训练样本中按持续时间分位点选取 K_{MT} 个代表性模板。当 $K_{\text{MT}} > 1$ 时，在区间 $[0.15, 0.85]$ 上均匀选取 K_{MT} 个分位点，并在各类别训练样本中选取持续时间最接近相应分位点的事件作为模板。若第 k 个分位点记为

$$q_k = 0.15 + \frac{0.70(k-1)}{K_{\text{MT}}-1}, \quad k = 1, 2, \dots, K_{\text{MT}}, \quad (3-31)$$

则可据此为每一类构造模板集合

$$\mathcal{R}_c = \{r_{c,1}, r_{c,2}, \dots, r_{c,K_{\text{MT}}}\}. \quad (3-32)$$

对于任一样本 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，分别以所有类别模板为参考进行 DTW 对齐，得到 $3K_{\text{MT}}$ 组四通道对齐序列 $\mathbf{X}'_{c,k} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。随后按通道维进行拼接，形成多模板输入张量

$$\mathbf{X}_{\text{MT}} = \text{Concat}(\mathbf{X}'_{1,1}, \dots, \mathbf{X}'_{1,K_{\text{MT}}}, \mathbf{X}'_{2,1}, \dots, \mathbf{X}'_{2,K_{\text{MT}}}, \mathbf{X}'_{3,1}, \dots, \mathbf{X}'_{3,K_{\text{MT}}}) \in \mathbb{R}^{(12K_{\text{MT}}) \times L_{\text{uni}}}. \quad (3-33)$$

该输入张量随后进入与离线基线相同的一维卷积网络进行端到端学习。模板数 K_{MT} 由验证集宏平均 F_1 选择，并在指标接近时优先取较小值，以控制计算量和模型规模。

需要指出的是，多模板拼接会增加输入通道数与网络容量。为排除性能提升仅

仅来自通道数增加这一解释，本文设置通道复制对照，即在不引入 DTW 对齐信息的前提下，将线性定长卷积网络基线的四通道输入复制到与多模板输入相同的通道数，并采用相同网络结构和训练策略进行比较。若多模板 DTW 方法相对该对照仍有稳定增益，则可以说明性能提升主要来自 DTW 对齐及多模板表征本身，而非单纯的模型容量扩大。

3.5 实验测试结果与性能分析

3.5.1 实验场景与参数设置

本文实测数据由路侧三轴地磁节点采集，采样频率为 50 Hz。车辆事件边界由第二章车辆事件检测底座给出，本章按事件边界从连续序列中截取得到单车事件片段，并结合人工核验的车型标签构建三分类数据集。实验场景与路侧单地磁节点部署现场如图 3.7 所示。关于传感器部署形态与事件检测平台组成，前文已经说明，本节不再重复展开。



图 3.7 实验场景与路侧单地磁节点部署现场照片

所有方法均复用第3.2.2节给出的固定划分索引，并采用一致的数据预处理与评价指标。端侧方法在候选特征中进行 Top-K 搜索，并在相同特征输入条件下比较 Softmax 分类器、支持向量机和决策树三类分类器；离线方法以线性定长卷积网络为

基线，并进一步比较单模板 DTW 增强和多模板 DTW 增强方法。其中，训练阶段对少数类进行随机过采样，验证集和测试集不进行重采样。

本节固定参数设置如下：统一长度 $L_{\text{uni}} = 176$ ；DTW 的 Sakoe–Chiba 窗口比例 $w_R = 0.15$ ，步进惩罚项 $\lambda = 0.05$ ；DBA 迭代次数设为 10。离线卷积网络相关实验统一采用 Adam 优化器进行训练，学习率设为 5×10^{-4} ，权重衰减设为 1×10^{-4} ，最大训练轮数设为 500，并采用基于验证集宏平均 F_1 的早停策略，早停耐心轮数设为 100。训练过程中保留验证集指标最优时对应的模型参数，并以该最优轮次对应模型作为测试集评估结果。多模板方法中的模板数采用 $K_{\text{MT}} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 进行扫描，并仅依据验证集指标选择最优值。

本文采用总体准确率和宏平均 F_1 作为主要评价指标，并结合混淆矩阵分析类别间的误判模式。宏平均 F_1 定义为

$$F_{1,\text{macro}} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 F_{1,k}, \quad (3-34)$$

其中 $F_{1,k}$ 为第 k 类的 F_1 值。该指标能够平衡不同类别对整体性能的贡献，更适合评价存在类别不均衡的三分类问题。

3.5.2 测试结果分析

(1) 端侧轻量方法结果。表 3.8 给出了端侧轻量车型分类基线在测试集上的性能对比结果。三类分类器均在同一组 Top- K 特征输入条件下进行比较，其中 $K = 5$ 由验证集选择得到。

表 3.8 端侧轻量基线性能对比（测试集）

方法	测试集 Accuracy (%)	测试集宏平均 F_1 (%)
端侧 Softmax (K=5)	88.30%	86.70%
端侧 SVM (K=5)	84.40%	81.80%
端侧 DT (K=5)	85.40%	83.90%

从结果可以看出，在本文数据与特征约束条件下，Softmax 分类器在准确率和宏平均 F_1 两项指标上均达到最优。这说明经过特征筛选后的低维统计特征已经能够较好地表征单地磁事件片段中的车型差异，同时 Softmax 分类器在输出概率和推理复杂度方面更适合端侧部署。因此，本文后续将 Softmax 分类器作为端侧部署基线。支持向量机与决策树则主要作为传统模型对照，用于验证特征子集的可分性及分析误差来源。

(2) 离线增强方法总体结果。为比较时间对齐方法对车型分类性能的影响，表 3.9 汇总了端侧部署基线、线性定长卷积网络基线以及 DTW 增强方法在测试集上的总体

性能。其中，线性定长卷积网络基线仅进行线性重采样而不引入 DTW，对应于离线链路的基础对照；本文最终方法则在此基础上加入 DTW 多模板对齐表征。

表 3.9 不同车型分类方案总体性能对比

方法	测试集 Accuracy (%)	测试集宏平均 F_1 (%)
端侧 Softmax (部署)	88.30%	86.70%
端侧 SVM (对照)	84.40%	81.80%
离线 CNN (线性定长)	86.80%	86.40%
DTW-MultiTemplate(K=4) + CNN (本文方法)	95.10%	95.20%

实验结果表明，线性定长卷积网络相较端侧统计特征基线已经能够进一步利用原始时序波形中的局部结构信息，而引入 DTW 对齐后，整体性能获得进一步提升。其中，多模板 DTW 增强方法在测试集上取得了 95.12% 的准确率和 95.18% 的宏平均 F_1 ，明显优于线性定长卷积网络基线。这说明在不显式估计车速的条件下，动态时间规整能够有效缓解车速变化引起的时间伸缩问题，从而提高单地磁车型分类的稳定性。已有研究表明，单磁传感器在实时在线分类场景下同样具有较强应用潜力，但在多类别复杂样本条件下其性能仍受到时间伸缩和类内波动的明显影响^[35]。

图 3.8 给出了线性定长一维卷积网络基线的训练与验证曲线。可以看出，训练损失与验证损失均随迭代逐步下降并趋于稳定，验证集准确率和宏平均 F_1 在后期逐渐收敛，未出现明显的后期发散现象，说明当前网络规模和正则化设置能够在本数据集上保持较为稳定的训练过程。

为进一步分析性能提升来源，图 3.9 给出了线性定长卷积网络基线与多模板 DTW 增强方法的混淆矩阵对比，表 3.10 给出了三类车辆在测试集上的 Precision、Recall 和 F_1 指标。从结果可以看出，多模板 DTW 增强方法的主要收益集中在中型车类别。相较于线性定长卷积网络基线，中型车召回率由 73.77% 提升至 93.44%，说明时间对齐首先改善了过渡类别的识别稳定性。其原因在于，中型车在事件持续时间、模值能量和峰谷结构上同时与小型车和大型车存在一定重叠，原始时间轴上的局部错位更容易放大这种类间混叠；引入 DTW 后，同类样本的关键结构能够在更一致的时间位置上被对齐，多模板表征又进一步覆盖了中型车内部的形态差异，因此该类成为宏平均 F_1 提升的主要来源。

3.5.3 消融实验与结果讨论

为进一步验证方法有效性，本文从单模板对齐、多模板数量选择以及容量控制三个方面进行消融实验。表 3.11 汇总了相关结果，其中第一部分用于比较不同单模板策略在不增加输入通道数条件下的表现，第二部分用于比较通道复制对照与多模板 DTW 增强方法之间的差异。

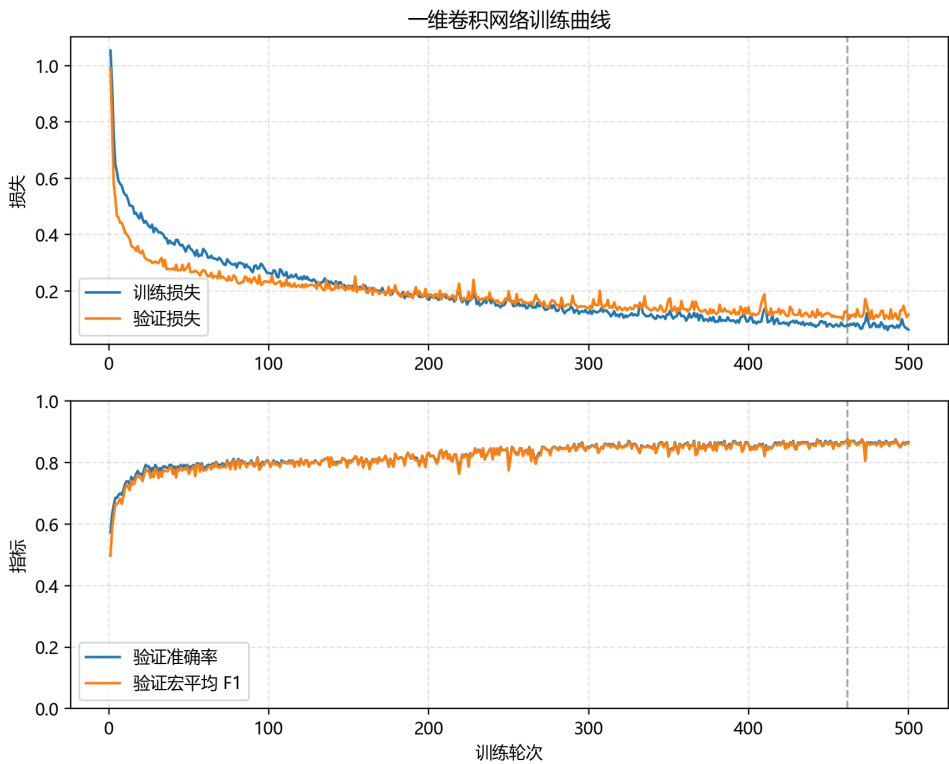


图 3.8 线性定长一维卷积网络基线的训练与验证曲线

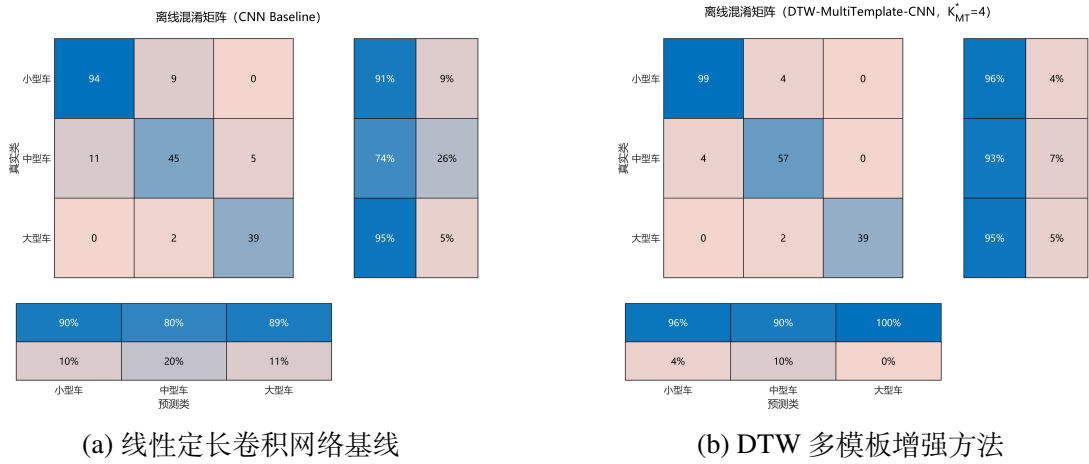


图 3.9 离线链路混淆矩阵对比（测试集）

表 3.10 各类别 Precision、Recall 与 F_1 对比（测试集）

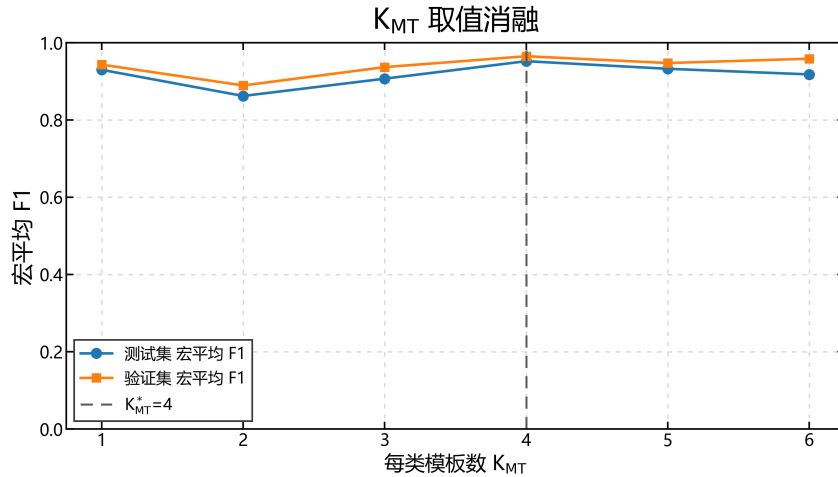
类别	线性定长卷积网络基线			DTW 多模板增强方法		
	Precision	Recall	F_1	Precision	Recall	F_1
小型车	89.52%	91.26%	90.38%	96.12%	96.12%	96.12%
中型车	80.36%	73.77%	76.92%	90.48%	93.44%	91.94%
大型车	88.64%	95.12%	91.76%	100.00%	95.12%	97.50%

表 3.11 方法消融与容量控制对照结果

方法	测试集 Accuracy (%)	测试集宏平均 F_1 (%)
(1) 单模板策略消融（输入维度不变）		
离线 CNN（线性定长）	86.80%	86.40%
DTW-ClsMin-Mean + CNN（消融）	85.40%	84.90%
DTW-ClsMin-DBA + CNN（消融, iter=10）	88.80%	88.20%
(2) 容量控制对照		
Replication Control（通道复制, K=4）	87.80%	87.40%
DTW-MultiTemplate（K=4）	95.10%	95.20%

从单模板策略的结果可以看出，简单均值模板并未带来明显性能提升，说明在存在时间伸缩的条件下，线性归一化后的逐点平均容易因局部错位而削弱模板代表性。相比之下，采用 DBA 构造的单模板在不增加输入通道数的条件下相较线性定长卷积网络基线取得了性能增益，这说明 DTW 对齐本身已经能够提供有效信息。因此，单模板消融实验为“时间对齐有效”这一结论提供了直接证据。

在多模板增强方法中，模板数量 K_{MT} 的选择会直接影响类内形态覆盖范围和计算量。图 3.10 给出了不同模板数量下验证集与测试集的宏平均 F_1 变化情况。可以看出，多模板数量并非越大越好，随着模板数增加，性能会先上升后趋于稳定。本文最终根据验证集结果选择 $K_{MT}^* = 4$ 作为最优模板数，该选择同时也在测试集上取得了最佳表现。

图 3.10 多模板数量 K_{MT} 消融结果

为了排除性能提升仅由输入通道数增加而引起的解释，本文进一步设置了容量控制对照。该对照将线性定长卷积网络基线的四通道输入复制到与多模板增强方法相同的通道维度，并保持网络结构与训练策略一致，但不引入 DTW 对齐信息。结果

表明，在输入通道数相同的条件下，通道复制对照的性能仍明显低于 DTW 多模板增强方法。这说明最终增益不能简单归因于模型容量变化，而主要来自 DTW 对齐和多模板表征所引入的有效结构信息。

从工程实现角度看，端侧轻量方法仅包含事件片段的统计特征提取和低维向量分类，其计算量主要对应一次线性遍历和简单矩阵运算，适合在低功耗节点上部署。相比之下，DTW 多模板增强方法需要在离线侧对每个样本执行多次动态规划对齐，其计算开销随模板数线性增长，因此更适合作为离线评估与机理验证方法，而不直接作为端侧在线方案。这一点也与本章“端侧部署基线与离线性能上限并行分析”的设计目标一致。

为进一步从工程角度比较不同方法的开销差异，表 3.12 给出了三类典型方案在单事件尺度上的主要计算组成与复杂度数量级估计。需要说明的是，该复杂度为理论量级分析，用于反映随事件长度或模板数量变化的趋势，实际运行时间仍会受到具体实现与硬件平台的影响。

表 3.12 不同车型分类方案复杂度比较

方法	主要计算步骤	单事件复杂度（量级）
端侧统计特征 + Softmax	特征提取（求和、求极值等）+ 线性判别	$\mathcal{O}(N) + \mathcal{O}(KC)$
离线 CNN（线性定长）	线性重采样 + 多层一维卷积与池化	$\mathcal{O}(L_{\text{uni}}) + \mathcal{O}(L_{\text{uni}} \cdot \Gamma)$
DTW 单模板 + CNN	3 次 DTW 对齐 + CNN 推理	$\mathcal{O}(3L_{\text{uni}}w) + \mathcal{O}(L_{\text{uni}} \cdot \Gamma)$
DTW 多模板 + CNN	$3K_{\text{MT}}$ 次 DTW 对齐 + CNN 推理	$\mathcal{O}(3K_{\text{MT}}L_{\text{uni}}w) + \mathcal{O}(L_{\text{uni}} \cdot \Gamma)$

其中， N 为事件片段长度， L_{uni} 为统一长度， w 为 DTW 窗口半径， Γ 表示卷积网络在固定结构下与卷积核规模、通道数相关的常数项。从表中可以看出，DTW 多模板方法的主要开销来自多次动态规划对齐，其计算量随模板数线性增长。这也进一步说明了该方法更适合作为离线评测与机理验证链路，而端侧部署更适合采用统计特征与轻量分类器的方案。

结合总体结果和混淆矩阵可以看出，中型车仍然是最主要的误差来源。造成误差的因素主要包括三方面：其一，部分中型车在体量和结构上同时接近小型车和大型车，导致类间边界天然模糊；其二，事件边界存在轻微偏差时，车辆头部或尾部波形可能被截断，影响对齐和分类；其三，连续车流干扰、环境慢漂移以及车辆横向位置变化都会引入附加波形差异。尽管如此，本文方法已经能够通过时间对齐和多模板覆盖显著降低中型车与相邻类别的混淆，说明所提出的离线增强链路具有较好的有效

性。

3.6 本章小结

本章在第二章车辆事件检测底座输出的事件片段基础上，构建了单节点三轴地磁条件下的车型三分类任务，并围绕工程部署约束与车速变化问题，分别研究了端侧轻量分类方法和离线增强分类方法。

在数据构建方面，本文明确了小型车、中型车和大型车三类标签的划分口径，并通过事件基线扣除和局部重编号，形成统一的三轴扰动序列表示。在端侧方法方面，本文构建了基于统计特征的轻量分类基线，通过重要性排序、相关性去冗余和验证集搜索选择得到 $K = 5$ 个代表性特征，并在此基础上比较了 Softmax 分类器、支持向量机和决策树三类轻量分类器。实验结果表明，Softmax 分类器在测试集上取得了 88.29% 的准确率和 86.67% 的宏平均 F_1 ，可作为端侧部署基线。

在离线增强方法方面，本文构建了线性定长卷积网络基线，并进一步引入 DTW 对齐形成单模板增强和多模板增强两类方法。通过单模板对照、模板数扫描和容量控制实验，验证了时间对齐和多模板表征的有效性。最终，多模板 DTW 增强方法在测试集上取得了 95.12% 的准确率和 95.18% 的宏平均 F_1 ，并显著改善了中型车与相邻类别之间的混淆。

综上，本章从工程部署可行性和离线性能分析两个层面，对单地磁车型分类问题进行了较为系统的研究。下一章将在此基础上进一步研究道路场景下的停车与占用检测问题。

第四章 基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法

4.1 引言

道路场景中的异常停车与持续占用会显著降低通行效率，并可能诱发追尾及二次事故等安全风险，因此需要在事件发生后尽可能早地完成检测与上报，为交通管理与应急处置提供依据^[39-40]。已有研究已经将磁传感器应用于街边停车与道路侧停车系统中，说明低功耗磁感知节点具备支撑开放场景停车监测的工程基础^[41]。与停车场车位占用监测相比，开放道路场景中的交通流密度波动更大，邻道车辆扰动更频繁，停车行为往往发生在连续车流背景之下，因而对检测方法的鲁棒性和实时性提出了更高要求。

现有基于地磁的停车检测与占用判定方法多采用阈值差分框架^[42]，并结合鲁棒性增强策略提高抗干扰能力^[43]：当扰动幅值超过阈值并持续一段时间即判定为占用，恢复到基线附近则判定为释放。面向智慧道路异常停车场景，He 等进一步给出了基于地磁传感器的异常停车检测方法，说明当检测对象由封闭车位扩展到开放道路后，连续车流、复杂背景与道路侧干扰会显著增加判定难度^[27]。该类方法在停车场等背景相对稳定的场景中较为有效，但在道路场景下仍面临三类典型困难：其一，环境磁场存在缓慢漂移，固定参考容易失效，使得长时间停车或长时间无车状态下的阈值判定出现偏移；其二，连续车流会在短时间内多次触发扰动事件，停车事件可能被通行车辆片段打断，导致稳定参考难以及时更新；其三，邻道车辆、车辆低速爬行或停走等情况可能产生局部伪稳态，使得仅以“窗口方差最小”作为稳态判据时更容易出现误检。上述问题决定了道路侧停车与占用检测需要在稳定参考维护、稳态筛选与状态转移逻辑上进行协同设计。

第二章给出的车辆事件检测底座，为本章提供了统一的事件级触发入口，但该输出主要刻画车辆扰动的出现与结束，并不直接等同于停车与占用状态本身。需要强调的是，停车描述的是由通过转入停稳的状态转移事件，占用描述的是车辆停稳后持续存在的状态段。二者在语义层次上不同：前者回答“何时形成占用”，后者回答“占用持续了多久以及何时释放”。因此，仅依赖差分事件仍无法区分“车辆通过后恢复空闲”与“车辆停稳后形成持续占用”这两类情形。尤其在连续车流、缓行停走和背景慢漂移条件下，事件结束后不一定能够及时获得可靠稳态，若仍采用固定基线或单一稳定判据，参考量容易被误更新，进而导致停车确认、占用维持和释放判定失准。

基于上述认识，本章提出一种基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法。该方法利用停车前后及占用维持阶段的稳定点动态表征局部磁场稳态，并据此构造动

态参考，替代传统固定基线。在可获得稳定窗的场景下，通过稳定点漂移完成停车确认，并通过相似性判据区分占用维持与占用释放；在连续车流导致稳定窗缺失时，则引入固定窗近似与一致性计数退化处理，以维持复杂工况下的判定可用性。

本章其余内容安排如下。第4.2节和第4.3节分别介绍问题定义及方法设计。第4.4节给出鲁棒性策略与参数确定原则，第4.5节对实验结果进行比较分析。最后在第4.6节对本章工作进行总结。

4.2 停车与占用问题定义与信号特性

4.2.1 场景特性与信号分析

本章面向道路侧单节点三轴地磁传感器的停车与占用检测场景^[44]。传感器通常布设于应急车道侧，用于识别应急车道车辆停靠形成的占用持续态；与此同时，主车道车辆正常通行会在传感器敏感区域内引入邻道扰动，造成占用期内的短时干扰事件。与封闭停车位场景不同，开放道路环境中车辆速度变化范围更大，车流间隔更不稳定，环境背景磁场还可能随温度、电源状态和外界电磁条件发生缓慢漂移。图4.1给出了典型场景与主要干扰来源示意。

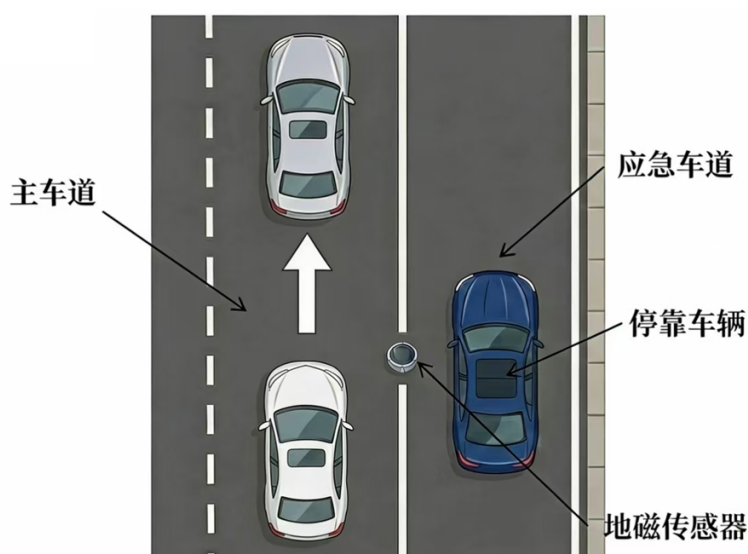


图 4.1 道路侧停车与占用检测场景示意图

从信号形成机理看，停车与占用检测主要受到以下三类因素影响。其一，环境慢漂移会改变空闲背景水平，使固定基线难以长期保持有效；其二，连续车流会使事件结束后长期处于扰动状态，导致稳定窗难以及时出现；其三，缓行、停走和邻道弱扰动可能使差分量减小但均值仍缓慢漂移，从而形成伪稳态。上述因素共同决定了道路停车与占用检测不能仅依赖单次事件结束后的瞬时判断，而需要通过稳态水平与时序逻辑联合完成。

通过与停靠的信号差异：上述场景因素最终体现在车辆通过与车辆停靠后的信号形态差异上。普通通过事件在扰动结束后通常快速回归背景，而停车事件在车辆停稳后往往形成持续的平台偏置。因此，本章需要从稳态水平而非仅从瞬时差分角度进行判别。车辆进入传感器敏感区域时，三轴磁场 B_x 、 B_y 、 B_z 会产生明显扰动。车辆以正常速度通过时，扰动表现为短时峰谷结构并快速回归；车辆减速并停稳后，磁场扰动则逐渐收敛并形成持续的平台段，其稳态水平与车辆相对位置、车辆姿态以及车辆磁特性等因素相关。

为直观展示车辆通过与车辆停车在稳态水平和一阶差分特征上的差异，图4.2给出了两类事件的实测对比。图中上行为以事件片段起始处短时空闲段的三轴均值向量 $\mathbf{B}_0$ 作为基线得到的三轴磁场扰动

$$\delta\mathbf{B}(t) = \mathbf{B}(t) - \mathbf{B}_0, \quad (4-1)$$

下行为相邻采样点的一阶差分幅值 $\|\Delta_1\mathbf{B}(t)\|_2$ ，其中 $\Delta_1\mathbf{B}(t) = \mathbf{B}(t) - \mathbf{B}(t - \Delta t)$ ， $\Delta t = 1/f_s$ 。可以看到，通过事件在扰动结束后 $\delta\mathbf{B}(t)$ 迅速回到零附近；而停车事件在车辆停稳阶段形成持续的平台偏置。与此同时， $\|\Delta_1\mathbf{B}(t)\|_2$ 主要在到达与离开等状态切换阶段出现峰值，在停稳占用阶段回落至接近零的噪声水平。由此可见，仅依赖差分事件能够刻画扰动触发与结束，但难以直接表达占用持续态，这也是本章引入稳定窗判据和动态参考维护机制的根本原因。

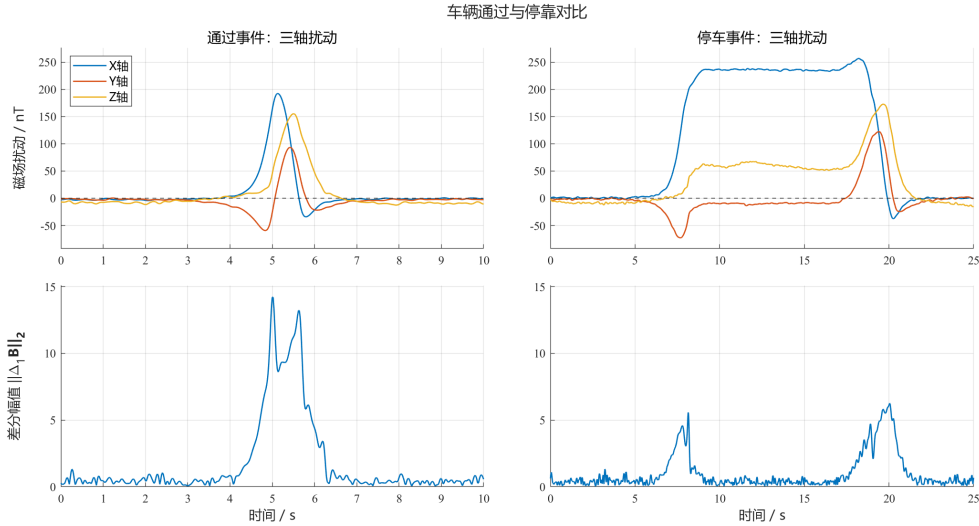


图 4.2 车辆通过与停车事件信号对比

图4.2上半部分为去基线后三轴磁场扰动，下半部分为一阶差分幅值。可以看到，停车事件在停稳阶段差分幅值回落至零附近，而三轴扰动仍维持明显的平台偏置。

4.2.2 任务定义与状态口径

本章的判定对象包括两个层面：其一是停车确认，即车辆由通过状态转入停稳状态的事件；其二是占用状态，即车辆停稳后持续占据检测区域所形成的状态段。需要进一步强调的是，停车属于状态转移事件，占用属于由进入边界与释放边界共同界定的持续状态。由此，第二章给出的 $[k_{\text{in}}, k_{\text{out}})$ 仅表示车辆扰动事件的起止范围，用于提供事件级触发入口，而本章所评价的占用区间则需要结合事件后的稳定水平、动态参考及状态转移逻辑进一步判定，两者在语义层次上并不等价。

在输入方面，本章以第二章事件检测底座输出的车辆扰动事件作为触发入口，并结合事件邻域的预处理后三轴地磁序列 $\tilde{\mathbf{B}}(k)$ 完成后续判定。在输出方面，算法需要给出停车确认结果、占用维持结果、占用释放结果以及与之对应的边界时刻。换言之，本章最终输出的不是单次事件是否发生，而是由停车进入边界和释放边界共同确定的占用状态段；停车时刻和释放时刻则分别对应占用状态的建立与解除。为了保持与事件底座一致的时间口径，本文将停车与释放边界统一对齐到对应扰动事件结束后的确认时刻，并在实验部分对区间边界误差与确认时差进行专门量化。

从时序建模角度看，可将占用状态段判定抽象为二状态序列判别问题。定义离散时刻 k 的占用状态为

$$o(k) \in \{0, 1\}, \quad (4-2)$$

其中 $o(k) = 0$ 表示空闲， $o(k) = 1$ 表示占用。由算法输出的停车确认边界 $[k_{\text{in}}^c, k_{\text{out}}^c)$ 可进一步生成对应的占用状态序列

$$o(k) = \begin{cases} 1, & k_{\text{in}}^c \leq k < k_{\text{out}}^c, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (4-3)$$

在实际道路侧应用中，占用状态序列不仅用于单次停车事件识别，还可进一步支撑“占用时长统计—占用率估计—异常停车告警”等上层功能。因此，本章算法设计在保证边界精度的同时，还需尽量避免因伪稳态或基线漂移导致的频繁误触发，以免造成占用状态在时间轴上的抖动。

从状态语义上看，本章主要维护“空闲”和“占用”两种主状态。停车确认用于建立由空闲到占用的状态转移，释放确认用于建立由占用到空闲的状态转移；短时通过事件和邻道干扰仅改变局部波形形态，但不应改变占用状态。由此，停车与占用检测的关键不在于单次事件的触发，而在于扰动结束后是否形成新的稳态水平，以及该稳态水平与当前环境参考或占用参考之间的关系。

4.3 基于稳定点的动态参考停车与占用判定方法

本节给出所提方法的核心判定流程。总体思路为：以事件片段为触发入口，在事件前后搜索稳定窗并提取稳定点，构建停车前环境参考稳定点 S_{pre} 与停车后占用参考稳定点 S_{post} ；通过稳定点漂移实现停车确认，通过相似性度量区分占用维持与占用释放；当连续车流导致稳定窗不可得时，启用固定窗近似和一致性计数器退化处理以保持方法可用性。算法整体流程如图4.3所示。

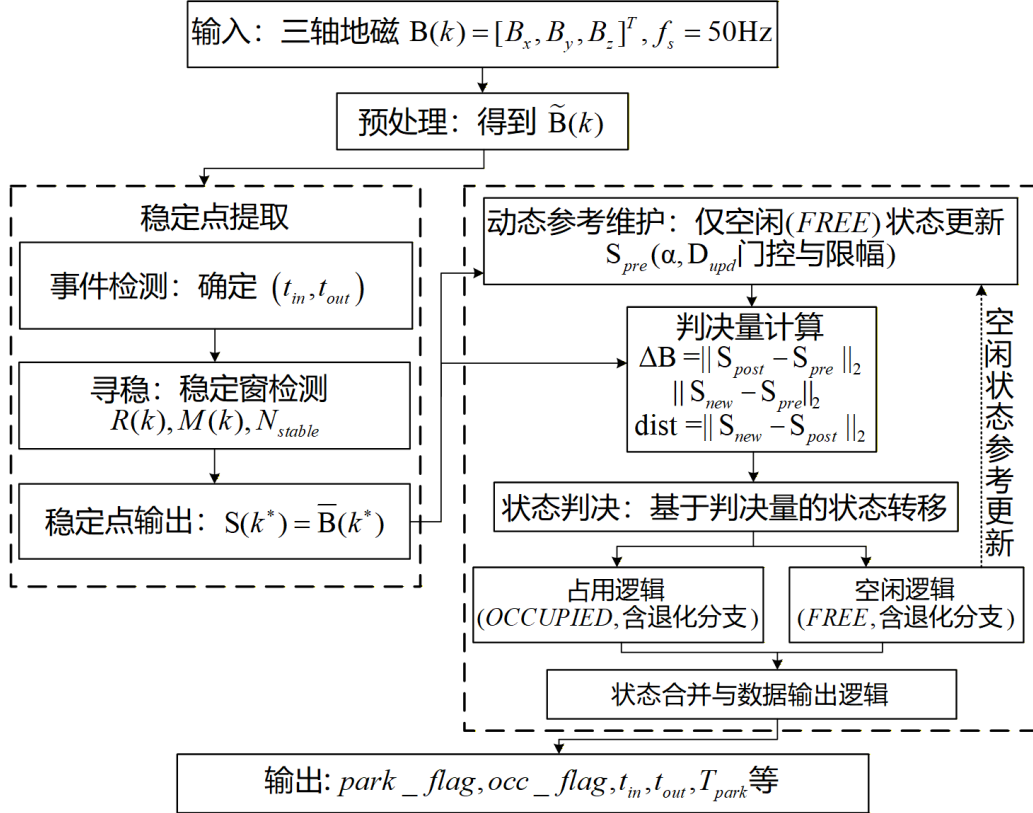


图 4.3 基于信号稳定点的停车与占用检测总体流程

4.3.1 稳定窗判定与稳定点提取

停车与占用语义的核心在于稳态水平而非瞬时差分。本文将稳定点定义为稳定窗均值向量，并采用窗内波动与窗间水平差联合约束，以抑制缓行或停走引起的伪稳态误判。

设预处理后三轴地磁序列为

$$\tilde{\mathbf{B}}(k) = [\tilde{B}_x(k), \tilde{B}_y(k), \tilde{B}_z(k)]^T, \quad f_s = 50 \text{ Hz}. \quad (4-4)$$

令稳定窗长度为 L ，以采样点 k 结束的滑动窗口记为 $\mathcal{W}(k) = \{k - L + 1, \dots, k\}$ ，对

应窗口均值向量为

$$\bar{\mathbf{B}}(k) = \frac{1}{L} \sum_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{\mathbf{B}}(j). \quad (4-5)$$

为避免三轴噪声水平差异导致某一轴主导判定结果，本文在空闲初始段估计三轴噪声标准差 $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z]^\top$ ，并构造归一化权重向量

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{\sigma_y \sigma_z + \sigma_x \sigma_z + \sigma_x \sigma_y} [\sigma_y \sigma_z, \sigma_x \sigma_z, \sigma_x \sigma_y]^\top. \quad (4-6)$$

该权重构造等价于对三轴信号进行基于噪声方差的加权融合：噪声越大的轴，其对应权重越小。若将三轴噪声近似视为独立过程，则该加权可理解为对不同维度进行近似白化，从而使后续以加权和形式构造的稳定性指标更接近于马氏距离意义下的稳态判别，能够减弱单轴异常波动对整体判定的影响。

滑动窗口长度 L 与步长 s 的设置会直接影响稳态搜索的时间分辨率与计算量。窗口过短时，统计量容易受瞬时噪声主导而产生误判；窗口过长则可能将通行扰动的局部结构平滑掉，导致稳定窗口难以出现。本文采样频率为 $f_s = 50 \text{ Hz}$ ，取 $L = 25$ 对应 0.5 s ，可在保证窗口内统计量相对稳定的同时避免过度平滑；步长取 $s = L$ 使相邻窗口不重叠，便于将稳定窗口序列解释为离散的稳态候选点并降低计算开销。稳定点判定需要连续 N_{stable} 个稳定窗口，对应最短稳态时长约为 $N_{\text{stable}} \cdot L / f_s$ 。

定义窗内极差向量 $\mathbf{r}(k)$ 与窗间均值差向量 $\mathbf{m}(k)$ ：

$$\mathbf{r}(k) = \begin{bmatrix} \max_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_x(j) - \min_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_x(j) \\ \max_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_y(j) - \min_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_y(j) \\ \max_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_z(j) - \min_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_z(j) \end{bmatrix}, \quad (4-7)$$

$$\mathbf{m}(k) = \bar{\mathbf{B}}(k) - \bar{\mathbf{B}}(k - s), \quad s \geq 1, \quad (4-8)$$

其中 s 表示用于比较相邻稳态水平的步长。进一步将三轴量标量化，得到窗内波动指标 $R(k)$ 与窗间水平差指标 $M(k)$ ：

$$R(k) = \boldsymbol{\omega}^\top \mathbf{r}(k), \quad M(k) = \boldsymbol{\omega}^\top |\mathbf{m}(k)|, \quad (4-9)$$

其中 $|\cdot|$ 表示逐元素绝对值运算。由此，稳定窗判据定义为

$$R(k) \leq R_{\text{th}}, \quad M(k) \leq M_{\text{th}}. \quad (4-10)$$

当上述条件连续满足 N_{stable} 个窗口后，将稳定点锁定为

$$\mathbf{S}(k^*) = \bar{\mathbf{B}}(k^*), \quad (4-11)$$

其中 k^* 为连续门控首次成立对应的窗口索引。图4.4给出了典型数据中 $R(k)$ 与 $M(k)$ 的变化情况，用于说明双判据对伪稳态的抑制作用。

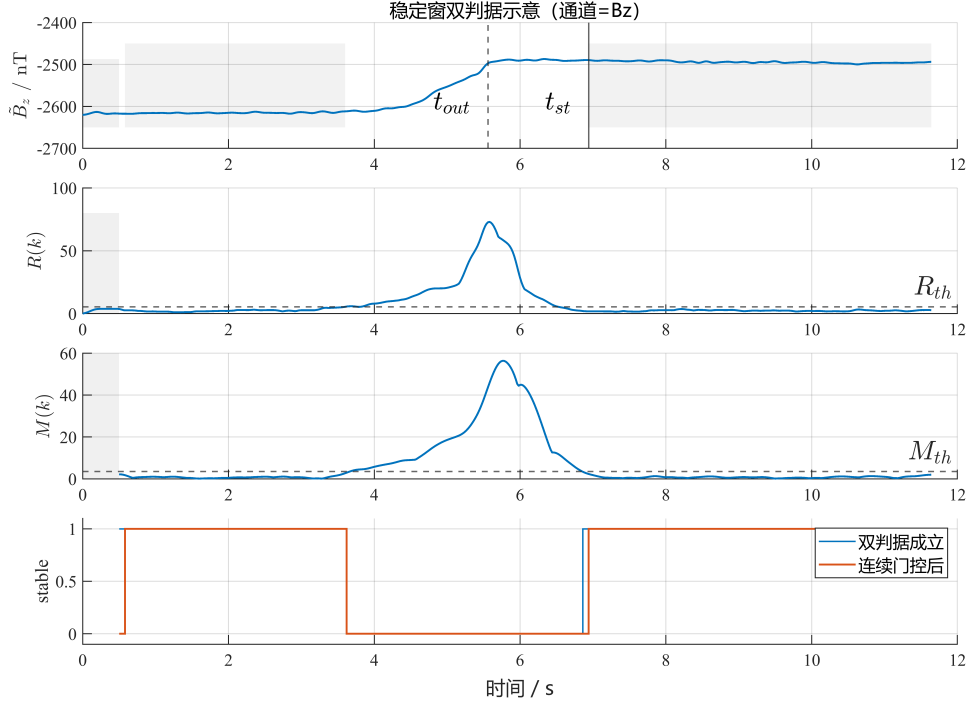


图 4.4 稳定窗双判据示意

4.3.2 动态参考与状态判定机制

已有研究表明，利用相关性或相似性度量对磁传感信号进行比较，有助于增强车辆状态判别的稳定性^[45]。稳定点用于构建动态参考，以表征不同语义状态下的稳态水平。本文维护两类动态参考：其一为环境参考稳定点 S_{pre} ，用于描述空闲状态下的背景稳态；其二为占用参考稳定点 S_{post} ，用于描述车辆停稳后形成的占用稳态。环境参考仅在空闲状态下进行门控更新，占用参考则在停车确认后初始化，并在“仍占用”判定成立时缓慢更新，以减弱占用期内短时扰动对参考量的污染。

在停车确认阶段，当事件结束后获得停车后稳定点 S_{post} 时，定义其相对于环境参考的漂移向量及其幅值为

$$\Delta \mathbf{B} = \mathbf{S}_{post} - \mathbf{S}_{pre}, \quad \Delta B = \|\Delta \mathbf{B}\|_2. \quad (4-12)$$

若 $\Delta B > D_{th}$ ，则说明事件结束后形成了与环境参考显著不同的稳态水平，可判定车辆已停稳并建立占用状态。

在占用维持与释放判定阶段，若占用期间又出现新的扰动事件，则在事件结束后

继续搜索新的稳定点 $\mathbf{S}_{\text{new}}$ 。定义该稳定点相对于环境参考的漂移向量为

$$\Delta \mathbf{B}_{\text{new}} = \mathbf{S}_{\text{new}} - \mathbf{S}_{\text{pre}}. \quad (4-13)$$

若该漂移向量与当前占用漂移 $\Delta \mathbf{B}$ 保持接近，则说明车辆仍然处于占用状态；若其逐渐回归环境参考，则说明占用可能已经释放。为此，本文采用相似性度量

$$\text{dist} = \|\Delta \mathbf{B}_{\text{new}} - \Delta \mathbf{B}\|_2 \quad (4-14)$$

其中记号约定 $\text{dist}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2$ 。作为“仍占用”判据，并采用回归环境优先的组合规则：

其一，若 $\|\mathbf{S}_{\text{new}} - \mathbf{S}_{\text{pre}}\|_2 < D_{\text{free}}$ ，则认为新稳态已回归环境水平，可直接判定占用释放；其二，若前述条件不满足，但 $\text{dist} < \text{dist}_{\text{th}}$ ，则认为事件结束后仍回到原占用稳态，此时判定占用维持成立，并按

$$\mathbf{S}_{\text{post}}^+ = (1 - \lambda_{\text{occ}})\mathbf{S}_{\text{post}}^- + \lambda_{\text{occ}}\mathbf{S}_{\text{new}} \quad (4-15)$$

更新占用参考；其三，若既未回归环境，也与当前占用参考不相似，则暂不立即释放，而是将其作为释放候选证据，交由外层状态机通过一致性计数器进一步确认。通过这一设计，算法既能够避免过车扰动引发误释放，也能够占用车辆替换或真实驶离时保持足够敏感。

外层状态机与连续车流退化处理：上述漂移量与相似性判据给出了单次事件结束后的局部判断依据，但停车与占用本质上是跨事件持续维护的状态过程。为此，本文进一步借助外层状态机统一管理状态转移、证据累积以及连续车流条件下的退化处理。为将停车与占用语义显式化，并与事件触发形成可复现的判决链条，本文在稳定点与相应判据之上构建外层状态机。该状态机只维护“空闲”和“占用”两种主状态，并在内部通过停车候选、释放候选及一致性计数器实现带记忆的状态转移逻辑。图4.5给出了外层状态机及连续车流退化分支的处理流程。

在空闲状态下，事件结束后若获得稳定点且满足停车漂移判据，则转入占用状态并记录停车开始时刻；在占用状态下，若后续事件结束后获得的新稳定点与环境参考接近，则直接触发释放；若与当前占用参考相似，则保持占用状态并更新占用参考；若二者均不满足，则累计释放一致性证据，当连续证据达到门限 c_{th} 时确认释放。该状态机通过一致性计数能够在阈值附近形成滞回，有助于抑制过车扰动和短时异常引起的状态抖动。

连续车流或强扰动背景下，事件结束后可能在给定时间内无法获得稳定点。为避免确认时差过大或因稳定点缺失导致漏检，本文在外层状态机中设置寻稳超时 T_{seek} 。若从事件结束时刻开始，在 T_{seek} 内仍未获得满足式(4-10)的稳定窗，则启用退化处

理：以固定长度窗口的均值近似稳态水平，并用多次一致性证据替代一次性稳定点证据。该退化处理在停车确认与释放判定中均可使用，其核心作用在于将“单次稳定证据”转换为“多次事件一致证据”，从而提高算法在连续车流和拥堵背景下的可用性。

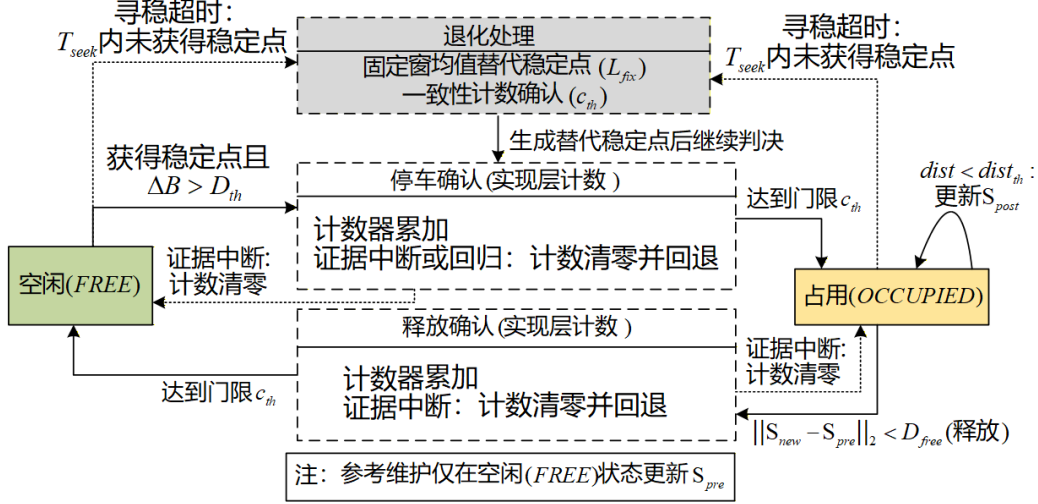


图 4.5 外层状态机与连续车流退化处理流程

为便于对状态机逻辑进行整体把握，并为后续实验对照提供明确依据，表 4.1 对状态机的关键状态、触发条件与动作进行了归纳。需要强调的是，表中条件均基于稳定点候选 S_{new} ；当在寻稳时间窗 T_{seek} 内无法获得稳定点时，算法进入退化分支，以固定窗口均值 S_{fix} 作为替代输入，并借助一致性计数阈值 c_{th} 抑制偶然误触发。

表 4.1 状态机关键状态与转移规则

当前状态	触发条件（基于稳定点）	动作与输出
空闲 $Z = \text{free}$	若 $\text{dist}(S_{\text{new}}, S_{\text{pre}}) < D_{\text{th}}$ ，且满足参考更新门限	更新环境参考 S_{pre} ，保持空闲
空闲 $Z = \text{free}$	若 $\text{dist}(S_{\text{new}}, S_{\text{pre}}) \geq D_{\text{th}}$ 连续达到 c_{th} 次	输出停车确认；转入占用；令 $S_{\text{post}} \leftarrow S_{\text{new}}$
占用 $Z = \text{occ}$	若 $\ S_{\text{new}} - S_{\text{pre}}\ _2 < D_{\text{free}}$	直接输出释放确认；转入空闲；更新 S_{pre}
占用 $Z = \text{occ}$	若 $\text{dist}(S_{\text{new}}, S_{\text{post}}) < \text{dist}_{\text{th}}$	更新占用参考 S_{post} ，保持占用
占用 $Z = \text{occ}$	若未回归环境，且 $\text{dist}(S_{\text{new}}, S_{\text{post}}) \geq \text{dist}_{\text{th}}$ 连续达到 c_{th} 次	输出释放确认；转入空闲；更新 S_{pre}
任意状态	在 T_{seek} 内未找到稳定点	进入退化分支：以 S_{fix} 替代 S_{new} 并采用计数器抑制误触发

4.4 鲁棒性策略与参数确定

4.4.1 漂移抑制、伪稳态抑制与连续车流处理

(1) 漂移抑制与更新门控。

环境慢漂移会逐渐累积为系统偏差，阶跃型外源干扰又可能导致参考量发生误更新^[43]，进而引发占用误判或误释放。为此，本文对环境参考 $\mathbf{S}_{\text{pre}}$ 采用门控更新策略：仅当系统处于空闲状态且稳定窗判据持续满足时，才允许环境参考更新。记稳定点候选为 $\mathbf{S}(k)$ ，定义候选增量

$$\mathbf{d}(k) = \mathbf{S}(k) - \mathbf{S}_{\text{pre}}. \quad (4-16)$$

若未启用更新门控，环境参考可按指数滑动平均更新为

$$\mathbf{S}_{\text{pre}}^+ = (1 - \alpha)\mathbf{S}_{\text{pre}}^- + \alpha \mathbf{S}(k), \quad 0 < \alpha < 1. \quad (4-17)$$

考虑到阶跃干扰可能使单次更新幅度过大，本文进一步引入更新门控阈值 D_{upd} ，限制单次更新步长不超过 αD_{upd} ，即

$$\mathbf{S}_{\text{pre}}^+ = \begin{cases} (1 - \alpha)\mathbf{S}_{\text{pre}}^- + \alpha \mathbf{S}(k), & \|\mathbf{d}(k)\|_2 \leq D_{\text{upd}}, \\ \mathbf{S}_{\text{pre}}^- + \alpha D_{\text{upd}} \frac{\mathbf{d}(k)}{\|\mathbf{d}(k)\|_2}, & \|\mathbf{d}(k)\|_2 > D_{\text{upd}}. \end{cases} \quad (4-18)$$

其中， α 控制慢漂移跟踪速度， D_{upd} 用于抑制外源阶跃扰动对环境参考的污染。占用参考 $\mathbf{S}_{\text{post}}$ 在停车确认后冻结，并仅在“仍占用”判定成立时以较小更新率 λ_{occ} 进行平滑更新，以提高占用期内的稳态跟踪鲁棒性。

(2) 伪稳态抑制与连续车流处理。

连续车流、缓行和停走等场景中，差分量可能已经减小，但窗口均值仍持续缓慢漂移，从而出现伪稳态现象。若仅以窗内波动较小作为稳定判据，容易将这类慢变过程误判为稳定状态。针对这一问题，本文采用窗内波动 $R(k)$ 与窗间水平差 $M(k)$ 的联合约束，即只有当窗口内部足够平稳，且相邻窗口之间均值差也足够小时，才将其认定为真正稳定。该策略能够有效剔除“变化变慢但尚未稳定”的情形，从而抑制伪稳态误判。

对于连续车流导致稳定窗缺失的场景，本文并不放宽稳定判据本身，而是在寻稳超时后切换到退化处理分支。该设计的核心思想是：在正常场景下尽量使用稳定点证据，以保证边界精度和语义可解释性；在连续车流场景下，当稳定点长期不可得时，再通过固定窗近似和一致性计数器维持算法可用性。因此既避免了对正常场景判定

精度的牺牲，也提高了拥堵工况下的鲁棒性。

此外，本文在释放判定中使用 $D_{\text{free}} < D_{\text{th}}$ 的阈值滞回结构，以降低阈值附近抖动引起的误释放风险；同时，对输出占用区间设置最小时长阈值 T_{min} ，以抑制短暂扰动导致的误触发片段。

4.4.2 参数确定原则与全局配置

本章参数采用统一全局配置，不针对单一工况分别调参。参数确定遵循“先依据统计规律限定候选范围，再以验证集综合指标确定最终取值”的原则，其目标不是追求某一工况上的局部最优，而是在四类工况下保持一致的判定逻辑。具体而言，稳定窗参数 R_{th} 、 M_{th} 、 L 和 N_{stable} 服务于稳态证据的可靠获取：其中 R_{th} 由空闲稳定段的窗内极差分布确定，用于控制稳定窗误触发概率； M_{th} 依据真实稳态与缓行、停走片段的窗间均值差分布确定，用于抑制伪稳态。判定阈值 D_{th} 、 D_{free} 和 dist_{th} 服务于状态转移： D_{th} 通过停车样本与通过样本的漂移幅值分布选取，使停车后稳态与通过事件尽量分离； D_{free} 取接近空闲噪声高分位的水平，并保持 $D_{\text{free}} < D_{\text{th}}$ 形成阈值滞回； dist_{th} 依据占用期扰动事件在“仍占用”条件下的相似性分布确定，用于区分占用维持与释放候选。退化分支参数 T_{seek} 、 L_{fix} 和 c_{th} 服务于连续车流场景下的可用性：三者共同决定稳定点长期不可得时的确认时差与漏检风险，取值遵循先保证 A、B 类正常工况精度，再兼顾 C 类连续车流可用性的原则。

需要说明的是，本章参数并非依据全部数据联合设定，而是先依据参数选择数据上的统计规律完成统一确定，再在独立评测数据上报告后续结果。表 4.3 中的工况统计以及表 4.5 至表 4.7 的结果均对应最终评测数据，用于分析不同复杂工况下的性能差异。除明确用于参数选择的样本外，评测阶段不再对阈值和门限进行回调。

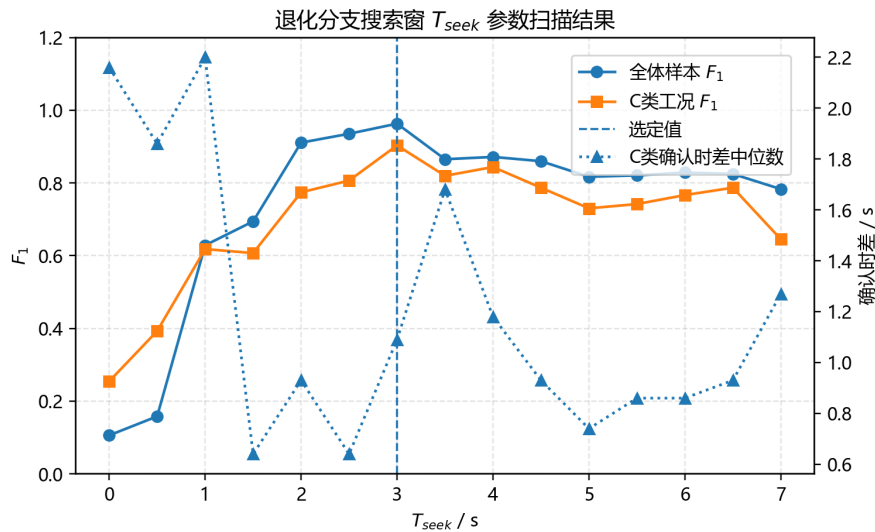


图 4.6 退化分支搜索窗 T_{seek} 参数扫描结果

表4.2 给出了本章实验所采用的全局参数配置。

从工况对应关系看，稳定窗参数主要影响 A 类与 B 类中稳态证据是否可靠，决定边界定位精度与稳态判定的保守程度；动态参考与相似性参数主要作用于 B 类占用期过车扰动和 D 类慢漂移背景，关系到占用维持与释放的稳定性；退化分支参数则主要决定 C 类连续车流下的确认时差与可用性。因此，本章并未针对单一场景分别优化参数，而是以统一配置同时约束边界精度、状态稳定性和复杂工况鲁棒性。

表 4.2 全局参数配置

参数	数值	参数	数值
采样率 f_s / Hz	50	稳定窗长度 L / 点	25
均值差步长 s / 点	25	连续门控门限 N_{stable} / 个	5
波动阈值 R_{th} / nT	5.44	水平差阈值 M_{th} / nT	3.50
寻稳超时 T_{seek} / s	3.0	退化分支参数 L_{fix} / 点	75
一致性确认门限 c_{th} / 次	3	停车漂移阈值 D_{th} / nT	36.0
回归阈值 D_{free} / nT	30.0	相似性阈值 dist_{th} / nT	20.19
更新门控阈值 D_{upd} / nT	30.0	环境参考更新率 α	0.162
占用参考更新率 λ_{occ}	0.225	最小时长阈值 T_{min} / s	4.0

上述参数在验证集上通过统计分析、网格搜索与经验约束联合确定。具体而言，窗口长度 L 与稳定窗口数 N_{stable} 主要由采样频率与稳态持续时间需求决定；阈值 D_{th} 、 D_{free} 、 dist_{th} 与参考更新门限 D_{upd} 通过在验证集范围扫描获得，并在保证宏平均 F_1 的同时约束确认时差不过度增大；寻稳时间 T_{seek} 则通过图 4.6 所示的扫描结果确定。该参数选择策略使得算法在不同工况间保持一致的判定逻辑，便于跨路段与跨节点推广。

4.5 实验测试结果与性能分析

4.5.1 实验场景、工况分组与评价指标

实验数据由道路侧单地磁三轴传感节点采集，采样频率为 50 Hz^[46]。传感节点安装于路肩或应急车道侧，传感器敏感面与路面齐平。节点中心与最近车道线的横向距离记为 d_y ，安装深度记为 d_z 。建立节点坐标系时， x 轴指向车辆行驶方向， y 轴指向道路外侧， z 轴竖直向上。图4.7给出了实验场景道路侧布设实景，用于说明道路侧停靠车辆与连续过车扰动的空间关系。

为提高真值标注精度，本文采用视频复核与人工标注相结合的方式。采集端为每个采样点记录时间戳，并将视频帧时间映射到采样点索引完成对齐。对每次停靠事件，标注占用区间 $[t_{\text{park,in}}^*, t_{\text{park,out}}^*]$ ，其中 $t_{\text{park,in}}^*$ 定义为车辆完成停稳并形成持续稳态偏置的起始时刻， $t_{\text{park,out}}^*$ 定义为车辆驶离后信号回归到环境稳态附近的时刻。标注



图 4.7 实验场景道路侧布设实景

时以视频为主要依据，并结合波形平台段与回归段进行微调。

为覆盖典型道路工况，本文根据停车事件发生时的交通流状态与环境背景将数据划分为四类^[39]：A 类为正常车流下的单车停靠，停靠前后均可获得稳定窗；B 类为占用状态持续且伴随过车扰动，扰动结束后能够回归至占用稳态；C 类为连续车流或拥堵导致稳定窗稀缺，事件结束后在 T_{seek} 内难以获得稳定点；D 类为空闲基线存在慢漂移的背景场景，用于验证动态参考维护与更新门控在慢变环境下的鲁棒性。图4.8给出了四类工况的典型三轴地磁波形，其中红色虚线表示事件触发前的环境参考水平。A 类在停靠前后均可获得稳定窗，B 类在占用平台内部叠加短时扰动，C 类在关键时段稳定窗缺失，D 类则表现为空闲背景缓慢漂移。各组样本数量统计见表4.3。

表 4.3 数据集与工况分组统计

组别	数据段数	停车与占用事件数	通过事件数
A	3	12	10
B	8	31	45
C	8	31	489
D	9	34	26
ALL	28	108	570

需要说明的是，表中“通过事件数”由事件检测底座对车辆通过扰动进行统计，用于表征外界干扰强度，不参与停车与占用区间的 IoU 评价与 Precision、Recall、 F_1 计算。

为验证所提方法在占用状态段检测环节的有效性，本文选取两类代表性规则型方法作为对比基线。为避免命名歧义，本文后续统一采用“基线一：阈值差分与固定参考”（原称“自适应差分阈值状态机法”）和“基线二：方差稳态与动态参考”（原称“自适应基线漂移阈值判决法”）两种简称。其中，基线一对应以差分触发、阈值

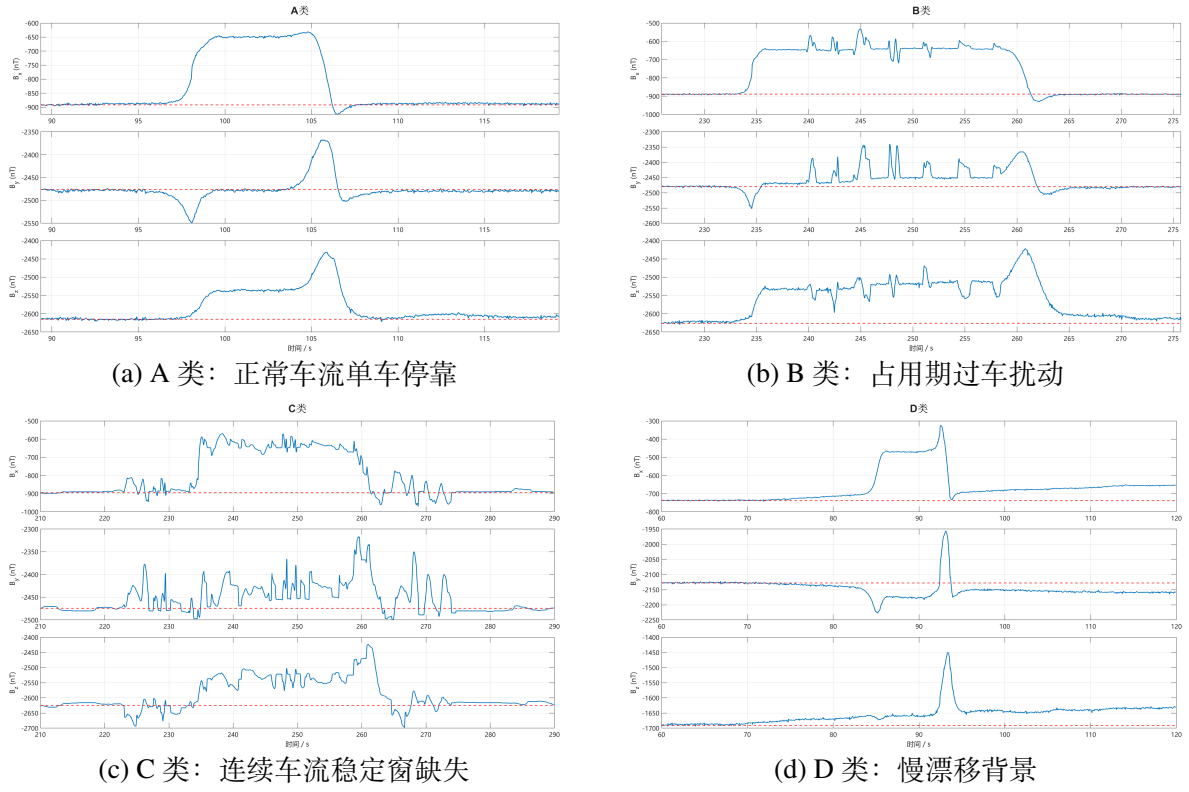


图 4.8 四类工况典型三轴地磁波形示例

滞回和状态机判定为核心的规则型方法；基线二对应应在事件结束后搜索稳态窗口、构造候选稳定点并进行参考更新的规则型方法。两类基线均复用第二章事件检测底座的输出作为统一输入，差异仅体现在占用确认、占用维持与释放的判定策略。

本文以占用状态段为主要评价对象。设真值占用区间为 $I^* = [t_{\text{park,in}}^*, t_{\text{park,out}}^*]$ ，预测占用区间为 $I = [t_{\text{park,in}}, t_{\text{park,out}}]$ ，则区间交并比定义为

$$\text{IoU}(I, I^*) = \frac{|I \cap I^*|}{|I \cup I^*|}, \quad (4-19)$$

其中 $|\cdot|$ 表示区间时长。当 $\text{IoU}(I, I^*) \geq \theta_{\text{IoU}}$ （本文取 $\theta_{\text{IoU}} = 0.5$ ）时，该预测区间与真值区间匹配并计为 TP；未匹配的预测区间计为 FP，未被匹配的真值区间计为 FN。为避免一段真值区间被多段预测区间重复计数，本文采用基于 IoU 的贪心一对一匹配策略：对所有预测区间与真值区间组合计算 IoU 并按 IoU 从大到小排序，依次匹配，且每个预测区间与每个真值区间最多参与一次匹配；当候选 IoU 小于阈值 θ_{IoU} 时终止匹配。由 TP、FP 与 FN 进一步计算 Precision、Recall 与 F_1 。

除区间级 Precision、Recall 与 F_1 外，本文还对 TP 样本进一步统计边界误差与确认时差。定义

$$\Delta t_{\text{in}} = t_{\text{park,in}} - t_{\text{park,in}}^*, \quad \Delta t_{\text{out}} = t_{\text{park,out}} - t_{\text{park,out}}^*, \quad (4-20)$$

以及占用时长误差

$$\Delta T = (t_{\text{park,out}} - t_{\text{park,in}}) - (t_{\text{park,out}}^* - t_{\text{park,in}}^*). \quad (4-21)$$

同时，为量化算法内部处理引入的确认滞后，进一步定义停车确认时差和释放确认时差：

$$\tau_{\text{in}} = t_{\text{in}}^c - t_{\text{park,in}}^*, \quad \tau_{\text{out}} = t_{\text{out}}^c - t_{\text{park,out}}^*, \quad (4-22)$$

其中 t_{in}^c 与 t_{out}^c 分别表示算法内部确认停车和释放的时刻。为便于工程部署，评测前还对预测占用区间执行后处理：过滤持续时间小于 T_{min} 的片段，以抑制短暂干扰导致的误触发。

为全面评估本文算法在道路复杂工况下的有效性，本章设置两种对比基线，并与本文方法在相同数据划分与相同后处理策略下进行比较。

(1) 基线一：阈值差分与固定参考。基线一采用较为常见的“差分阈值 + 双状态机”框架。其核心思想是维护一个环境参考 $\mathbf{S}_{\text{ref}}$ ，并在每个事件结束时计算当前观测与参考之间的距离。当距离超过占用阈值 D_{th} 且持续达到一致性计数阈值 c_{th} 时判定为停车；当距离回落到释放阈值 D_{free} 附近且持续满足计数条件时判定为释放。该方法实现简单、计算开销低，但参考更新通常仅在空闲状态下进行，且缺乏显式的稳态筛选机制，在连续车流与伪稳态工况下更容易发生误更新或误触发。

(2) 基线二：方差稳态与动态参考。基线二在基线一的基础上引入滑动窗口稳态搜索：在寻稳时间窗内计算窗口方差或极差等统计量，并选择最稳定窗口的均值作为候选稳定点，据此更新参考或触发状态转移。该思路能够在一定程度上缓解通行事件中“无稳定参考可用”的问题，但当道路存在邻道干扰或车辆低速爬行时，局部伪稳态仍可能被误选为稳定窗口；同时，当长时间无法获得稳态时缺少有效的退化策略，容易造成确认时差扩大或状态震荡。

(3) 本文方法：稳态双指标筛选与退化分支。本文方法在基线二的基础上进一步引入极差与均值差联合判据，以及参考更新门限 D_{upd} 、退化分支与一致性计数机制，从而在连续车流、基线漂移与伪稳态条件下获得更稳定的占用判定。

为便于对照，表 4.4 从稳态判据、参考维护与鲁棒策略等维度对两类基线与本文方法进行归纳。

4.5.2 对比结果分析

表 4.5 给出了本文方法与两种对比基线在四类工况上的占用状态段检测性能，图 4.9 则进一步展示了各方法在不同工况上的 F_1 变化。总体上，本文方法在 A 类与 B 类一般工况下与基线保持相当或更优性能，而主要性能增益集中体现在 C 类连续

表 4.4 对比方法策略差异归纳

方法	稳态候选构造	参考维护方式	鲁棒策略
基线一	不显式寻稳，以事件结束点作为观测	仅空闲态更新固定参考	依赖阈值与计数，缺少伪稳态抑制和退化分支
基线二	以滑动窗口方差或极差最小值对应窗口作为稳态	动态参考更新	具有有限稳态筛选，但在伪稳态和长时间无稳态时易失效
本文方法	采用极差 $R(k)$ 与均值差 $M(k)$ 联合筛选稳定点	环境参考与占用参考协同维护，并设置更新门限	通过漂移门限、伪稳态排除、退化分支和一致性计数增强鲁棒性

车流和 D 类慢漂移两类困难工况中。这表明，所提出的动态参考维护、双判据稳态筛选与退化分支并非仅改善一般场景指标，而是主要针对复杂工况中的关键误差来源发挥作用。

表 4.5 不同方法在各工况上的占用状态段检测结果

方法	A: P/R	B: P/R	C: P/R	D: P/R	ALL: P/R
本文方法	1.000 / 1.000	0.968 / 0.968	0.903 / 0.903	1.000 / 1.000	0.963 / 0.963
基线一	1.000 / 0.917	0.967 / 0.935	0.862 / 0.806	1.000 / 0.971	0.951 / 0.907
基线二	1.000 / 0.917	1.000 / 0.839	0.862 / 0.806	0.903 / 0.824	0.928 / 0.833

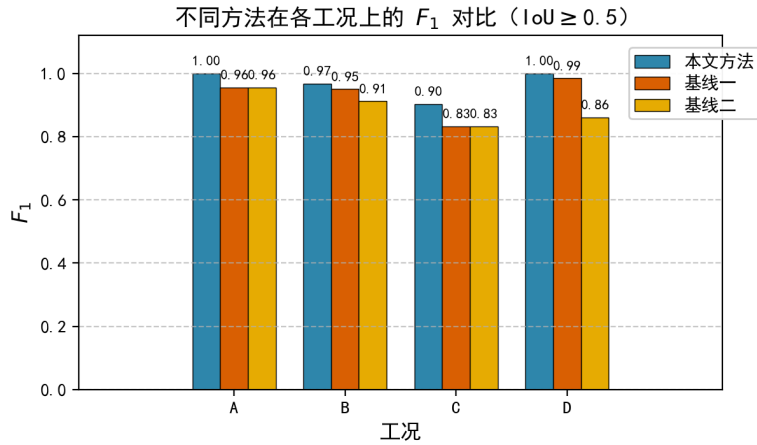


图 4.9 不同方法在各工况上的 F_1 对比

从表 4.5 可以看出，A 类正常单车停靠场景中三种方法均能取得较高精度，说明在停靠前后存在清晰稳定窗时，基于事件后稳态证据完成占用判定是可行的。B 类占用期过车扰动场景中，本文方法与基线一均保持较高 Precision，但本文方法在 Recall 上更高，表明相似性门控与占用参考维护能够更稳定地区分“仍占用”与“已释放”两种情形。D 类慢漂移背景下，本文方法仍保持接近 A 类的整体性能，而基线二下

降更为明显。这说明 D 类的价值不在于增加一般噪声难度，而在于验证环境参考并非常数时，动态参考维护和更新门控能否抑制参考污染。

C 类连续车流场景是本章最能体现方法价值的困难工况。此时事件结束后往往难以及时获得可靠稳定窗，若仍坚持以一次性稳定点作为必要证据，则容易出现停车确认滞后，甚至因长期无稳态而漏检。本文方法在该工况下仍保持 0.903 的 Precision 和 Recall，高于两类基线，其核心原因并不只是阈值更宽松，而在于寻稳超时后的固定窗近似与一致性计数退化分支，将“必须一次找到稳定点”的判定问题转化为“多次事件证据累计一致”的判定问题，从而在稳定证据缺失条件下维持了占用判定的可用性。

边界统计结果进一步说明了上述机制。A、B、D 类的 $\text{Med.}\tau_{\text{in}}$ 接近 0，说明在能够较快获得稳定证据时，停车确认时刻与人工标注边界基本一致；C 类的 $\text{Med.}\tau_{\text{in}}$ 明显增大，则反映出退化分支在保证可用性的同时引入了必要的证据积累时间。另一方面，多数组别的 $\text{Med.}\tau_{\text{out}}$ 为负，说明算法内部的释放确认时刻通常早于人工标注的释放边界。这主要源于两者的定义口径不同：本文将释放确认定义为占用状态解除条件首次满足的确认时刻，而人工标注更接近车辆驶离后信号回归到环境稳态附近的完成时刻，因此会形成可预期的系统性提前偏差，并不意味着算法发生异常提前释放。

表 4.6 边界误差与确认时差统计

工况	TP 数	$\text{Med.} \Delta t_{\text{in}} $	$\text{Med.} \Delta t_{\text{out}} $	$\text{Med.}\tau_{\text{in}}$	$\text{Med.}\tau_{\text{out}}$
A	12	0.61	1.77	0.10	-0.60
B	30	0.74	6.14	-0.18	-4.62
C	28	0.85	5.14	1.09	-0.25
D	34	0.71	2.22	-0.12	-0.92
ALL	104	0.74	3.95	0.12	-0.60

为量化连续车流背景下稳定点获取情况与退化分支触发频率，图4.10统计了 C 类数据中稳定点可得率及退化分支使用率。可以看到，在 C 类样本中稳定点并非总能在给定时间内获得，退化分支具有较高使用比例。这一结果进一步说明，在连续车流和拥堵背景下，若完全依赖严格稳定窗，则容易带来漏检与确认滞后风险，而退化分支是保持复杂工况下检测可用性的必要补充。

4.5.3 消融实验与结果讨论

为进一步验证各关键模块的作用，本文从均值差判据、相似性门控、连续车流退化分支以及环境参考更新门控四个方面进行消融实验，结果如表4.7 所示。完整方法在全体样本上的 F_1 为 0.963，在四类工况上均保持了较为稳定的性能表现。

从消融结果可以看出，去除窗间均值差判据 $M(k)$ 后，整体性能下降最为明显，

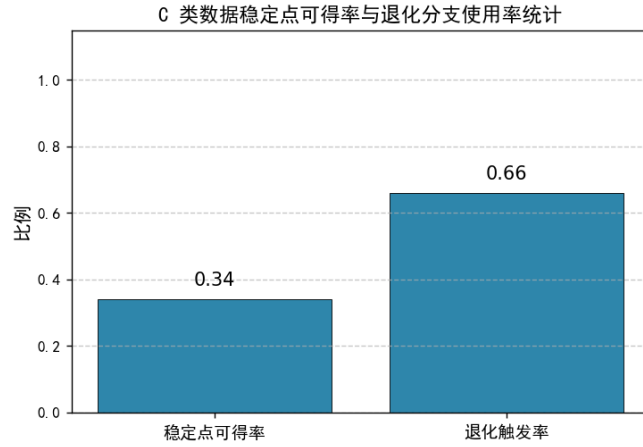


图 4.10 C 类数据中稳定点可得率与退化分支使用率

表 4.7 消融实验结果 (F_1)

变体	$F_1(\text{All})$	$F_1(\text{A})$	$F_1(\text{B})$	$F_1(\text{C})$	$F_1(\text{D})$
Ours-full	0.963	1.000	0.968	0.903	1.000
Abl-1 (去除 M)	0.686	0.917	0.903	0.292	0.925
Abl-2 (去除 dist)	0.926	1.000	0.935	0.806	1.000
Abl-3 (去除退化分支)	0.919	1.000	0.967	0.737	1.000
Abl-4 (去除更新门控)	0.938	1.000	0.968	0.800	1.000

尤其在 C 类工况上 F_1 下降至 0.292。这说明仅使用窗内波动约束不足以排除伪稳态，缓慢变化过程会被错误视作稳定状态，从而导致大量误判。去除相似性门控后，B 类和 C 类性能均有下降，说明在占用期出现过车扰动时，仅凭“是否回归环境参考”难以稳定区分仍占用与释放两种情形。

去除连续车流退化分支后，正常工况和慢漂移工况基本保持不变，但 C 类工况 F_1 下降至 0.737，说明退化分支主要在稳定窗缺失场景中发挥作用。去除环境参考更新门控后，D 类结果虽未发生严重崩溃，但全体样本与 C 类工况均有一定下降，表明更新门控对抑制慢漂移与阶跃干扰引起的参考污染是有必要的。综合来看，双判据稳定窗、相似性门控、退化分支和环境参考更新门控分别对应了不同复杂工况下的主要误差来源，共同支撑了本文方法的鲁棒性。

从工程实现角度看，本文方法虽较传统差分阈值法增加了稳定点搜索和动态参考维护过程，但其核心计算仍然基于滑动窗口统计、范数计算和有限状态机逻辑，整体复杂度可控，适合在单地磁节点与上位平台协同框架下实现。尤其是在 C 类连续车流和 D 类慢漂移背景下，所提方法并未追求绝对最短时延，而是优先保证复杂工况下的状态判定正确性与一致性，这一取舍与道路异常停车与占用检测的应用需求相符。

(4) 计算复杂度与部署讨论。

从工程部署角度看，停车与占用检测算法需要在端侧节点上长期在线运行，因此除检测精度外，还需关注计算复杂度、存储开销与触发频率等因素。本文方法以事件检测底座输出为触发入口，仅在事件发生期间执行寻稳与状态判定，从而避免了对全时域原始采样的持续高负载处理。

在一次事件内，稳态窗口搜索的主要开销来自滑动窗口统计量计算。若采用步长为 s 的非重叠窗口，则事件内窗口数量约为 N/s ，每个窗口内需计算均值、极差与均值差等统计量，因此整体复杂度可近似记为 $\mathcal{O}(N)$ 。相较之下，基线一不显式寻稳，其事件内开销为常数级；基线二与本文方法均属于“寻稳 + 状态机”框架，复杂度同为线性量级。表 4.8 给出了三类方法在单事件尺度上的主要开销对比。

表 4.8 不同停车与占用检测方法的开销量级比较

方法	主要计算组成	开销量级与存储需求
基线一	计算事件末端观测与参考的距离；计数判定	复杂度 $\mathcal{O}(1)$ ；仅需存储少量参考向量
基线二	滑动窗口方差/极差计算；选择最稳窗口；状态机判定	复杂度 $\mathcal{O}(N)$ ；需缓存最近 L 点用于窗口统计
本文方法	极差 $R(k)$ 与均值差 $M(k)$ 联合计算；稳定点筛选；漂移门限与退化分支	复杂度 $\mathcal{O}(N)$ ；缓存 L 点并维护环境/占用参考与计数器

在存储方面，本文方法仅需缓存最近 L 个采样点用于窗口统计，并维护少量参考向量与状态变量。以本章参数 $L = 25$ 、三轴 16 bit 采样为例，窗口缓存仅需约 $3 \times 25 \times 2 = 150$ 字节，适合在资源受限的地磁节点上实现。与此同时，算法输出为停车边界、释放边界与占用区间，可直接上报至上层平台用于时长统计与告警，并避免传输原始波形带来的带宽开销。

4.6 本章小结

本章围绕道路场景下的停车确认与占用状态判定问题，提出了基于信号稳定点的动态参考方法。需要强调的是，本章评价对象并非第二章中的车辆扰动事件边界，而是由停车进入边界与释放边界共同确定的占用状态段。为此，本文在事件触发基础上进一步引入稳定窗双判据、停车前后动态参考、外层状态机以及连续车流退化分支，实现了停车确认、占用维持和释放判定的一体化处理。

在实验验证方面，所提方法在一般工况下能够保持稳定性能，其主要收益集中体现在 C 类连续车流与 D 类慢漂移背景两类困难工况中：前者验证了退化分支在稳定窗缺失条件下维持判定可用性的作用，后者验证了动态参考维护与更新门控在慢变

环境下的鲁棒性。消融实验进一步说明，窗间均值差判据、相似性门控、连续车流退化处理以及环境参考更新门控分别对应不同复杂工况下的主要误差来源，共同支撑了本文方法的鲁棒性。

综上，本章将停车事件确认进一步推进为占用状态段判定，在复杂道路工况下形成了较为完整的方法链路，为全文研究目标中的停车与占用检测部分提供了实现方案与实验支撑。

需要指出的是，本章方法仍存在一定局限。首先， D_{th} 、 D_{free} 等阈值参数与传感器安装深度、路面材料以及局部磁环境相关，尽管本章通过参考门控与漂移抑制降低了参数敏感性，但在跨路段大规模部署时仍可能需要少量现场标定或引入在线自适应机制。其次，对于超长时间占用且期间伴随显著外界磁扰动的情况，占用参考 S_{post} 的更新策略仍可能出现漂移累积，后续可结合异常检测或多传感器信息进一步增强稳健性。最后，本章工作以单点地磁节点为基础，尚未利用相邻节点或车道级先验信息对占用状态进行一致性约束。未来研究可在保持端侧开销可控的前提下，引入参数自适应与跨节点协同判定，以进一步提升复杂道路环境下的泛化能力与工程可用性。

第五章 总结与展望

本文围绕单地磁传感器条件下的道路车辆感知问题开展研究。全文遵循“车辆事件提取—事件级任务识别”的技术链路展开：在统一事件级输入基础上，重点研究了车型三分类方法和停车与占用检测方法，形成了由底层事件输入到上层语义判定的连续研究链路。需要说明的是，第二章相关内容主要服务于统一输入口径与系统链路说明，不作为本文主要创新点单独表述。

在车型分类方面，本文围绕小型车、中型车和大型车三分类任务，构建了基于事件片段的数据集与标注口径。针对道路侧节点部署中存在的算力、存储和通信约束，首先设计了基于统计特征与 Softmax 分类器的端侧轻量分类基线，并通过重要性排序、相关性去冗余和验证集搜索确定了最终特征子集。进一步地，针对车辆速度变化导致的时域伸缩与局部错位问题，本文将动态时间规整与一维卷积神经网络用于离线增强分析，以评估时间对齐后波形时序结构的可分性及其性能提升空间。实验结果表明，端侧轻量基线能够满足低开销部署需求，而离线增强分析能够进一步提升分类性能，主要改善了中型车与相邻类别之间的混淆。

在停车与占用检测方面，本文针对道路场景中的环境慢漂移、连续车流和伪稳态等典型困难工况，提出了基于信号稳定点的动态参考判定方法。该方法在事件触发基础上进一步引入稳定窗双判据、动态参考、外层状态机以及连续车流退化分支，实现了停车确认、占用维持和释放边界的统一判定。实验结果表明，该方法在一般工况下能够保持稳定性能，其主要收益集中体现在连续车流和慢漂移等困难工况下，说明基于稳定点的动态参考维护策略具有较好的工程应用价值。

总体来看，本文验证了单节点三轴地磁信号在智慧交通场景中的多任务感知能力。研究表明，在低成本、低功耗和易部署约束下，单地磁传感器仍能够为道路侧车流分析、车型分类以及停车与占用管理提供有效的数据支撑。

尽管本文已经取得了一定研究结果，但仍存在一些不足。首先，当前实测数据规模和场景覆盖范围仍然有限，不同道路类型、安装条件、极端天气以及强干扰环境下的数据仍需进一步补充。其次，车型分类中的 DTW 多模板增强方法更适合作为离线分析工具，其计算复杂度尚难以直接满足低功耗端侧在线部署需求。再次，停车与占用检测中的部分参数仍具有一定场景依赖性，在跨道路和跨季节条件下仍可能需要重新校准。最后，本文虽然以统一事件底座支撑了多个上层任务，但车型分类、停车与占用检测仍然采用分别建模与分别优化的方式，尚未形成共享表征和联合推理的统一多任务框架。

针对上述不足，后续工作可从以下几个方向进一步展开：其一，继续开展更大规

模、多场景的实测数据采集与验证，增强模型训练和评估的统计稳定性；其二，研究适合端侧部署的轻量化时间对齐与分类方法，在保持分类鲁棒性的同时降低计算与存储开销^[47-48]；其三，完善停车与占用检测中的参数自适应机制，提升算法在长期在线运行条件下的可迁移性；其四，探索边云协同复核与多任务联合决策方法，在保证节点侧低功耗运行的同时提升系统级可靠性^[49]。总体而言，随着数据规模扩展、模型轻量化和边云协同能力的进一步增强，单地磁传感器在智慧交通场景中的工程应用潜力仍有较大的提升空间。

参考文献

- [1] 中共中央、国务院. 国家综合立体交通网规划纲要[EB/OL]. 2021. https://www.gov.cn/zhengce/2021-02/24/content_5588654.htm.
- [2] 高德地图联合国家信息中心大数据发展部等. 2023 年度中国主要城市交通分析报告[EB/OL]. 2024. https://download-report.cn-hangzhou.oss-pub.aliyun-inc.com/download/yearly_report/2023/2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9F%8E%E5%B8%82%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8Afinal.pdf.
- [3] MOKADDEM Y E, JAWAB F. Researches and Applications of Intelligent Transportation Systems in Urban Area: Systematic Literature Review[J/OL]. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2019, 14(3): 639-652. https://www.arnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2019/jeas_0219_7600.pdf.
- [4] MAO G, HUI Y, REN X, et al. The Internet of Things for Smart Roads: A Road Map From Present to Future Road Infrastructure[J/OL]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2022, 14(6): 66-76. DOI: 10.1109/MITS.2021.3115126.
- [5] YANOVSKY F J. Millimeter-Wave Radar: Principles and Applications[G/OL]//Millimeter Wave Technology in Wireless PAN, LAN, and MAN. Auerbach Publications, 2008: 305-376. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780849382284-12/millimeter-wave-radar-principles-applications-felix-yanovsky>. DOI: 10.1201/9780849382284-12.
- [6] COLERI S, CHEUNG S Y, VARAIYA P. Sensor Networks for Monitoring Traffic[C/OL]//Proceedings of the 42nd Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing. Allerton Conference on Communication, Control, 2004: 32-40. <https://hdl.handle.net/2142/131887>.
- [7] HAUI A, KAVALER R, VARAIYA P. Wireless Magnetic Sensors for Traffic Surveillance[J/OL]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2008, 16(3): 294-306. DOI: 10.1016/j.trc.2007.10.004.
- [8] WANG Q, ZHENG J, XU H, et al. Roadside Magnetic Sensor System for Vehicle Detection in Urban Environments[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018, 19(5): 1365-1374. DOI: 10.1109/TITS.2017.2723908.
- [9] SONG J, WEI Y, XU C, et al. Research of Vehicle Detection System Based on Geomagnetic Disturbance Detection[C/OL]//2018 37th Chinese Control Conference (CCC). Wuhan, China: IEEE, 2018: 7840-7844. <https://www.proceedings.com/content/040/040925webtoc.pdf>.
- [10] MARKEVICIUS V, NAVIKAS D, ZILYS M, et al. Dynamic Vehicle Detection via the Use of Mag-

- netic Field Sensors[J/OL]. *Sensors*, 2016, 16(1): 78. DOI: 10.3390/s16010078.
- [11] LOU L, ZHANG J, XIONG Y, et al. A Novel Vehicle Detection Method Based on the Fusion of Radio Received Signal Strength and Geomagnetism[J/OL]. *Sensors*, 2019, 19(1): 58. DOI: 10.3390/s19010058.
- [12] WANG H, QUAN W, OCHIENG W Y. Smart Road Stud Based Two-Lane Traffic Surveillance [J/OL]. *Journal of Intelligent Transportation Systems*, 2020, 24(5): 480-493. DOI: 10.1080/15472450.2019.1610405.
- [13] CHEUNG S Y, COLERI S, DUNDAR B, et al. Traffic Measurement and Vehicle Classification with a Single Magnetic Sensor[J/OL]. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2005, 1917(1): 173-181. DOI: 10.1177/0361198105191700119.
- [14] KAEWKAMNERD S, PONGTHORNSERI R, CHINRUNGRUENG J, et al. Automatic Vehicle Classification Using Wireless Magnetic Sensor[C/OL]//2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IEEE, 2009: 420-424. DOI: 10.1109/IDAACS.2009.5342949.
- [15] LAN J, XIANG Y, WANG L, et al. Vehicle Detection and Classification by Measuring and Processing Magnetic Signal[J/OL]. *Measurement*, 2011, 44(1): 174-180. DOI: 10.1016/j.measurement.2010.09.044.
- [16] YANG B, LEI Y. Vehicle Detection and Classification for Low-Speed Congested Traffic With Anisotropic Magnetoresistive Sensor[J/OL]. *IEEE Sensors Journal*, 2015, 15(2): 1132-1138. DOI: 10.1109/JSEN.2014.2359014.
- [17] BALID W, TAFISH H, REFAI H H. Intelligent Vehicle Counting and Classification Sensor for Real-Time Traffic Surveillance[J/OL]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2018, 19(6): 1784-1794. DOI: 10.1109/TITS.2017.2741507.
- [18] CHEN X, KONG X, XU M, et al. Road Vehicle Detection and Classification Using Magnetic Field Measurement[J/OL]. *IEEE Access*, 2019, 7: 52622-52633. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2908006.
- [19] LI H, DONG H, JIA L, et al. Vehicle Classification with Single Multi-Functional Magnetic Sensor and Optimal MNS-Based CART[J/OL]. *Measurement*, 2014, 55: 142-152. DOI: 10.1016/j.measurement.2014.04.028.
- [20] FENG Y, MAO G, CHENG B, et al. MagMonitor: Vehicle Speed Estimation and Vehicle Classification Through A Magnetic Sensor[J/OL]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2022, 23(2): 1311-1322. DOI: 10.1109/TITS.2020.3024652.
- [21] KOLUKISA B, YILDIRIM V C, ELMAS B, et al. Deep Learning Approaches for Vehicle Type Classification with a Single 3-D Magnetic Sensor Node[J/OL]. *Computer Networks*, 2022, 217: 109326. DOI: 10.1016/j.comnet.2022.109326.

-
- [22] Faheem, MAHMUD S A, KHAN G M, et al. A Survey of Intelligent Car Parking System[J/OL]. Journal of Applied Research and Technology, 2013, 11(5): 714-726. DOI: 10.1016/S1665-6423(13)71580-3.
- [23] PERKOVIĆ T, ŠOLIĆ P, ZARGARIASL H, et al. Smart Parking Sensors: State of the Art and Performance Evaluation[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2020, 262: 121181. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121181.
- [24] PAIDI V, FLEYEH H, HÅKANSSON J, et al. Smart Parking Sensors, Technologies and Applications for Open Parking Lots: A Review[J/OL]. IET Intelligent Transport Systems, 2018, 12(8): 735-741. DOI: 10.1049/iet-its.2017.0406.
- [25] LOU L, ZHANG J, XIONG Y, et al. An Improved Roadside Parking Space Occupancy Detection Method Based on Magnetic Sensors and Wireless Signal Strength[J/OL]. Sensors, 2019, 19(10): 2348. DOI: 10.3390/s19102348.
- [26] ZHU H, FENG S, YU F. Parking Detection Method Based on Finite-State Machine and Collaborative Decision-Making[J/OL]. IEEE Sensors Journal, 2018, 18(23): 9829-9839. DOI: 10.1109/JSEN.2018.2871869.
- [27] HE R, MAO G, HUI Y, et al. Geomagnetic Sensor Based Abnormal Parking Detection in Smart Roads[C/OL]//GLOBECOM 2023 - 2023 IEEE Global Communications Conference. IEEE, 2023: 1060-1065. DOI: 10.1109/GLOBECOM54140.2023.10437955.
- [28] DING J, CHEUNG S Y, TAN C W, et al. Signal Processing of Sensor Node Data for Vehicle Detection[C/OL]//Proceedings of the 7th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 2004: 70-75. DOI: 10.1109/ITSC.2004.1398874.
- [29] TAGHVAEEYAN S, RAJAMANI R. Portable Roadside Sensors for Vehicle Counting, Classification, and Speed Measurement[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(1): 73-83. DOI: 10.1109/TITS.2013.2273876.
- [30] SIFUENTES E, CASAS O, PALLAS-ARENY R. Wireless Magnetic Sensor Node for Vehicle Detection With Optical Wake-Up[J/OL]. IEEE Sensors Journal, 2011, 11(8): 1669-1676. DOI: 10.1109/JSEN.2010.2103937.
- [31] ZHANG L, WANG R, CUI L. Real-Time Traffic Monitoring with Magnetic Sensor Networks[J/OL]. Journal of Information Science and Engineering, 2011, 27(4): 1473-1486. DOI: 10.6688/JISE.2011.27.4.17.
- [32] WANG R, ZHANG L, SUN R, et al. EasiTia: A Pervasive Traffic Information Acquisition System Based on Wireless Sensor Networks[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2011, 12(2): 615-621. DOI: 10.1109/TITS.2010.2096467.
- [33] XU C, WANG Y, BAO X, et al. Vehicle Classification Using an Imbalanced Dataset Based on a

- Single Magnetic Sensor[J/OL]. *Sensors*, 2018, 18(6): 1690. DOI: 10.3390/s18061690.
- [34] ZHANG X, HUANG H. Vehicle Classification Based on Feature Selection With Anisotropic Magnetoresistive Sensor[J/OL]. *IEEE Sensors Journal*, 2019, 19(21): 9976-9982. DOI: 10.1109/JSEN.2019.2928828.
- [35] SARCEVIC P, PLETL S, ODRY A. Real-Time Vehicle Classification System Using a Single Magnetometer[J/OL]. *Sensors*, 2022, 22(23): 9299. DOI: 10.3390/s22239299.
- [36] LI W, LIU Z, HUI Y, et al. Vehicle Classification and Speed Estimation Based on a Single Magnetic Sensor[J/OL]. *IEEE Access*, 2020, 8: 126814-126824. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3008483.
- [37] SAKOE H, CHIBA S. Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition[J/OL]. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 1978, 26(1): 43-49. DOI: 10.1109/TASSP.1978.1163055.
- [38] PETITJEAN F, KETTERLIN A, GANCARSKI P. A Global Averaging Method for Dynamic Time Warping, with Applications to Clustering[J/OL]. *Pattern Recognition*, 2011, 44(3): 678-693. DOI: 10.1016/j.patcog.2010.09.013.
- [39] LIN T, RIVANO H, LE MOUËL F. A Survey of Smart Parking Solutions[J/OL]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2017, 18(12): 3229-3253. DOI: 10.1109/TITS.2017.2685143.
- [40] BAGULA A, CASTELLI L, ZENNARO M. On the Design of Smart Parking Networks in the Smart Cities: An Optimal Sensor Placement Model[J/OL]. *Sensors*, 2015, 15(7): 15443-15467. DOI: 10.3390/s150715443.
- [41] ZHANG Z, LI X, YUAN H, et al. A Street Parking System Using Wireless Sensor Networks[J/OL]. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 2013, 2013: 107975. DOI: 10.1155/2013/107975.
- [42] ZHANG Z, TAO M, YUAN H. A Parking Occupancy Detection Algorithm Based on AMR Sensor[J/OL]. *IEEE Sensors Journal*, 2015, 15(2): 1261-1269. DOI: 10.1109/JSEN.2014.2362122.
- [43] ZHANG Z, HE X, YUAN H. A Robust Parking Detection Algorithm Against Electric Railway Magnetic Field Interference[J/OL]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020, 21: 882-893. DOI: 10.1109/TITS.2019.2923465.
- [44] TRIGONA C, ANDÒ B, SINATRA V, et al. Implementation and Characterization of a Smart Parking System Based on 3-Axis Magnetic Sensors[C/OL]//2016 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. 2016: 1-6. DOI: 10.1109/I2MTC.2016.7520379.
- [45] ZHU H, YU F. A Cross-Correlation Technique for Vehicle Detections in Wireless Magnetic Sensor Network[J/OL]. *IEEE Sensors Journal*, 2016, 16(11): 4484-4494. DOI: 10.1109/JSEN.2016.2523601.

- [46] HUANG Y, CHEN Y C, YOU C W, et al. Toward an Easy Deployable Outdoor Parking System—Lessons from Long-Term Deployment[C/OL]//2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom). 2017: 227-236. DOI: 10.1109/PERCOM.2017.7917869.
- [47] RAY P P. A Review on TinyML: State-of-the-Art and Prospects[J/OL]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2022, 34(4): 1595-1623. DOI: 10.1016/j.jksuci.2021.11.019.
- [48] ABADADE Y, TEMOUDEN A, BAMOUMEN H, et al. A Comprehensive Survey on TinyML [J/OL]. IEEE Access, 2023, 11: 96892-96922. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3294111.
- [49] SHI W, CAO J, ZHANG Q, et al. Edge Computing: Vision and Challenges[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198.

致 谢

作者简介

